

Оглавление

1.	exp_series	5
2.	cos_series	5
3.	sin_series.....	6
4.	cosh_series.....	7
5.	sinh_series	7
6.	bin_series.....	8
7.	four_arctan_series	9
8.	ln1mx_series.....	10
9.	mean_sinh_sin_series	10
10.	exp_squared_erf_series.....	11
11.	xmb_Jb_two_series	12
12.	half_asin_two_x_series	13
13.	inverse_1mx_series.....	14
14.	x_1mx_squared_series	15
15.	erf_series	16
16.	m_fact_1mx_mp1_inverse_series	16
17.	inverse_sqrt_1m4x_series.....	17
18.	one_twelfth_3x2_pi2_series.....	18
19.	one_twelfth_x2_pi2_series.....	19
20.	ln2_series.....	20
21.	one_series	21
22.	minus_one_quarter_series.....	22
23.	pi_3_series.....	23
24.	pi_4_series.....	23
25.	pi_squared_6_minus_one_series.....	24
26.	three_minus_pi_series.....	25
27.	one_twelfth_series	26
28.	eighth_pi_m_one_third_series	27
29.	one_third_pi_squared_m_nine_series.....	27
30.	four_ln2_m_3_series	28
31.	exp_m_cos_x_sinsin_x_series.....	29
32.	pi_four_minus_ln2_halfed_series	30
33.	five_pi_twelve_series.....	31

34.	x_two_series	32
35.	$pi_six_min_half_series$	32
36.	$x_two_through_squares_series$	33
37.	$minus_one_ned_in_n_series$	34
38.	$minus_one_n_fact_n_in_n_series$	35
39.	$ln_x_plus_one_x_minus_one_halfed_series$	36
40.	$two_arcsin_square_x_halfed_series$	37
41.	$pi_squared_twelve_series$	38
42.	$pi_cubed_32_series$	40
43.	$minus_three_plus_ln3_three_devided_two_plus_two_ln2_series$	40
44.	two_ln2_series	41
45.	$pi_x_multi_e_xpi_plus_e_minusxpi_divided_e_xpi_minus_e_minusxpi$	42
46.	$pi_minus_x_2$	43
47.	$half_multi_ln_1div2multi1minuscosx$	44
48.	$half_minus_sinx_multi_pi_4$	45
49.	$ln_1plussqrt1plusxsquare_minus_ln_2$	46
50.	ln_cosx	47
51.	$ln_sinx_minus_ln_x$	47
52.	$pi_8_cosx_square_minus_1_div_3_cosx$	48
53.	$sqrt_oneminussqrtoneminusx_div_x$	49
54.	$one_minus_sqrt_1minus4x_div_2x$	49
55.	$arcsin_x_minus_x_series$	50
56.	$pi_x_minus_x_square_square_minus_three_pi_x_plus_two_pi_square_$	51
57.	$abs_sin_x_minus_2_div_pi_series$	52
58.	$pi_minus_3pi_4_and_pi_minus_x_minus_3pi_4_series$	53
59.	$minus_3_div_4_or_x_minus_3_div_4_series$	54
60.	$ten_minus_x_series$	56
61.	x_series	57
62.	$minus_x_minus_pi_4_or_minus_pi_4_series$	58
63.	$one_div_two_minus_x_multi_three_plus_x_series$	59
64.	si_x_series	60
65.	ci_x_series	61
66.	$riemann_zeta_func_series$	61
67.	$riemann_zeta_func_xmin1_div_Riemann_zeta_func_x_series$	62

68.	$\text{xsquareplus3_div_xsquareplus2multix_minus_1_series}$	63
69.	$\arcsin_x_series$	64
70.	$\arctg_x_series$	64
71.	k_x_series	65
72.	e_x_series	66
73.	$\text{sqrt_1plusx_series}$	66
74.	$\text{lambert_W_func_series}$	67
75.	$\text{incomplete_Gamma_func_series}$	68
76.	$\text{series_with_ln_number1}$	68
77.	$\text{series_with_ln_number2}$	69
78.	π_series	70
79.	$x_min_sqrt_x_series$	70
80.	$\arctg_x2_series$	71
81.	$\ln1px4_series$	72
82.	$\sin_x2_series$	73
83.	$\arctg_x3_series$	73
84.	$\arcsin_x2_series$	74
85.	$\ln1_m_x2_series$	74
86.	artanh_x_series	75
87.	arcsinh_x_series	76
88.	$\cos_x2_series$	77
89.	$\sinh_x2_series$	77
90.	arctanh_x2_series	78
91.	$\text{cos3xmin1_div_xsqare_series}$	79
92.	$\text{two_degree_x_series}$	80
93.	$\text{sqrt_1plusx_min_1_min_x_div_2_series}$	80
94.	$\ln13_min_ln7_div_7_series$	81
95.	Ja_x_series	82
96.	$\text{one_div_sqrt2_sin_xdivsqrt2_series}$	83
97.	$\ln_1plusx_div_1plusx2$	84
98.	$\cos_sqrt_x$	84
99.	$\ln_1_plus_x3$	85
100.	x_div_1minx	86
101.	x_div_1minx2	87

102. gamma_series.....	87
Список литературы.....	89

Используемые ряды

1. exp_series

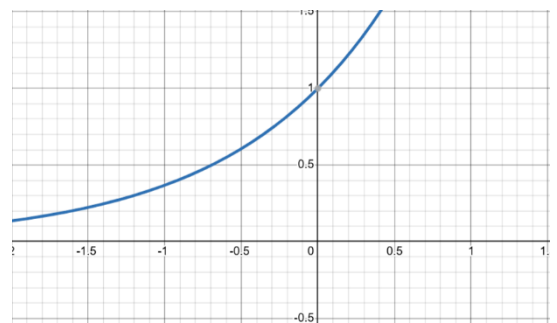
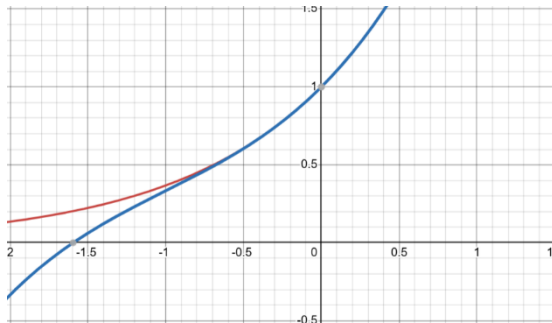
Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Маклорена функции e^x . Ряд для экспоненты имеет следующий вид (1.1).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} = e^x \quad (1.1)$$

В коде, члены данного ряда вычисляются рекуррентно, при этом n -ый член ряда вычисляется при помощи $n - 1$ -го по формуле (1.2).

$$a_n = a_{n-1} * \frac{x}{n} \quad (1.2)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции e^x и ее приближений с помощью ряда (1.1) при $n = 3$ и $n = 20$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (1.1) представлен в [2] раздел 1.211 пункт 1.

Область сходимости: ряд (1.1) сходится абсолютно и равномерно для всех $x \in (-\infty, +\infty)$.

Скорость сходимости: гиперлинейная.

2. cos_series

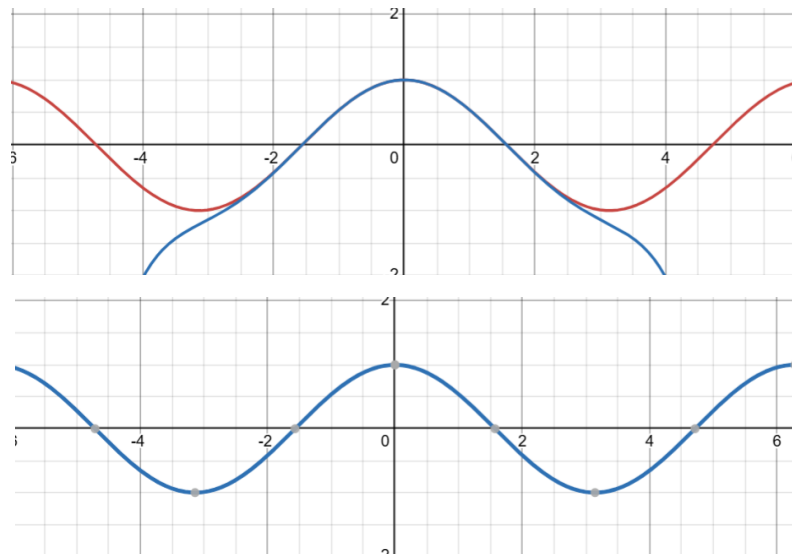
Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Маклорена функции $\cos(x)$. Ряд для косинуса имеет следующий вид (2.1).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = \cos(x) \quad (2.1)$$

В коде, члены данного ряда вычисляются рекуррентно, при этом n -ый член ряда вычисляется на основе $n - 1$ -го по формуле (2.2).

$$a_n = a_{n-1} * \frac{-x^2}{n(4n-2)} \quad (2.2)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\cos(x)$ и ее приближений с помощью ряда (2.1) при $n = 3$ и $n = 20$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (2.1) представлен в [2] раздел 1.411 пункт 3.

Область сходимости: ряд (2.1) сходится для всех $x \in (-\infty, +\infty)$.

Скорость сходимости: гиперлинейная.

3. sin_series

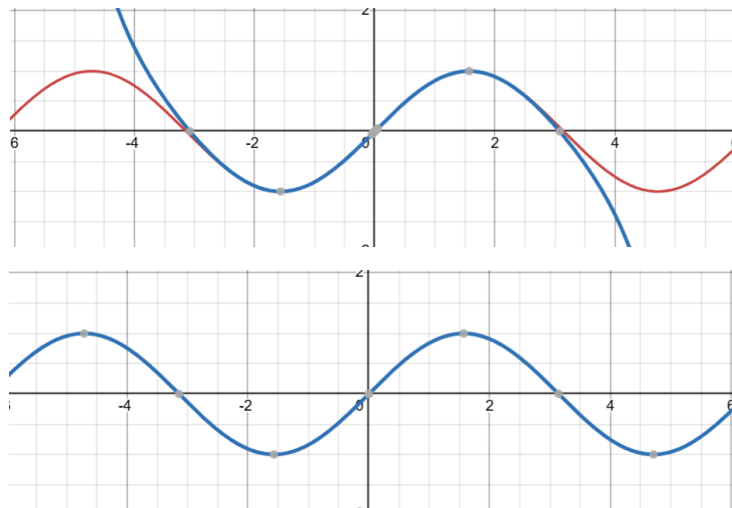
Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Маклорена функции $\sin(x)$. Ряд для синуса имеет следующий вид (3.1).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \frac{x}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} = \sin(x) \quad (3.1)$$

В коде, члены данного ряда вычисляются рекуррентно, при этом n -ый член ряда вычисляется на основе $n - 1$ -го по формуле (3.2).

$$a_n = a_{n-1} * \frac{-x^2}{n(4n+2)} \quad (3.2)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\sin(x)$ и ее приближений с помощью ряда (3.1) при $n = 3$ и $n = 20$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (3.1) представлен в [2] раздел 1.411 пункт 1.

Область сходимости: ряд (3.1) сходится для всех $x \in (-\infty, +\infty)$.

Скорость сходимости: гиперлинейная.

4. cosh_series

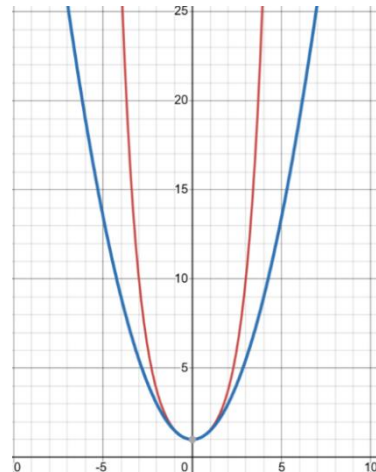
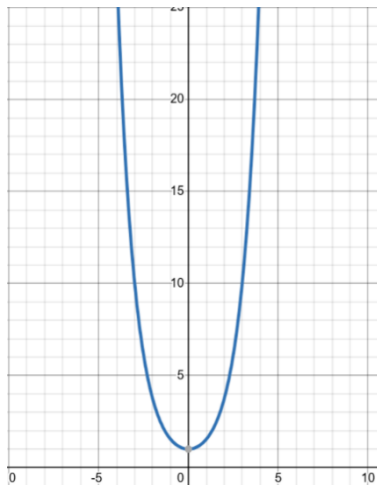
Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Маклорена функции $ch(x)$. Ряд для гиперболического косинуса имеет следующий вид (4.1).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} = ch(x) \quad (4.1)$$

В коде, члены данного ряда вычисляются рекуррентно, при этом n -ый член ряда вычисляется на основе $n - 1$ -го по формуле (4.2).

$$a_n = a_{n-1} * \frac{x^2}{n(4n-2)} \quad (4.2)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $ch(x)$ и ее приближений с помощью ряда (4.1) при $n = 1$ и $n = 20$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (4.1) представлен в [2] раздел 1.411 пункт 4.

Область сходимости: ряд (4.1) сходится для всех $x \in (-\infty, +\infty)$.

Скорость сходимости: гиперлинейная.

5. sinh_series

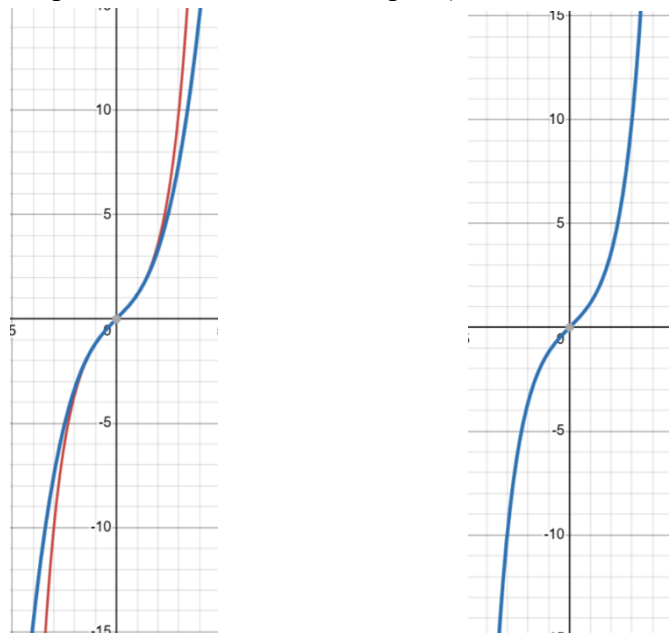
Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Маклорена функции $sh(x)$. Ряд для гиперболического синуса имеет следующий вид (5.1).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = sh(x) \quad (5.1)$$

В коде, члены данного ряда вычисляются рекуррентно, при этом n -ый член ряда вычисляется на основе $n - 1$ -го по формуле (5.2).

$$a_n = a_{n-1} * \frac{x^2}{n(4n+2)} \quad (5.2)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $sh(x)$ и ее приближений с помощью ряда (5.1) при $n = 1$ и $n = 20$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (5.1) представлен в [2] раздел 1.411 пункт 2.

Область сходимости: ряд (5.1) сходится для всех $x \in (-\infty, +\infty)$.

Скорость сходимости: гиперлинейная.

6. bin_series

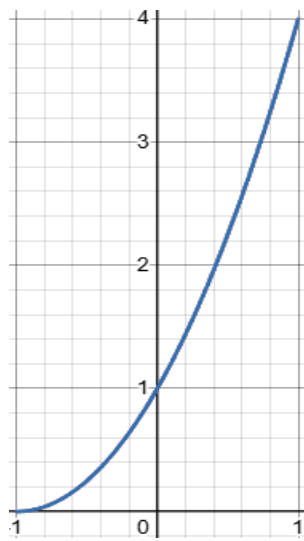
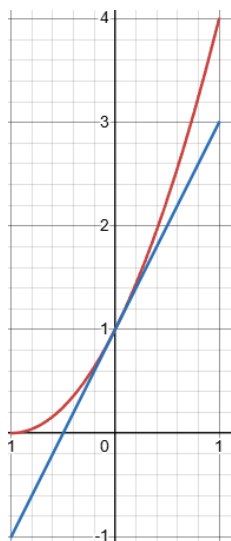
Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Маклорена бинома Ньютона по степеням x . Разложение имеет следующий вид (6.1).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1) \dots (\alpha-n+1)}{n!} x^n = (1+x)^\alpha \quad (6.1)$$

где $\binom{\alpha}{n}$ – обобщенный биномиальный коэффициент, который вычисляется по следующей формуле (6.2).

$$\binom{n}{k} = \begin{cases} \frac{n(n-1)(n-2) \dots (n-k+1)}{k!}, & k \geq 0 \\ 0, & k < 0 \end{cases} \quad (6.2)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $(1+x)^a$, при $a = 2$, и ее приближений с помощью ряда (6.1) при $n = 1$ и $n = 20$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (6.1) представлен в [2] раздел 1.111 пункт 1.

Область сходимости: ряд (6.1) сходится для всех $x \in (-1, 1)$.

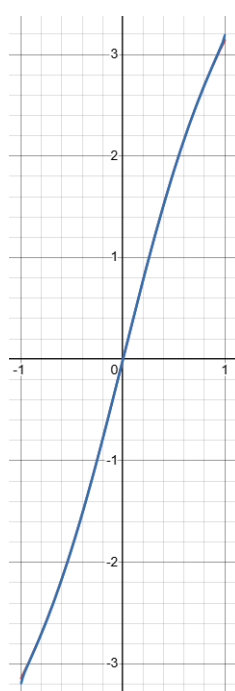
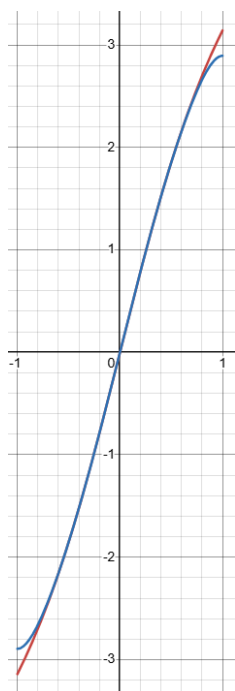
Скорость сходимости: гиперлинейная.

7. four_arctan_series

Данный шаблон используется для имплементации разложения функции $4 \operatorname{atan}(x)$ в ряд Маклорена. Данный ряд особенно удобен для вычисления числа π , так как при $x = 1$, $\operatorname{arctg}(1) = \frac{\pi}{4} \rightarrow 4\operatorname{arctg}(1) = \pi$ – получаем ряд Лейбница. Имеем следующее разложение (7.1).

$$4 * \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} = 4 * \left(x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} \right) = 4 \operatorname{atan}(x) \quad (7.1)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $4 \operatorname{atan}(x)$ и ее приближений с помощью ряда (7.1) при $n = 3$ и $n = 20$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (7.1) представлен в [1] раздел 5.2.4 пункт 8.

Область сходимости: ряд (7.1) сходится для всех $x \in [-1, 1]$.

Скорость сходимости: логарифмическая, при $x = \pm 1$; гиперлинейная, при $|x| < 1$.

8. ln1mx_series

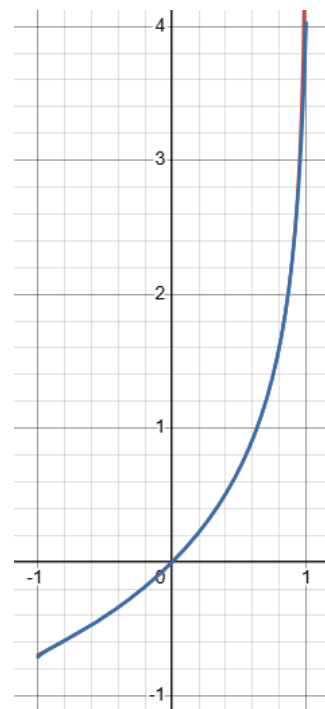
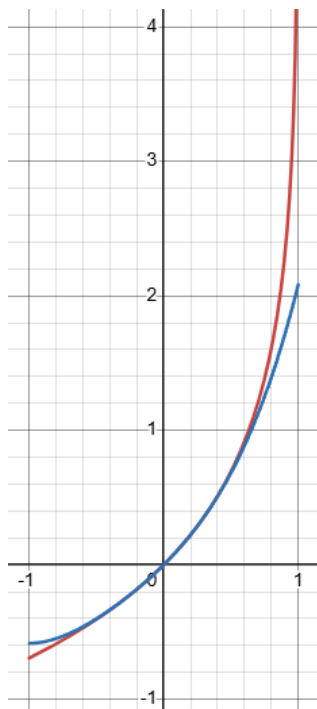
Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Маклорена функции $-\ln(1 - x)$. Разложение имеет следующий вид(8.1).

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k} = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots + \frac{x^k}{k} = -\ln(1 - x) \quad (8.1)$$

Произведя замену $n = k - 1$ в ряде (8.1), получим итоговое разложение (8.2).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots + \frac{x^n}{n} = -\ln(1 - x) \quad (8.2)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $-\ln(1 - x)$ и ее приближений с помощью ряда (8.2) при $n = 1$ и $n = 20$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (8.1) представлен в [1] раздел 5.2.4 пункт 4.

Область сходимости: ряд (8.2) сходится для всех $x \in (-1, 1)$.

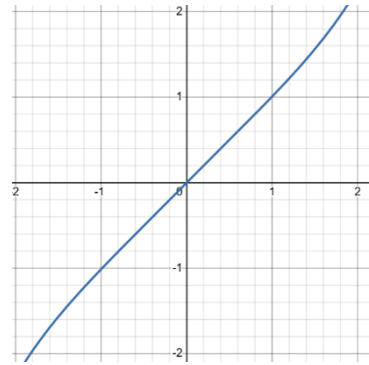
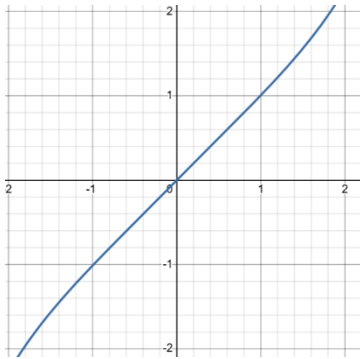
Скорость сходимости: линейная.

9. mean_sinh_sin_series

Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Маклорена функции $\frac{\text{sh}(x) + \sin(x)}{2}$. Данный ряд выводится следующим образом (9.1).

$$\begin{aligned}
\frac{sh(x) + \sin(x)}{2} &= \frac{1}{2}(sh(x) + \sin(x)) = \\
&= \frac{1}{2} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} \right) = \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} * \frac{1 + (-1)^n}{2} = \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n+1}}{(4n+1)!}
\end{aligned} \tag{9.1}$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\frac{sh(x)+\sin(x)}{2}$ и ее приближений с помощью ряда (9.1) при $n = 1$ и $n = 20$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (9.1) представлен в [1] раздел 5.2.7 пункт 11.

Область сходимости: ряд (9.1) сходится для всех $x \in (-\infty, +\infty)$.

Скорость сходимости: гиперлинейная.

10. exp_squared_erf_series

Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Маклорена функции $e^{x^2} * \text{erf}(x)$. $\text{erf}(x)$ – функция ошибок Гаусса, которая в общем виде выглядит следующим образом (10.1)

$$\text{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt \tag{10.1}$$

Функция ошибок может быть разложена в ряд Тейлора следующим образом (10.2).

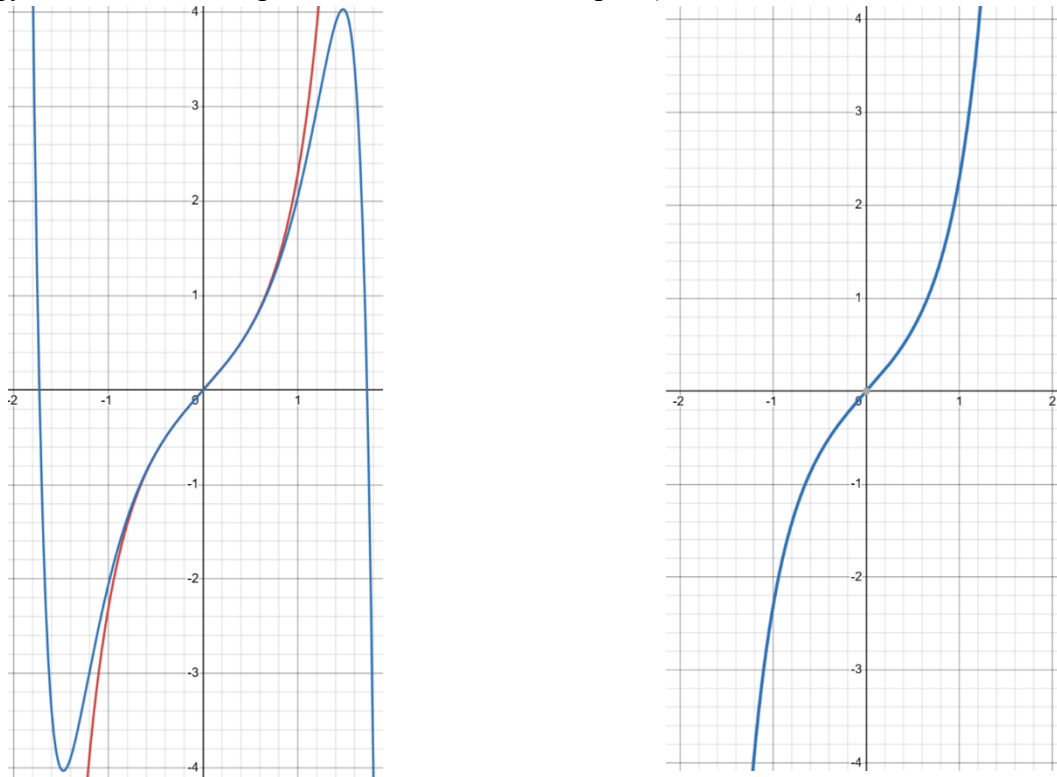
$$\text{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{n! (2n+1)} \tag{10.2}$$

Для функции $e^{x^2} * \text{erf}(x)$ имеем следующее разложение (10.3).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{\Gamma\left(n + \frac{3}{2}\right)} = e^{x^2} \text{erf}(x) \tag{10.3}$$

В формуле (10.3) выражение $\Gamma\left(n + \frac{3}{2}\right)$ обозначает гамма-функцию.

Ниже, на рисунках представлены графики функции $e^{x^2} \operatorname{erf}(x)$ и ее приближений с помощью ряда (10.3) при $n = 1$ и $n = 20$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (10.3) в [1] глава 5.2.9 пункт 18.

Область сходимости: ряд (10.3) сходится для всех $x \in (-\infty, +\infty)$.

Скорость сходимости: гиперлинейная.

11. xmb_Jb_two_series

Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Маклорена функции $x^{-b} J_b(2x)$, где $J_b(2x)$ – функция Бесселя первого рода порядка b . Функция Бесселя задается следующим выражением (11.1).

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + (x^2 - b^2)y = 0 \quad (11.1)$$

В формуле (11.1) b – порядок.

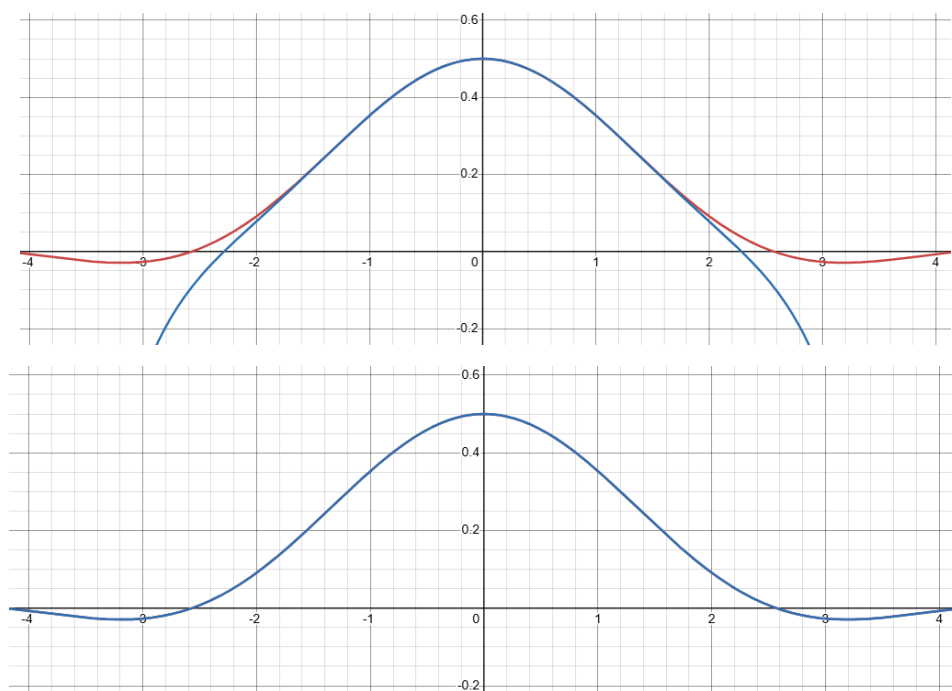
Функция Бесселя первого рода раскладывается в ряд Маклорена следующим образом (11.2).

$$J_b(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! \Gamma(n + b + 1)} x^{2n+b} \quad (11.2)$$

Тогда для функции $x^{-b} J_b(2x)$ имеем разложение (11.3).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! \Gamma(n + b + 1)} x^{2n} = x^{-b} J_b(2x) \quad (11.3)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $x^{-b}J_b(2x)$, при $b = 2$, и ее приближений с помощью ряда (11.3) при $n = 3$ и $n = 100$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (11.3) в [1] глава 5.2.10 пункт 7.

Область сходимости: ряд (11.3) сходится для всех $x \in (-\infty, +\infty)$.

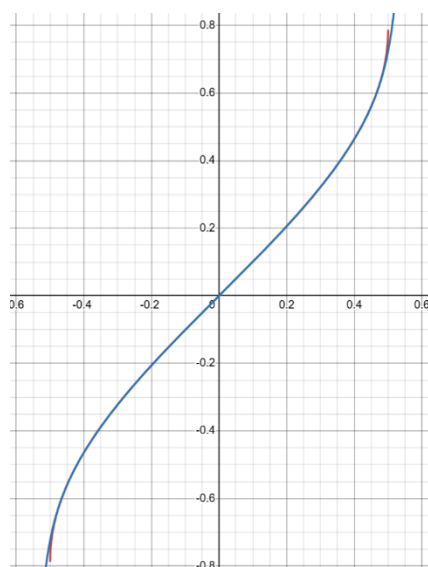
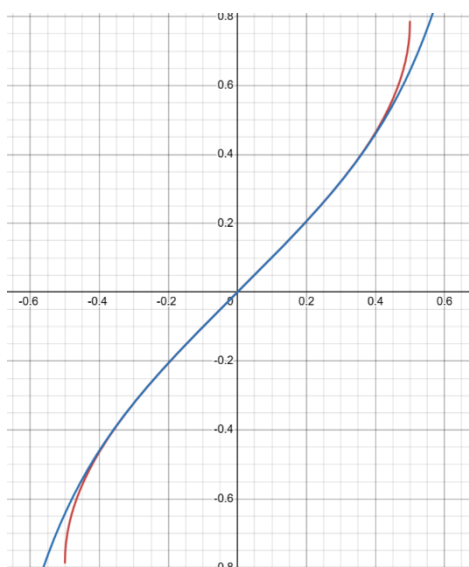
Скорость сходимости: гиперлинейная.

12. half_asin_two_x_series

Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Маклорена функции $\frac{1}{2}\arcsin(2x)$. Данный ряд выводится следующим образом (12.1).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2(2n+1)} x^{2n+1} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{2n}} \binom{2n}{n} \frac{(2x)^{2n+1}}{2n+1} = \frac{1}{2} \arcsin(2x) \quad (12.1)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\frac{1}{2}\arcsin(2x)$ и ее приближений с помощью ряда (12.1) при $n = 1$ и $n = 20$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: [1] глава 5.2.13 пункт 10.

Область сходимости: ряд (12.1) сходится для всех $x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$.

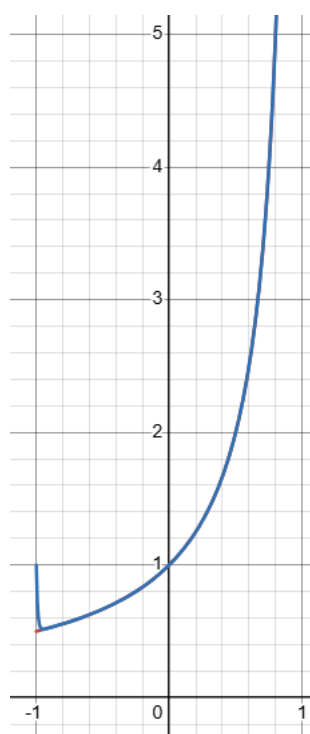
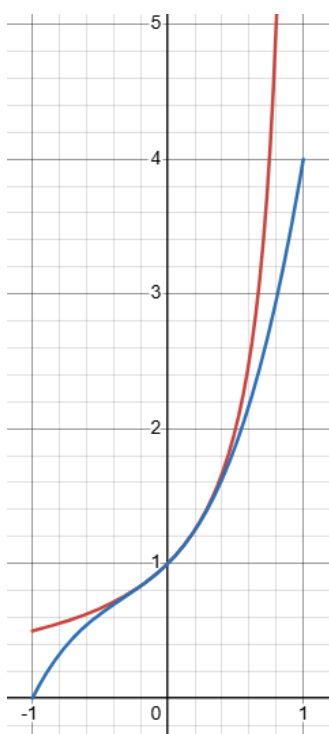
Скорость сходимости: гиперлинейная.

13. inverse_1mx_series

Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Маклорена функции $\frac{1}{1-x}$. Разложение имеет следующий вид (13.1).

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = x + x^2 + x^3 + \dots + x^n = \frac{1}{1-x} \quad (13.1)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\frac{1}{1-x}$ и ее приближений с помощью ряда (13.1) при $n = 3$ и $n = 100$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (13.1) представлен в [2] раздел 1.12 пункт 2.

Область сходимости: ряд (13.1) сходится для всех $x \in (-1, 1)$.

Скорость сходимости: линейная.

14. x_1mx_squared_series

Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Маклорена функции $\frac{x}{(1-x)^2}$. Данный ряд выводится следующим образом.

Из (13.1) имеем следующее разложение (14.1).

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k \quad (14.1)$$

Продифференцировав (14.1), получим (14.2).

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{1-x} \right) = \frac{1}{(1-x)^2} \text{ и } \frac{d}{dx} \left(\sum_{k=0}^{\infty} x^k \right) = \sum_{k=1}^{\infty} kx^{k-1} \quad (14.2)$$

Тогда имеем соотношение (14.3).

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{k=1}^{\infty} kx^{k-1} \quad (14.3)$$

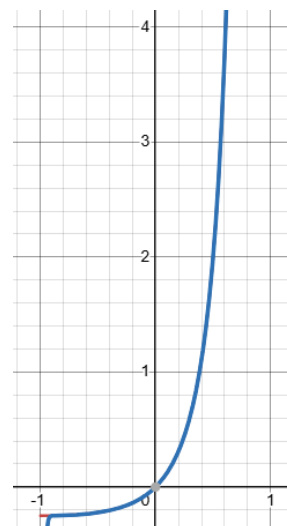
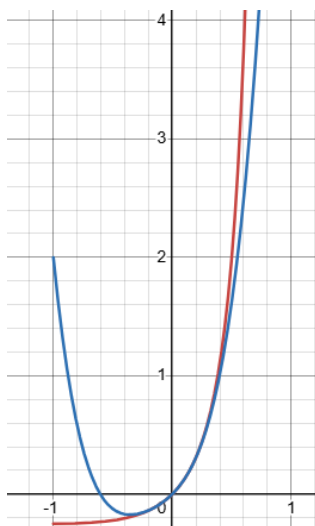
Итак, получаем следующее выражение для искомого ряда (14.4).

$$\sum_{k=1}^{\infty} kx^k = x * \sum_{k=1}^{\infty} k * x^{k-1} = x * \frac{1}{(1-x)^2} = \frac{x}{(1-x)^2} \quad (14.4)$$

Произведя замену $n = k - 1$ в ряде (14.4), получим итоговое разложение (14.5).

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^{n+1} = \frac{x}{(1-x)^2} \quad (14.5)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\frac{x}{(1-x)^2}$ и ее приближений с помощью ряда (14.5) при $n = 3$ и $n = 100$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (14.1) представлен в [2] раздел 1.12 пункт 2.

Область сходимости: ряд (14.5) сходится для всех $x \in (-1, 1)$.

Скорость сходимости: линейная.

15. erf_series

Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Маклорена функции $\frac{\sqrt{\pi}}{2} \operatorname{erf}(x)$. Функция $\operatorname{erf}(x)$ – функция ошибок Гаусса, которая определяется следующим равенством (15.1).

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt \quad (15.1)$$

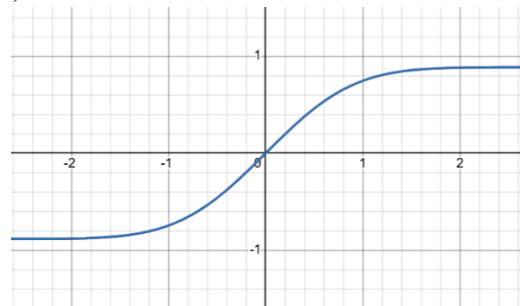
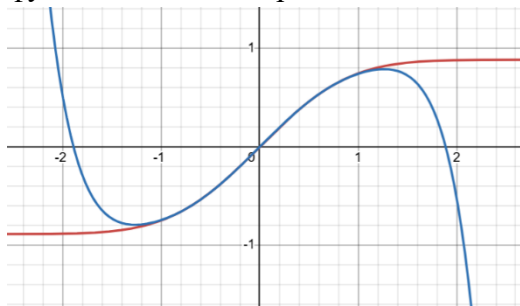
Разложение в ряд Маклорена для этой функции имеет вид (15.2).

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{n! (2n+1)} \quad (15.2)$$

Тогда для искомой функции имеем (15.3).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{n! (2n+1)} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \operatorname{erf}(x) \quad (15.3)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\frac{\sqrt{\pi}}{2} \operatorname{erf}(x)$ и ее приближений с помощью ряда (15.3) при $n = 1$ и $n = 20$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (15.3) в [1] глава 5.2.8 пункт 8.

Область сходимости: ряд (15.3) сходится для всех $x \in (-\infty, +\infty)$.

Скорость сходимости: гиперлинейная.

16. m_fact_1mx_mp1_inverse_series

Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Маклорена функции $\frac{m!}{(1-x)^{m+1}}$. Данный ряд выводится следующим образом.

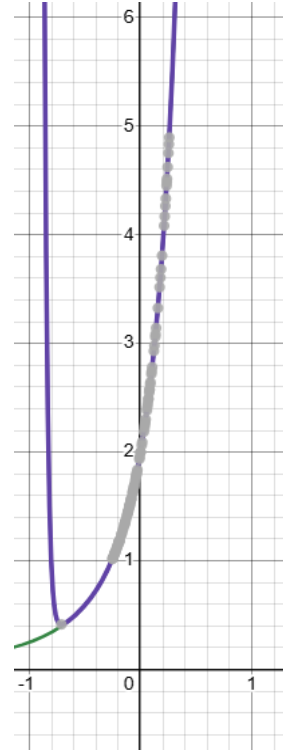
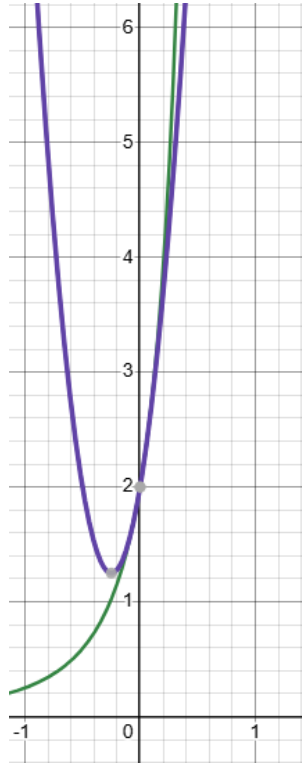
Формула для обобщенного биномиального ряда записывается в виде (16.1).

$$\frac{1}{(1-z)^{\beta+1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+\beta}{n} z^n \quad (16.1)$$

Для искомой функции получим следующее выражение (16.2).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+m)!}{n!} x^n = m! \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+m)!}{m! * n!} x^n = m! \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+m}{m} x^n = \frac{m!}{(1-x)^{m+1}} \quad (16.2)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\frac{m!}{(1-x)^{m+1}}$ при $m = 2$ и ее приближений с помощью ряда (16.2) при $n = 3$ и $n = 20$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (16.1) в [2] раздел 1.111 пункт 1.

Область сходимости: ряд (16.2) сходится для всех $x \in (-1, 1)$.

Скорость сходимости: гиперлинейная.

17. inverse_sqrt_1m4x_series

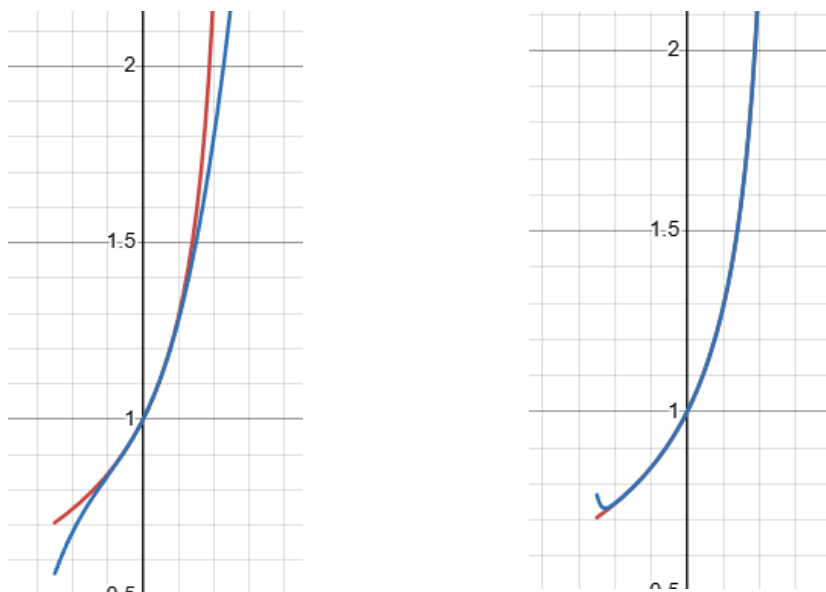
Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Маклорена функции $\frac{1}{\sqrt{1-4x}}$. Данный ряд выводится следующим образом (17.1).

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{1-4x}} &= (1-4x)^{-\frac{1}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-\frac{1}{2}}{n} (-4x)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n-1)!!}{2^n n!} (-4x)^n = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n-1)!! 2^n}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2} x^n \end{aligned} \quad (17.1)$$

Итого, имеем следующее разложение (17.2).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2} x^n = \frac{1}{\sqrt{1-4x}} \quad (17.2)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\frac{1}{\sqrt{1-4x}}$ и ее приближений с помощью ряда (17.2) при $n = 3$ и $n = 20$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (17.1) представлен в [2] раздел 1.112 пункт 3.

Область сходимости: ряд (17.1) сходится для всех $x \in \left(-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$.

Скорость сходимости: гиперлинейная.

18. one_twelfth_3x2_pi2_series

Данный шаблон используется для имплементации разложения в тригонометрический ряд Фурье функции $\frac{1}{12}(3x^2 - \pi^2)$.

Функция $f(x) = \frac{1}{12}(3x^2 - \pi^2)$ – четная, а значит в тригонометрическом ряде Фурье будут только косинусы. Разложение четной функции по косинусам имеет вид (18.1).

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(kx) \quad (18.1)$$

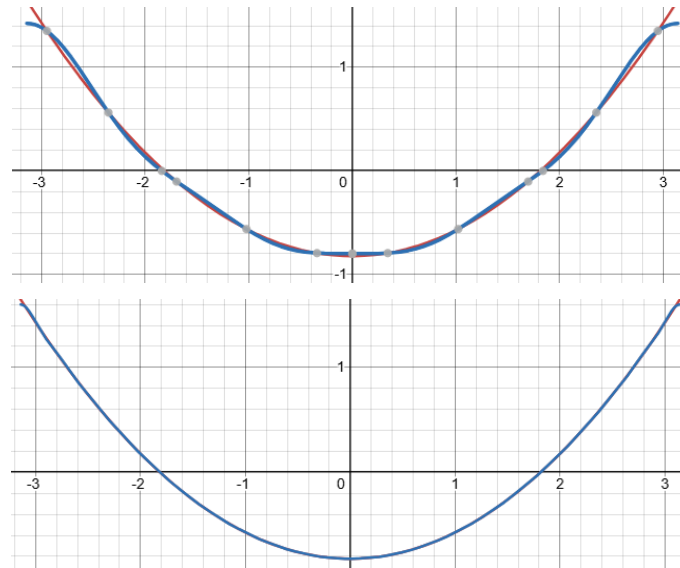
Тогда для искомой функции имеем следующее разложение (18.2).

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^2} \cos(kx) = \frac{1}{12}(3x^2 - \pi^2) \quad (18.2)$$

Произведя замену $n = k - 1$ в ряде (18.2), получим итоговое разложение (18.3).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)^2} \cos((n+1)x) = \frac{1}{12}(3x^2 - \pi^2) \quad (18.3)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\frac{1}{12}(3x^2 - \pi^2)$ и ее приближений с помощью ряда (18.3) при $n = 3$ и $n = 20$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (18.2) в [1] глава 5.4.2 пункт 12.

Область сходимости: ряд (18.3) сходится для всех $x \in (-\pi, \pi)$

Скорость сходимости: квадратичная.

19. one_twelfth_x2_pi2_series

Данный шаблон используется для имплементации разложения функции $\frac{x}{12}(x^2 - \pi^2)$ в тригонометрический ряд Фурье.

Функция $f(x) = \frac{x}{12}(x^2 - \pi^2)$ является нечетной, а значит в ее разложении будут только синусы. Разложение нечетной функции по синусам имеет следующий вид (19.1).

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin(kx), \quad b_k = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin(kx) dx \quad (19.1)$$

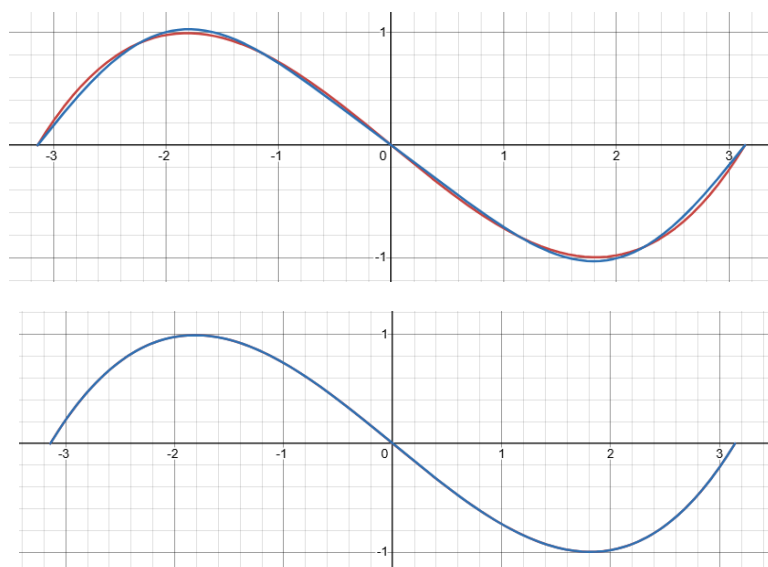
Таким образом, для нашего ряда имеем следующее разложение (19.2).

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^3} \sin(kx) = \frac{x}{12}(x^2 - \pi^2) \quad (19.2)$$

Произведя замену $n = k - 1$ в ряде (19.2), получим итоговое разложение (19.3).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)^3} \sin((n+1)x) \quad (19.3)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\frac{x}{12}(x^2 - \pi^2)$ и ее приближений с помощью ряда (19.3) при $n = 1$ и $n = 20$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (19.2) представлен в [1] глава 5.4.2 пункт 13.

Область сходимости: ряд (19.3) сходится для всех $x \in (-\pi, \pi)$.

Скорость сходимости: кубическая.

20. ln2_series

Данный шаблон используется для имплементации разложения функции $\ln(2)$ в числовой ряд. Разложение выводится следующим образом (20.1).

$$-\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} = \ln(1+1) = \ln(2) \quad (20.1)$$

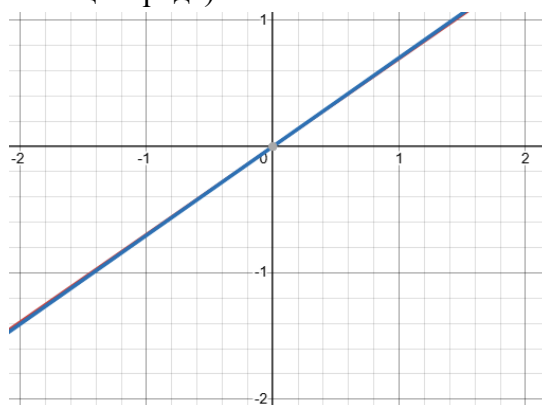
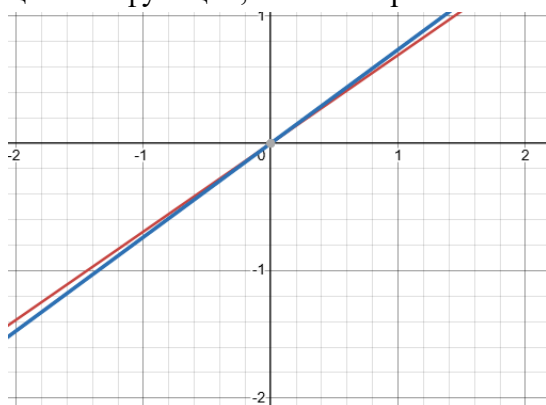
Домножая обе части равенства (20.1) на x , получим итоговое разложение (20.2).

$$-\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k * x}{k} = \ln(2) * x \quad (20.2)$$

Произведя замену $n = k - 1$ в ряде (20.2), получим итоговое разложение (20.3).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n * x}{n+1} = \ln(2) * x \quad (20.3)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\ln(2) * x$ и ее приближений с помощью ряда (20.3) при $n = 10$ и $n = 50$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (20.1) представлен в [2] раздел 0.233 пункт 1.

Область сходимости: ряд (20.3) сходится для всех $x \in (-\infty, +\infty)$.

Скорость сходимости: линейная.

21. one_series

Существует множество способов представить число 1 в виде ряда. В данном шаблоне используем следующее представление (21.1).

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = 1 \quad (21.1)$$

Данный ряд выводится следующим образом. Рассмотрим соотношение (21.2).

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \quad (21.2)$$

Тогда при суммировании на бесконечности получим (21.3).

$$\left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \dots \quad (21.3)$$

Все внутренние члены взаимно сокращаются и выражение принимает вид (21.4).

$$1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 1 - 0 = 1 \quad (21.4)$$

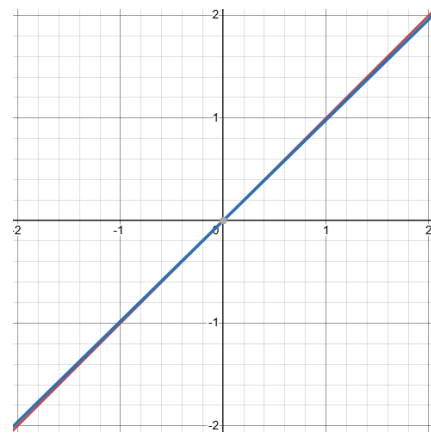
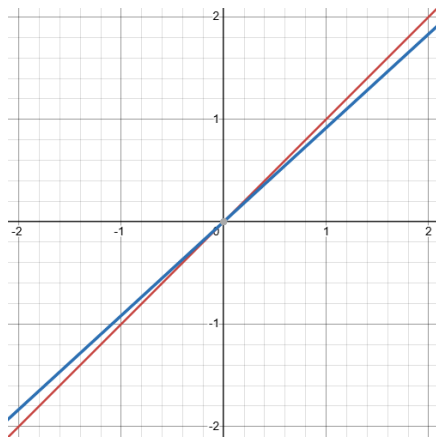
Домножая обе части равенства (21.1) на x , получим итоговое разложение (21.5).

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1 * x}{k(k+1)} = 1 * x \quad (21.5)$$

Произведя замену $n = k - 1$ в ряде (21.5), получим разложение (21.6).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 * x}{(n+1)(n+2)} = 1 * x \quad (21.6)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $1 * x$ и ее приближений с помощью ряда (21.6) при $n = 10$ и $n = 50$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (21.1) представлен в [1] глава 5.1.7 пункт 1.

Область сходимости: ряд (21.6) сходится для всех $x \in (-\infty, +\infty)$.

Скорость сходимости: линейная.

22. minus_one_quarter_series

Данный шаблон используется для имплементации разложения числа $-\frac{1}{4}$ в числовой ряд. Разложение имеет следующий вид (22.1).

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k(k+2)} = -\frac{1}{4} \quad (22.1)$$

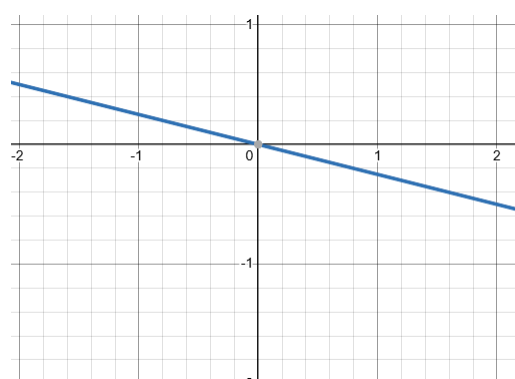
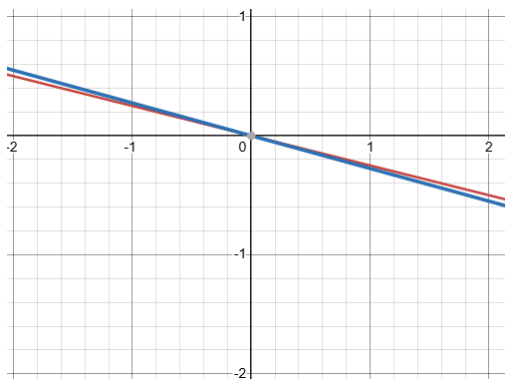
Домножая обе части равенства (22.1) на x , получим итоговое разложение (22.2).

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k * x}{k(k+2)} = -\frac{1}{4} * x \quad (22.2)$$

Произведя замену $n = k - 1$ в ряде (22.2), получим разложение (22.3).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} * x}{(n+1)(n+3)} = -\frac{1}{4} * x \quad (22.3)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $-\frac{1}{4} * x$ и ее приближений с помощью ряда (22.3) при $n = 2$ и $n = 50$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (22.1) представлен в [1] глава 5.1.7 пункт 4.

Область сходимости: ряд (22.3) сходится для всех $x \in (-\infty, +\infty)$.

Скорость сходимости: линейная.

23. pi_3_series

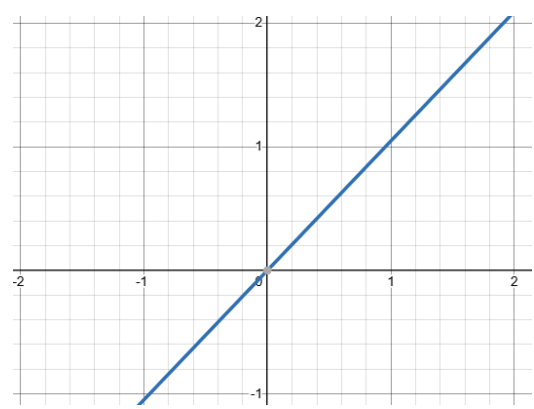
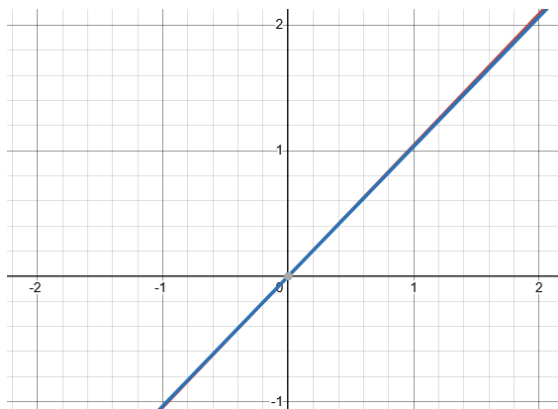
Данный шаблон используется для имплементации разложения числа $\frac{\pi}{3}$ в числовой ряд. Разложение имеет следующий вид (23.1).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(2n+1)(4n+1)} = \frac{\pi}{3} \quad (23.1)$$

Домножая обе части равенства (23.1) на x , получим итоговое разложение (23.2).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 * x}{(n+1)(2n+1)(4n+1)} = \frac{\pi}{3} * x \quad (23.2)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\frac{\pi}{3} * x$ и ее приближений с помощью ряда (23.2) при $n = 1$ и $n = 10$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (23.1) представлен в [1] глава 5.1.17 стр. 537 номер 7.

Область сходимости: ряд (23.2) сходится для всех $x \in (-\infty, +\infty)$.

Скорость сходимости: кубическая.

24. pi_4_series

Данный шаблон используется для имплементации разложения числа $\frac{\pi}{4}$ в числовой ряд. Разложение выводится следующим образом.

Для начала воспользуемся разложением арктангенса в ряд Маклорена (24.1).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} = -\frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} = \text{atan}(x) \quad (24.1)$$

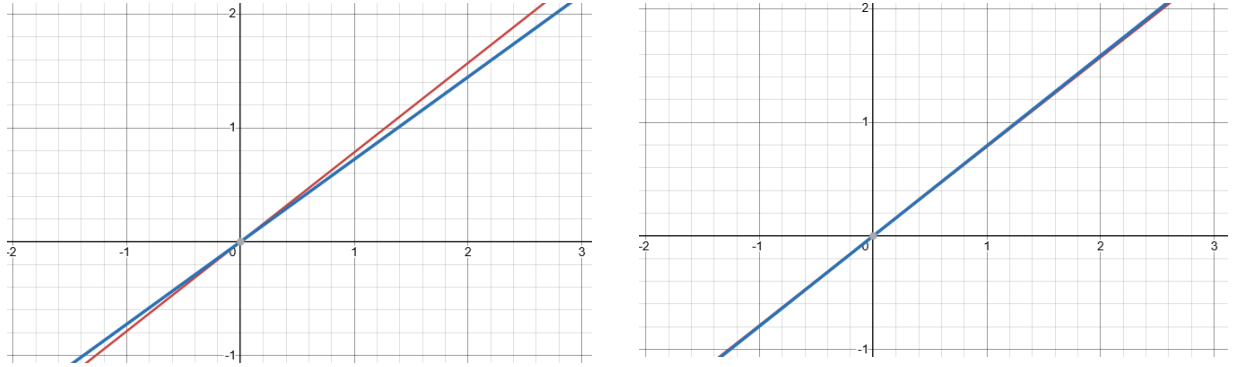
При подстановке $x = 1$ получим (24.2).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4} \quad (24.2)$$

Домножая обе части равенства (24.2) на x , получим итоговое разложение (24.3).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n * x}{2n+1} = \frac{\pi}{4} * x \quad (24.3)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\frac{\pi}{4} * x$ и ее приближений с помощью ряда (24.3) при $n = 3$ и $n = 30$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (24.2) представлен в [2] раздел 0.232 пункт 2.

Область сходимости: ряд (24.3) сходится для всех $x \in (-\infty, +\infty)$.

Скорость сходимости: линейная.

25. pi_squared_6_minus_one_series

Данный шаблон используется для имплементации разложения числа $\frac{\pi^2}{6} - 1$ в числовой ряд. Для вывода данного разложения воспользуемся разложением для числа 1 (21.1) и рядом Эйлера (25.1).

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6} \quad (25.1)$$

Итак, получим следующее выражение для искомой функции (25.2).

$$\frac{\pi^2}{6} - 1 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{k^2(k+1)} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2(k+1)} \quad (25.2)$$

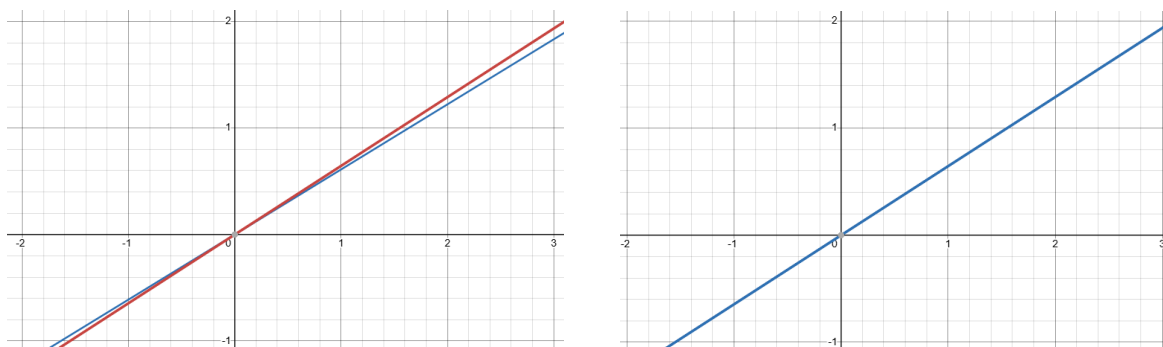
Домножая обе части равенства (25.2) на x , получим разложение (25.3).

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1 * x}{k^2(k+1)} = \left(\frac{\pi^2}{6} - 1 \right) x \quad (25.3)$$

Произведя замену $n = k - 1$ в ряде (25.3), получим разложение (25.4).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 * x}{(n+1)^2(n+2)} = \left(\frac{\pi^2}{6} - 1 \right) x \quad (25.4)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\left(\frac{\pi^2}{6} - 1 \right) x$ и ее приближений с помощью ряда (25.4) при $n = 3$ и $n = 30$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (25.1) представлен в [2] раздел 0.233 пункт 3.

Область сходимости: ряд (25.4) сходится для всех $x \in (-\infty, +\infty)$.

Скорость сходимости: кубическая.

26. three_minus_pi_series

Данный шаблон используется для имплементации разложения числа $3 - \pi$ в числовой ряд. Разложение имеет следующий вид (26.1).

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k(k+1)(2k+1)} = 3 - \pi \quad (26.1)$$

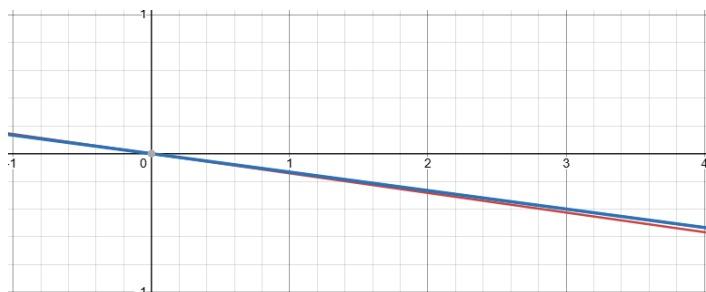
Домножая обе части равенства (26.1) на x , получим разложение (26.2).

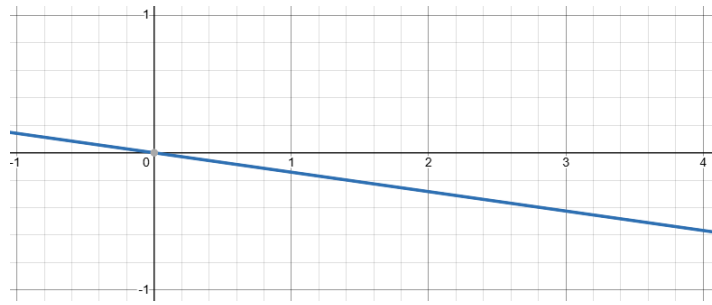
$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k * x}{k(k+1)(2k+1)} = (3 - \pi)x \quad (26.2)$$

Произведя замену $n = k - 1$ в ряде (26.2), получим разложение (26.3).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} * x}{(n+1)(n+2)(2n+3)} = (3 - \pi)x \quad (26.3)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $(3 - \pi)x$ и ее приближений с помощью ряда (26.3) при $n = 1$ и $n = 30$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).





Источник: ряд (26.1) представлен в [1] глава 5.1.16 стр. 535 пункт 12.

Область сходимости: ряд (26.3) сходится для всех $x \in (-\infty, +\infty)$.

Скорость сходимости: кубическая.

27. one_twelfth_series

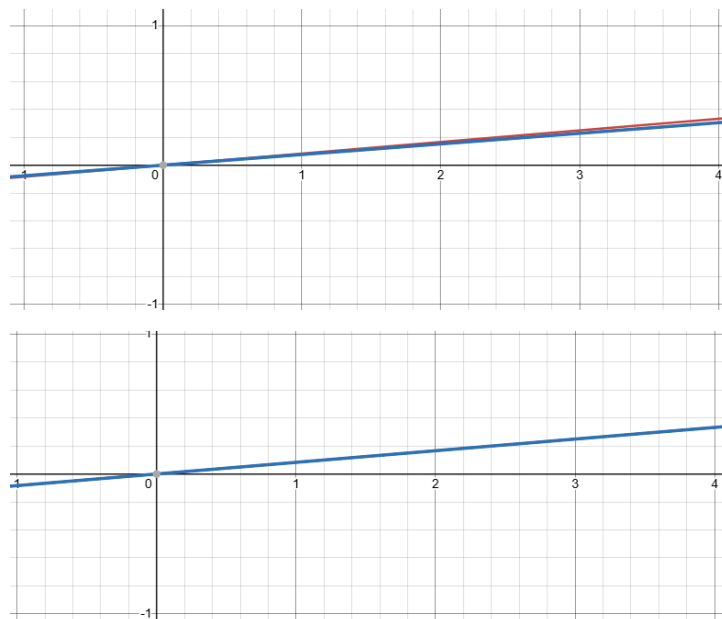
Данный шаблон используется для имплементации разложения числа $\frac{1}{12}$ в числовой ряд. Разложение имеет следующий вид (27.1).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)(2n+3)(2n+5)} = \frac{1}{12} \quad (27.1)$$

Домножая обе части равенства (27.1) на x , получим разложение (27.2).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 * x}{(2n+1)(2n+3)(2n+5)} = \frac{1}{12} * x \quad (27.2)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\frac{1}{12} * x$ и ее приближений с помощью ряда (27.2) при $n = 1$ и $n = 30$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (27.1) представлен в [1] глава 5.1.18 стр. 538 пункт 1.

Область сходимости: ряд (27.2) сходится для всех $x \in (-\infty, +\infty)$.

Скорость сходимости: кубическая.

28. eighth_pi_m_one_third_series

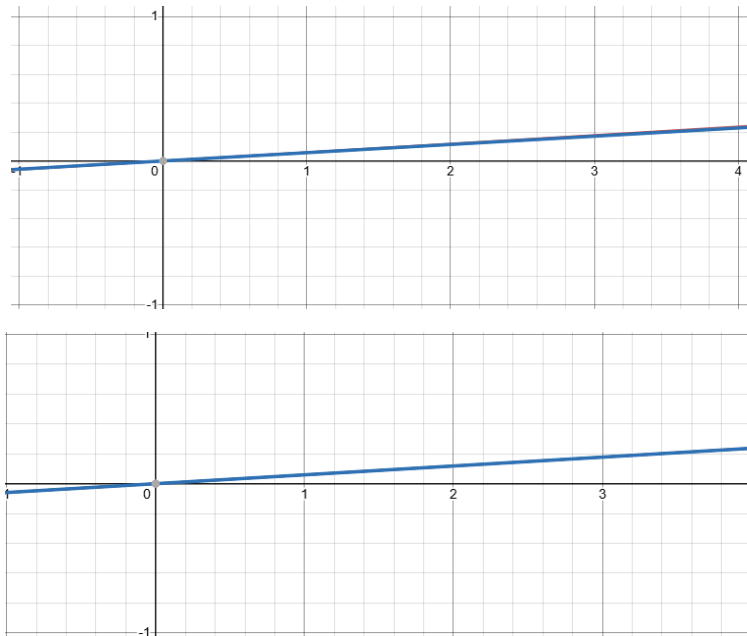
Данный шаблон используется для имплементации разложения числа $\frac{\pi}{8} - \frac{1}{3}$ в числовой ряд. Разложение имеет следующий вид (28.1).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)(2n+3)(2n+5)} = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{3} \quad (28.1)$$

Домножая обе части равенства (28.1) на x , получим разложение (28.2).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n * x}{(2n+1)(2n+3)(2n+5)} = \left(\frac{\pi}{8} - \frac{1}{3}\right)x \quad (28.2)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\left(\frac{\pi}{8} - \frac{1}{3}\right)x$ и ее приближений с помощью ряда (28.2) при $n = 1$ и $n = 30$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (28.1) представлен в [1] глава 5.1.18 стр. 538 пункт 2.

Область сходимости: ряд (28.2) сходится для всех $x \in (-\infty, +\infty)$.

Скорость сходимости: кубическая.

29. one_third_pi_squared_m_nine_series

Данный шаблон используется для имплементации разложения числа $\frac{\pi^2-9}{3}$ в числовой ряд. Разложение имеет следующий вид (29.1).

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2(k+1)^2} = \frac{\pi^2-9}{3} \quad (29.1)$$

Домножая обе части равенства (29.1) на x , получим разложение (29.2).

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x}{k^2(k+1)^2} = \left(\frac{\pi^2 - 9}{3} \right) x \quad (29.2)$$

Произведя замену $n = k - 1$ в ряде (29.2), получим разложение (29.3).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x}{(n+1)^2(n+2)^2} = \left(\frac{\pi^2 - 9}{3} \right) x \quad (29.3)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\left(\frac{\pi^2 - 9}{3} \right) x$ и ее приближений с помощью ряда (29.3) при $n = 1$ и $n = 30$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (29.1) представлен в [1] глава 5.1.21 стр. 541 пункт 6.

Область сходимости: ряд (29.3) сходится для всех $x \in (-\infty, +\infty)$.

Скорость сходимости: линейная четвертого порядка.

30. four_ln2_m_3_series

Данный шаблон используется для имплементации разложения числа $4 * \ln(2) - 3$ в числовой ряд. Разложение имеет следующий вид (30.1).

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^2(k+1)^2} = 4 * \ln(2) - 3 \quad (30.1)$$

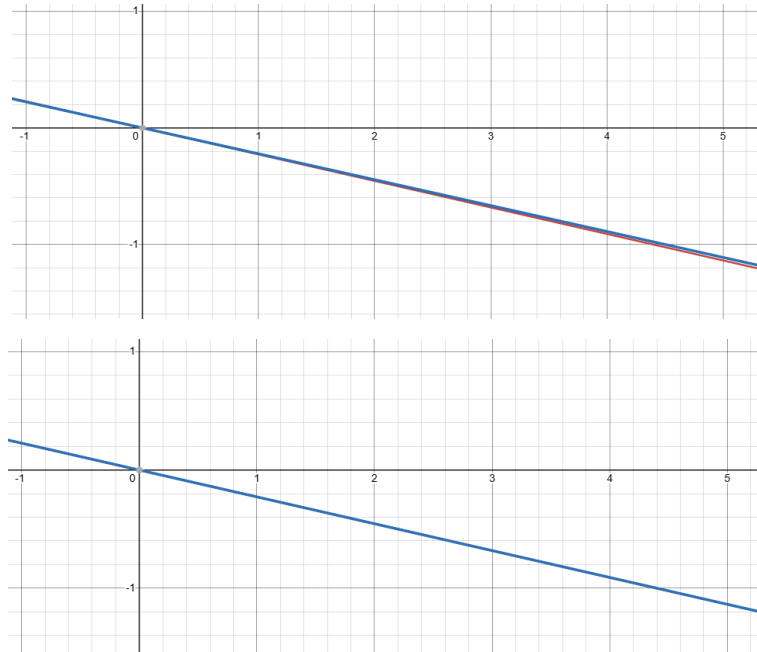
Домножая обе части равенства (30.1) на x , получим разложение (30.2).

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k * x}{k^2(k+1)^2} = (4 * \ln(2) - 3) * x \quad (30.2)$$

Произведя замену $n = k - 1$ в ряде (30.2), получим разложение (30.3).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} * x}{(n+1)^2(n+2)^2} = (4 * \ln(2) - 3) * x \quad (30.3)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $(4 * \ln(2) - 3) * x$ и ее приближений с помощью ряда (30.3) при $n = 1$ и $n = 30$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (30.1) представлен в [1] глава 5.1.21 стр. 541 пункт 7.

Область сходимости: ряд (30.3) сходится для всех $x \in (-\infty, +\infty)$.

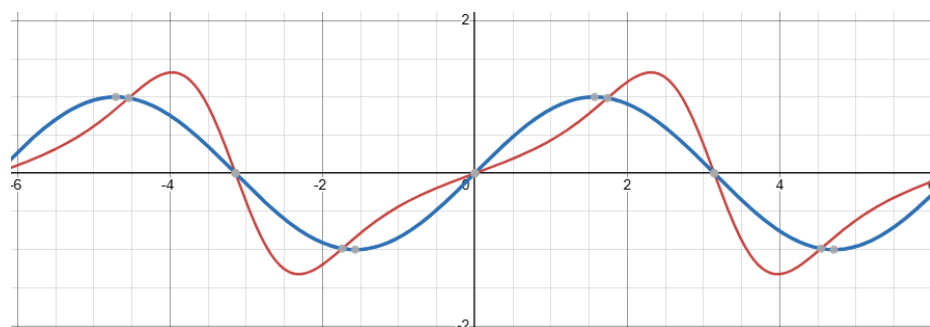
Скорость сходимости: линейная четвертого порядка.

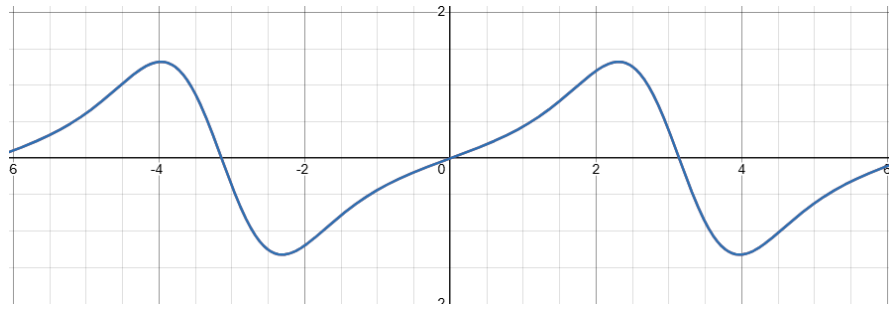
31. exp_m_cos_x_sinsin_x_series

Данный шаблон используется для имплементации разложения в тригонометрический ряд функции $e^{-\cos(x)} * \sin(\sin(x))$. Разложение имеет следующий вид (31.1).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \sin(nx)}{n!} = e^{-\cos(x)} \sin(\sin(x)) \quad (31.1)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $e^{-\cos(x)} \sin(\sin(x))$ и ее приближений с помощью ряда (31.1) при $n = 1$ и $n = 30$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).





Источник: ряд (31.1) представлен в [1] глава 5.4.7 стр. 581 пункт 2

Область сходимости: ряд (31.1) сходится для всех $x \in (-\infty, +\infty)$.

Скорость сходимости: гиперлинейная.

32. pi_four_minus_ln2_halfed_series

Данный шаблон используется для имплементации разложения числа $\frac{\pi}{4} - \frac{\ln(2)}{2}$ в числовой ряд. Разложение имеет следующий вид (32.1).

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\frac{k+1}{2}}}{k} = \frac{\pi}{4} - \frac{\ln(2)}{2} \quad (32.1)$$

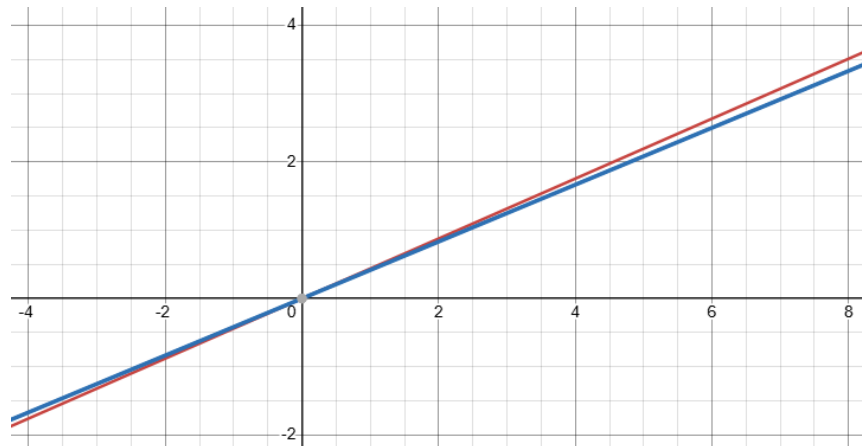
Домножая обе части равенства (32.1) на x , получим разложение (32.2).

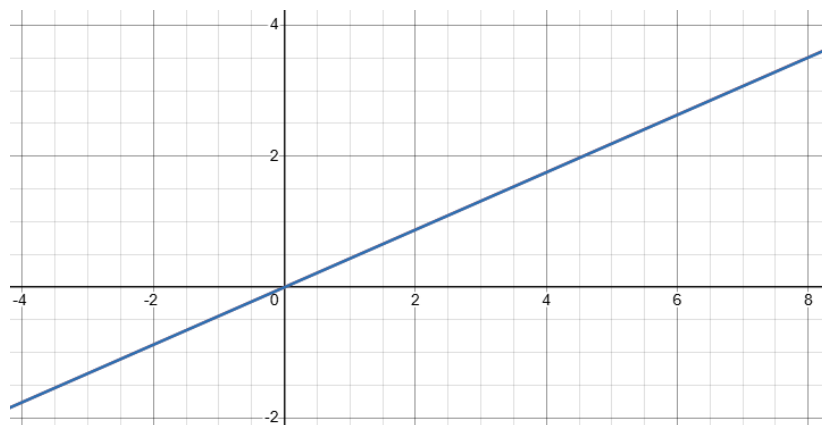
$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{\frac{k+1}{2}} * x}{k} = \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\ln(2)}{2} \right) x \quad (32.2)$$

Произведя замену $n = k - 1$ в ряде (32.2), получим разложение (32.3).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{\frac{n}{2}} * x}{n+1} = \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\ln(2)}{2} \right) x \quad (32.3)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\ln(2)}{2} \right) x$ и ее приближений с помощью ряда (32.3) при $n = 3$ и $n = 30$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).





Источник: ряд (32.1) в [1] глава 5.1.2 стр. 526 пункт 4.

Область сходимости: ряд (32.3) сходится для всех $x \in (-\infty, +\infty)$.

Скорость сходимости: линейная.

33. five_pi_twelve_series

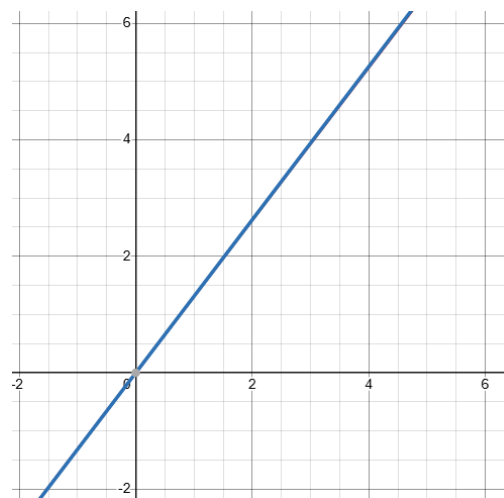
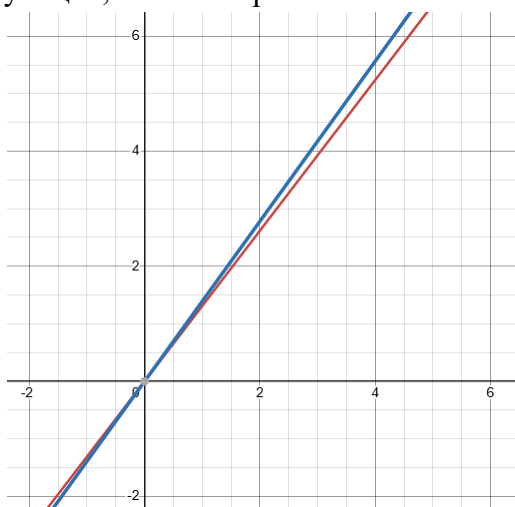
Данный шаблон используется для имплементации разложения числа $\frac{5\pi}{12}$ в числовой ряд. Данный ряд имеет следующий вид (33.1).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{\frac{n-1}{3}}}{2n+1} = \frac{5\pi}{12} \quad (33.1)$$

Домножая обе части равенства (33.1) на x , получим итоговое разложение (33.2).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{\frac{n-1}{3}} * x}{2n+1} = \frac{5\pi}{12} x \quad (33.2)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\frac{5\pi}{12}x$ и ее приближений с помощью ряда (33.2) при $n = 3$ и $n = 50$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (33.1) в [1] глава 5.1.4 стр. 528 пункт 5.

Область сходимости: ряд (33.2) сходится для всех $x \in (-\infty, +\infty)$.

Скорость сходимости: линейная.

34. x_two_series

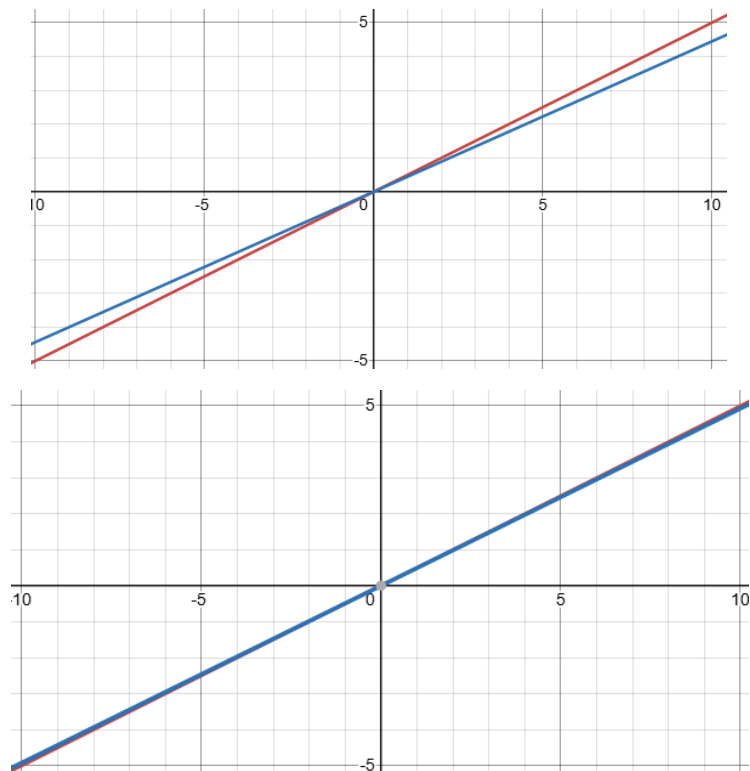
Данный шаблон используется для имплементации разложения функции $\frac{x}{2}$ в числовой ряд. Рассмотрим разложение $\frac{1}{2}$ в числовой ряд (34.1).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)(2n+3)} = \frac{1}{2} \quad (34.1)$$

Тогда для $\frac{x}{2}$ имеем (34.2).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x}{(2n+1)(2n+3)} = \frac{x}{2} \quad (34.2)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\frac{x}{2}$ и ее приближений с помощью ряда (34.2) при $n = 3$ и $n = 30$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (34.1) в [1] глава 5.1.9 стр. 531 пункт 1.

Область сходимости: ряд (34.2) сходится для любого $x \in (-\infty, +\infty)$.

Скорость сходимости: квадратичная.

35. pi_six_min_half_series

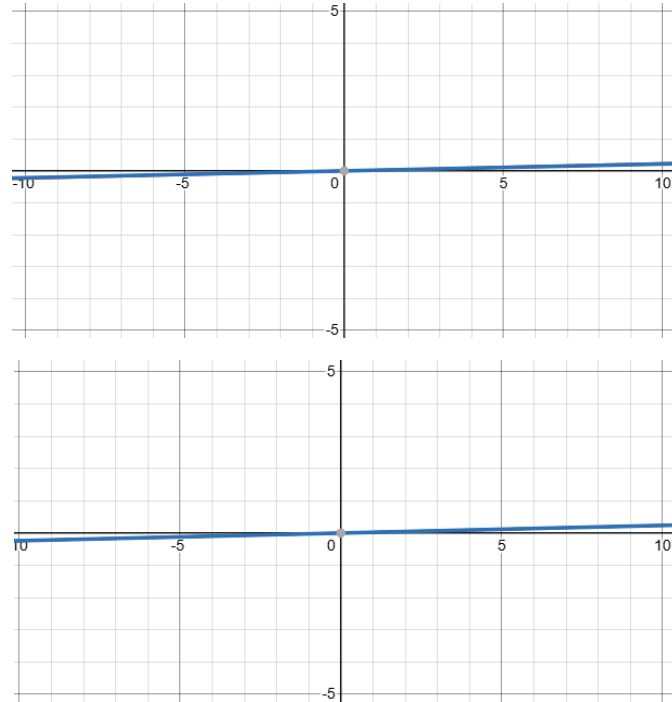
Данный шаблон используется для имплементации разложения числа $\frac{\pi}{6} - \frac{1}{2}$ в числовой ряд. Данный ряд имеет следующий вид (35.1).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(6n+5)(6n+7)} = \frac{\pi}{6} - \frac{1}{2} \quad (35.1)$$

Домножая обе части равенства (35.1) на x , получим разложение (35.2).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n * x}{(6n+5)(6n+7)} = \left(\frac{\pi}{6} - \frac{1}{2}\right)x \quad (35.2)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\left(\frac{\pi}{6} - \frac{1}{2}\right)x$ и ее приближений с помощью ряда (35.2) при $n = 1$ и $n = 30$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (35.1) в [1] глава 5.1.13 стр. 534 пункт 7.

Область сходимости: ряд (35.2) сходится для любого $x \in (-\infty, +\infty)$.

Скорость сходимости: квадратичная.

36. x_two_throught_squares_series

Данный шаблон является вторым вариантом имплементации разложения функции $\frac{x}{2}$ в числовой ряд. Рассмотрим другой вариант разложения $\frac{1}{2}$ в числовой ряд (36.1).

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2k^2 - 1}{4k^4 + 1} = \frac{1}{2} \quad (36.1)$$

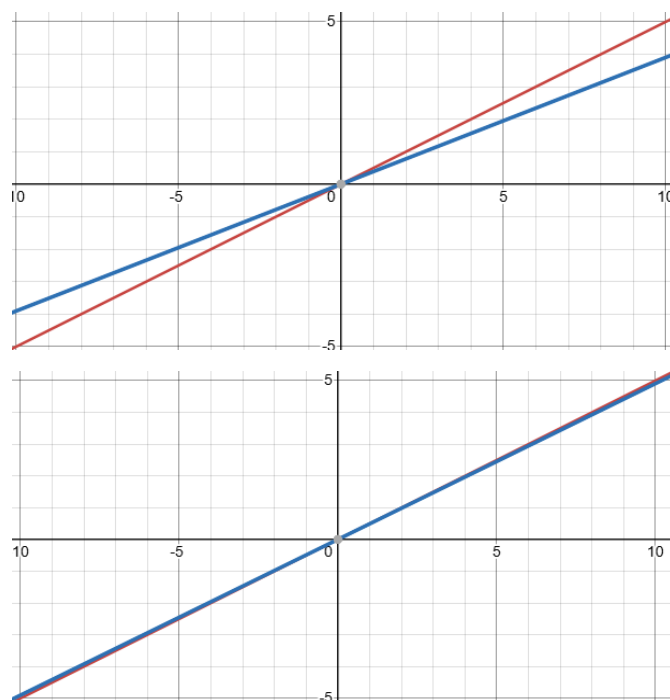
Тогда для $\frac{x}{2}$ имеем (36.2).

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x * (2k^2 - 1)}{4k^4 + 1} = \frac{x}{2} \quad (36.2)$$

Произведя замену $n = k - 1$ в ряде (36.2), получим разложение (36.3).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2(n+1)^2 - 1) * x}{4(n+1)^4 + 1} = \frac{x}{2} \quad (36.3)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\frac{x}{2}$ и ее приближений с помощью ряда (36.3) при $n = 3$ и $n = 50$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (36.1) в [1] глава 5.1.27 стр. 552 пункт 15.

Область сходимости: ряд (36.2) сходится для любого $x \in (-\infty, +\infty)$.

Скорость сходимости: линейная четвертого порядка.

37. minus_one_ned_in_n_series

Данный шаблон используется для имплементации ряда $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^n} * x$. Данный ряд определяется следующим образом (37.1).

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^k} = -0.78343051 \quad (37.1)$$

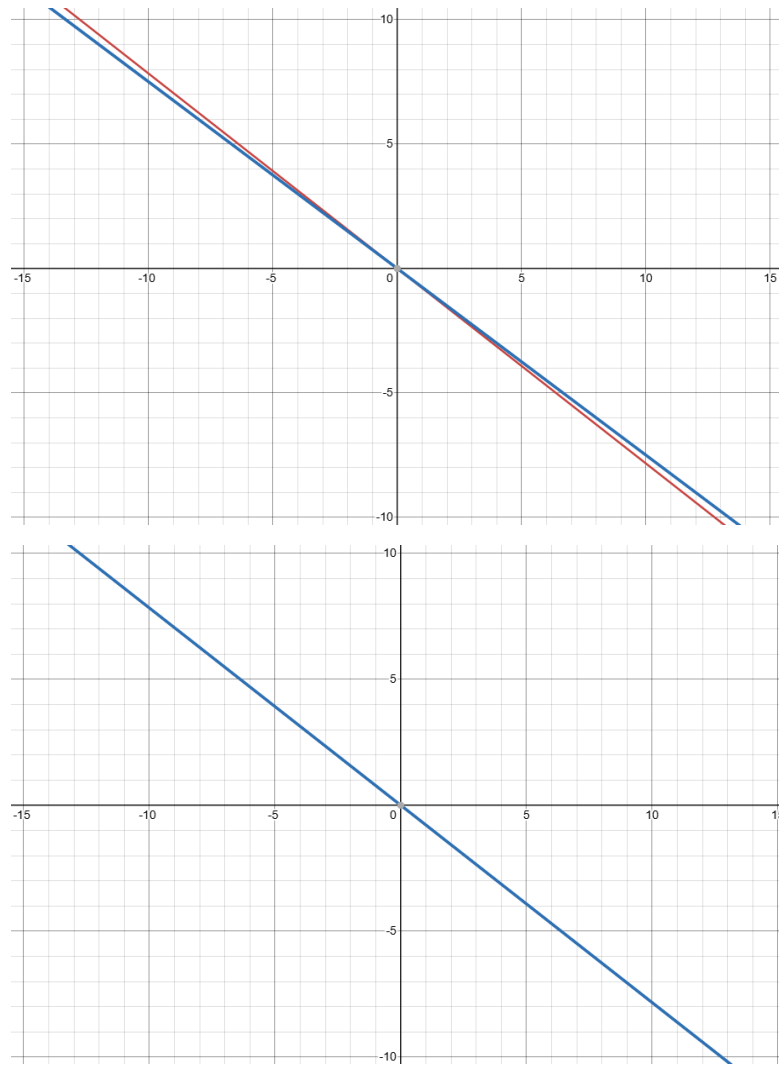
Умножая на x получим (37.2).

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^k} * x = -0.78343051 * x \quad (37.2)$$

Произведя замену $n = k - 1$ в ряде (37.2), получим разложение (37.3).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} * x}{(n+1)^{n+1}} = -0.78343051 * x \quad (37.3)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $-0.78343051 * x$ и ее приближений с помощью ряда (37.3) при $n = 1$ и $n = 30$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (37.1) в [1] глава 5.1.30 стр. 553 пункт 2.

Сходимость: ряд (37.3) сходится для любого $x \in (-\infty, +\infty)$.

Скорость сходимости: логорифмическая.

38. minus_one_n_fact_n_in_n_series

Данный шаблон используется для имплементации ряда $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n!}{n^n} * x$. Данный ряд определяется следующим образом (38.1).

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k k!}{k^k} = -0.65583160 \quad (38.1)$$

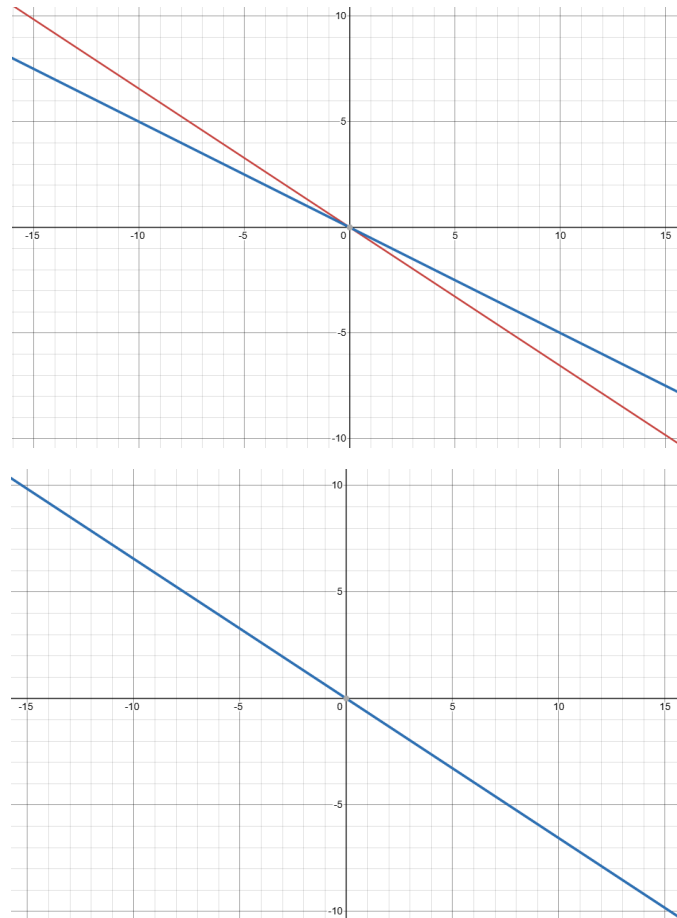
Умножая на x получим (38.2).

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k k!}{k^k} * x = -0.65583160 * x \quad (38.2)$$

Произведя замену $n = k - 1$ в ряде (37.2), получим разложение (37.3).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} (n+1)! * x}{(n+1)^{(n+1)}} = -0.65583160 * x \quad (38.3)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $-0.65583160 * x$ и ее приближений с помощью ряда (38.3) при $n = 1$ и $n = 30$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (38.1) в [1] глава 5.1.30 стр. 554 пункт 4

Сходимость: ряд (38.3) сходится для любого $x \in (-\infty, +\infty)$.

Скорость сходимости: сверхэкспоненциальная.

39. ln_x_plus_one_x_minus_one_halfed_series

Данный шаблон предназначен для имплементации разложения в ряд Маклорена функции $\frac{1}{2} * \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$. Данный ряд выводится следующим образом.

Для начала, преобразуем исходную функцию (39.1).

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} * \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) &= \frac{1}{2} (\ln(1+x) - \ln(1-x)) = \frac{1}{2} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \right) = \\ &= \frac{1}{2} \left(\sum_{n=1}^{\infty} ((-1)^{n+1} + 1) * \frac{x^n}{n} \right) \end{aligned} \quad (39.1)$$

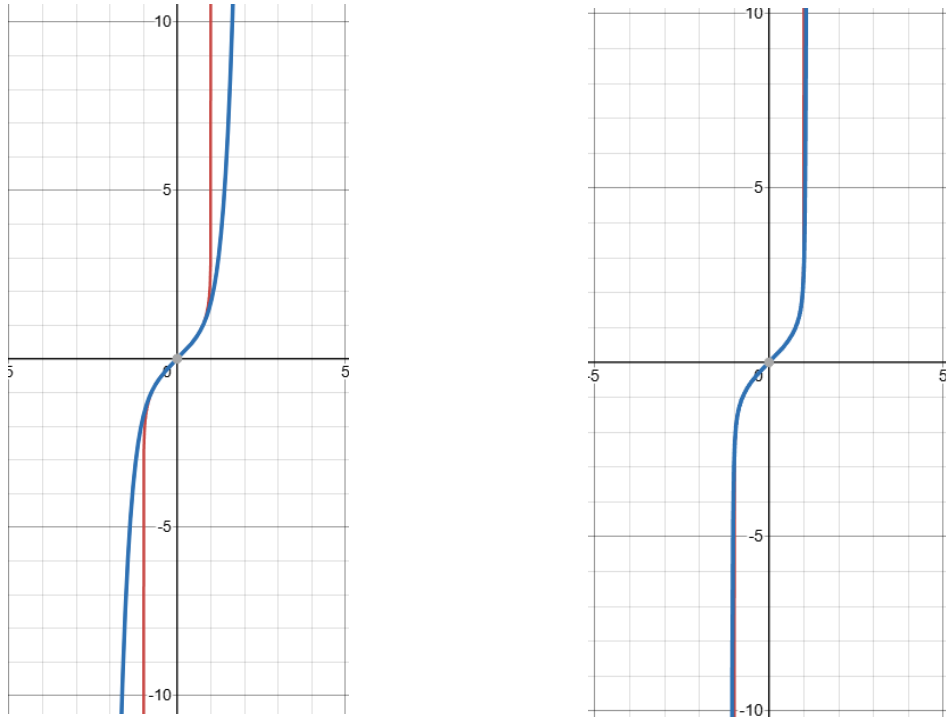
Заметим, что в выражении (39.1) при нечетных n сумма $(-1)^{n+1} + 1$ будет давать 0, при четных 2. Значит, можем представить этот ряд в виде (39.2).

$$\frac{1}{2} * \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2 * x^{2n+1}}{2n+1} \quad (39.2)$$

Перемножая, получаем искомое разложение (39.3).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = \frac{1}{2} * \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right) \quad (39.3)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\frac{1}{2} * \ln \left(\frac{1+x}{1-x} \right)$ и ее приближений с помощью ряда (39.3) при $n = 3$ и $n = 30$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (39.3) представлен в [1] глава 5.2.4 стр. 557 п. 8.

Область сходимости: ряд (39.3) сходится для всех $x \in (-1, 1)$

Скорость сходимости: линейная.

40. two_arcsin_square_x_halfed_series

Данный шаблон предназначен для имплементации разложения в ряд Маклорена функции $2 \arcsin^2 \left(\frac{x}{2} \right)$. Данный ряд выводится следующим образом. Рассмотрим разложение функции арксинуса в ряд Маклорена (40.1).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \binom{2n}{n} \frac{x^{2n+1}}{4^n (2n+1)} = \arcsin(x) \quad (40.1)$$

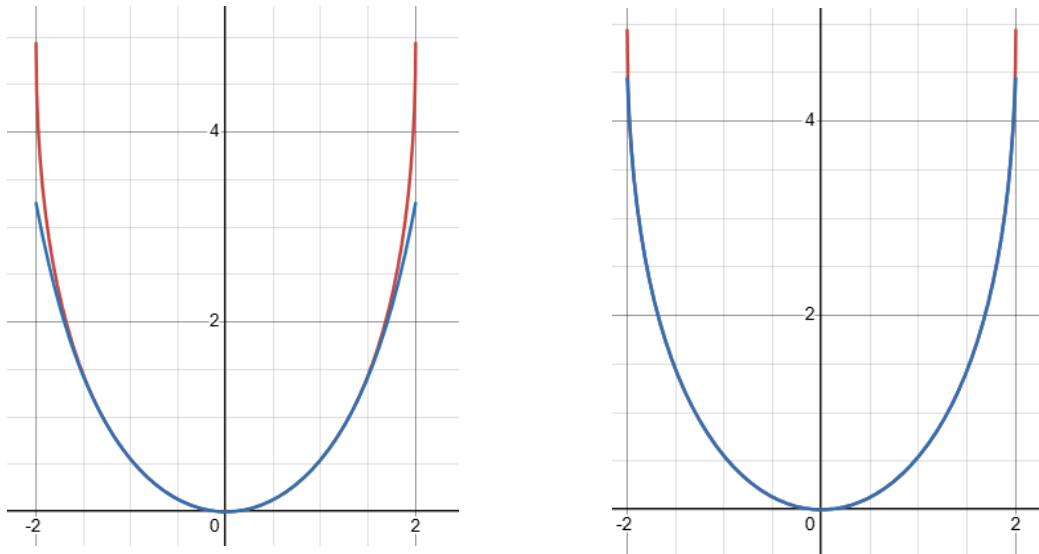
Применяя произведение Коши двух степенных рядов, получим (40.2).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{2n+1} (n!)^2}{(2n+2)!} x^{2n+2} = \arcsin^2(x) \quad (40.2)$$

Далее, подставим в (40.2) $\frac{x}{2}$ вместо x и домножим на 2, получим (40.3).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n+2)!} x^{2n+2} = 2 \arcsin^2 \left(\frac{x}{2} \right) \quad (40.3)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $2 \arcsin^2\left(\frac{x}{2}\right)$ и ее приближений с помощью ряда (40.3) при $n = 1$ и $n = 50$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (40.3) представлен в [1] глава 5.2.14 стр. 567 п. 3.

Область сходимости: ряд (40.3) сходится для всех $x \in [-2, 2]$.

Скорость сходимости: гиперлинейная.

41. pi_squared_twelve_series

Данный шаблон используется для имплементации разложения числа $\frac{\pi^2}{12}$ в числовой ряд. Разложение имеет следующий вид (41.1).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)^2} = \frac{\pi^2}{12} \quad (41.1)$$

Докажем равенство (41.1). Воспользуемся рядом обратных квадратов (41.2).

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \quad (41.2)$$

Преобразуем правую часть равенства (41.2) следующим образом (41.3).

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{(2n-1)^2} - \frac{1}{(2n)^2} \right) \quad (41.3)$$

Пользуясь (41.1) и (41.2), имеем (41.4).

$$\begin{aligned}
\frac{\pi^2}{6} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{(2n-1)^2} + \frac{1}{(2n)^2} \right) = \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{(2n-1)^2} - \frac{1}{(2n)^2} \right) + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} = \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{(2n-1)^2} - \frac{1}{(2n)^2} \right) + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{(2n-1)^2} - \frac{1}{(2n)^2} \right) + \frac{\pi^2}{12}
\end{aligned} \tag{41.4}$$

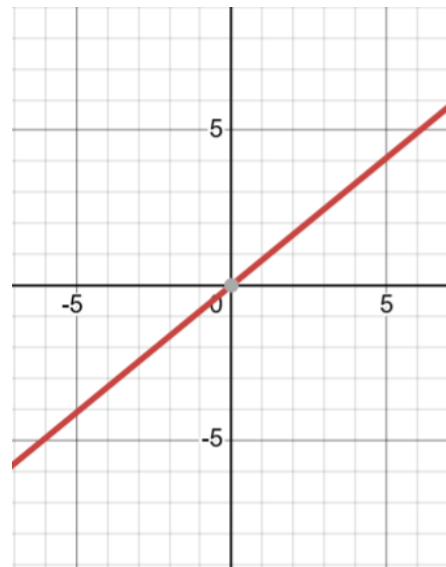
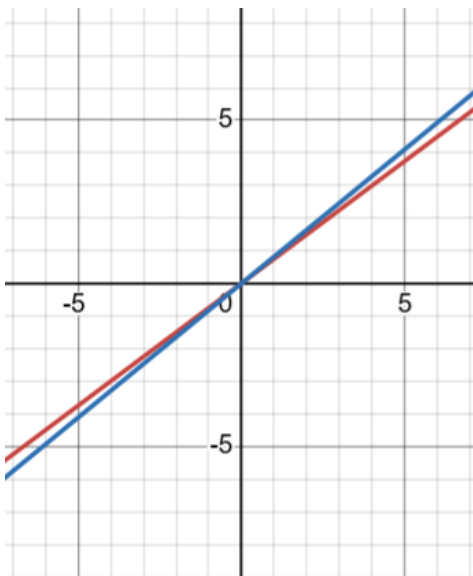
Из (41.4) получаем равенство (41.5).

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{(2n-1)^2} - \frac{1}{(2n)^2} \right) = \frac{\pi^2}{12} \tag{41.5}$$

Далее, подставляя (41.5) в (41.3) и сдвигая ряд на 1, получим разложение (41.1). Домножая обе части равенства (41.1) на x , получим итоговое разложение (41.6).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n * x}{(n+1)^2} = \frac{\pi^2}{12} * x \tag{41.6}$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\frac{\pi^2}{12} * x$ и её приближений с помощью ряда (41.6) при $n=1$ и $n=20$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (41.1) в [2] раздел 0.234 пункт 1.

Область сходимости: ряд (41.6) сходится для любого $x \in (-\infty, +\infty)$.

Скорость сходимости: квадратичная.

42. pi_cubed_32_series

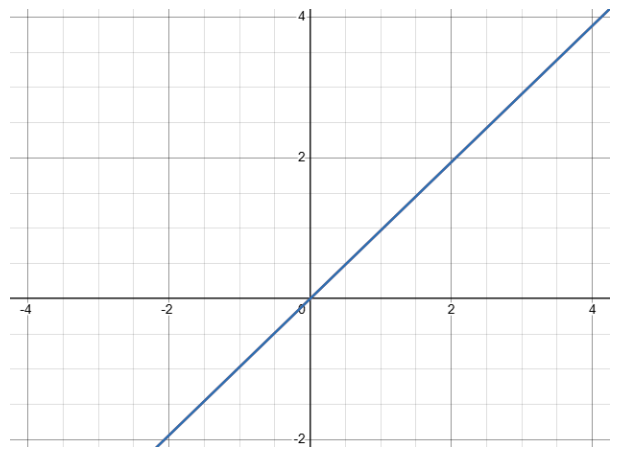
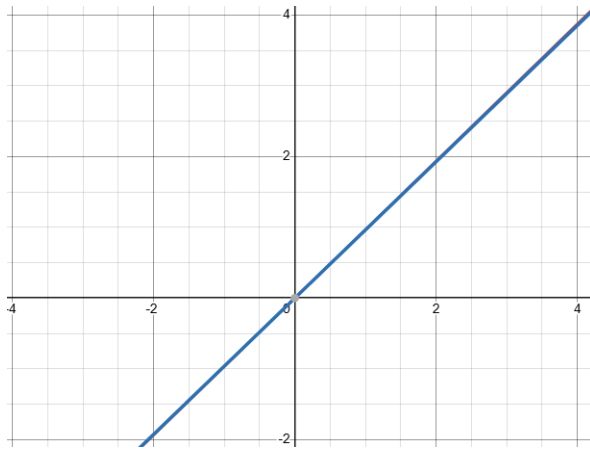
Данный шаблон используется для имплементации разложения числа $\frac{\pi^3}{32}$ в числовой ряд. Разложение имеет следующий вид (42.1).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)^3} = \frac{\pi^3}{32} \quad (42.1)$$

Домножив обе части на x , получим разложение (42.2).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n * x}{(2n+1)^3} = \frac{\pi^3}{32} x \quad (42.2)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\frac{\pi^3}{32}x$ и её приближений с помощью ряда (42.2) при $n=1$ и $n=20$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (42.1) представлен в [2] раздел 0.234 пункт 4.

Область сходимости: ряд (42.2) сходится для любого $x \in (-\infty, +\infty)$.

Скорость сходимости: линейная.

43. minus_three_plus_ln3_three_devided_two_plus_two_ln2_series

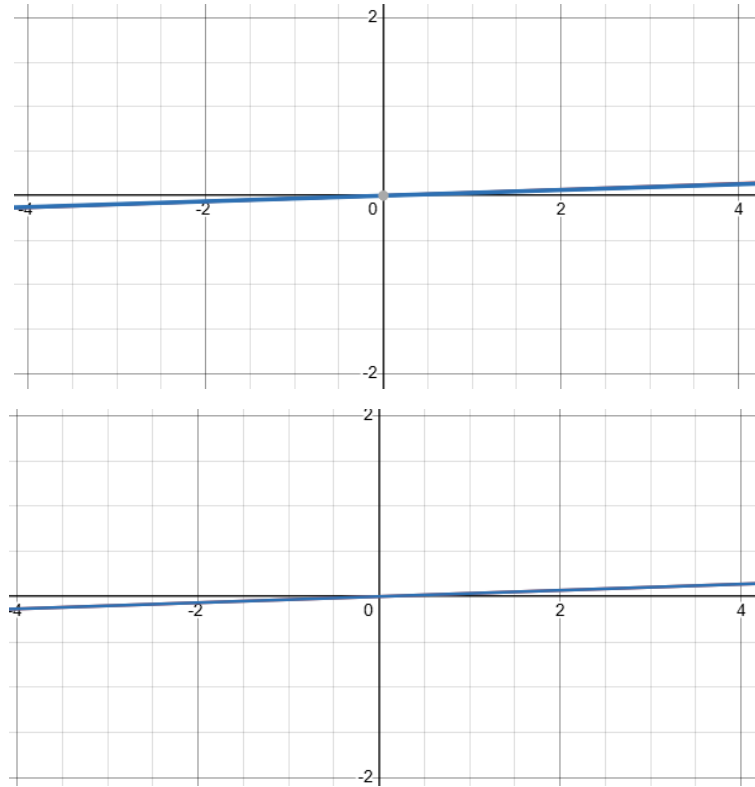
Данный шаблон используется для имплементации разложения числа $-3 + \frac{3}{2}\ln 3 + 2\ln(2)$ в числовой ряд. Разложение имеет следующий вид (43.1).

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(36k^2 - 1)} = -3 + \frac{3}{2}\ln(3) + 2\ln(2) \quad (43.1)$$

Произведя замену $n = k - 1$ в ряде (43.1) и домножив обе части на x , получим итоговое разложение (43.2).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 * x}{(n+1)(36(n+1)^2 - 1)} = \left(-3 + \frac{3}{2}\ln(3) + 2\ln(2)\right) x \quad (43.2)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\left(-3 + \frac{3}{2}\ln(3) + 2\ln(2)\right)x$ и её приближений с помощью ряда (43.2) при $n=1$ и $n=20$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (43.1) представлен в [2] раздел 0.236 пункт 3.

Область сходимости: ряд (43.2) сходится для любого $x \in (-\infty, +\infty)$.

Скорость сходимости: кубическая.

44. two_ln2_series

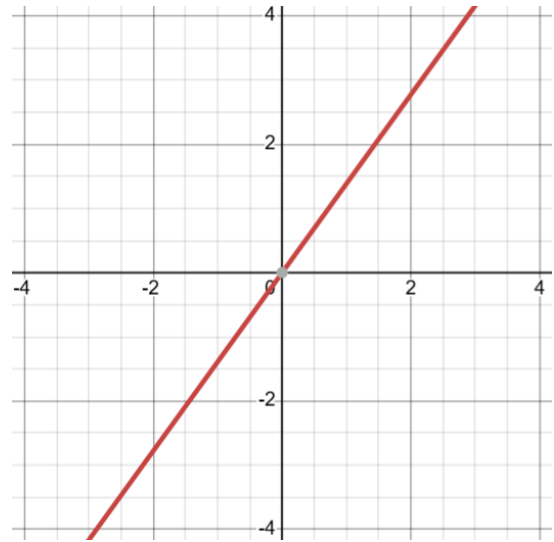
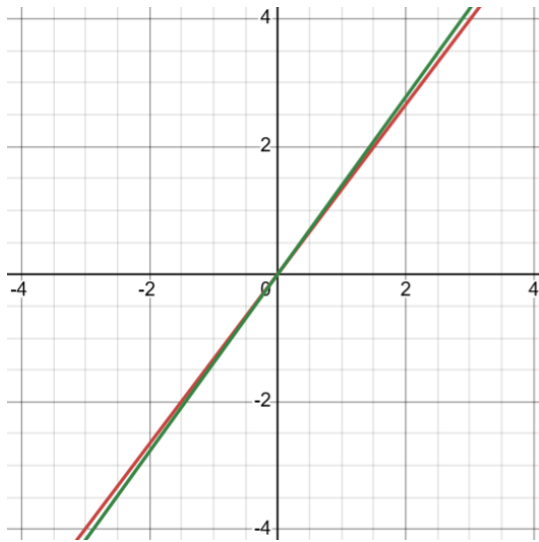
Данный шаблон используется для имплементации разложения числа $2\ln(2)$ в числовой ряд. Разложение имеет следующий вид (44.1).

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{12k^2 - 1}{k(4k^2 - 1)^2} = 2\ln(2) \quad (44.1)$$

Произведя замену $n = k - 1$ в ряде (44.1) и домножив обе части на x , получим итоговое разложение (44.2).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(12(n+1)^2 - 1)x}{(n+1)(4(n+1)^2 - 1)^2} = 2\ln(2)x \quad (44.2)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $2\ln(2)x$ и её приближений с помощью ряда (44.2) при $n=1$ и $n=20$ соответственно (зеленым цветом показана целевая функция, красным – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (44.1) представлен в [2] раздел 0.236 пункт 6.

Область сходимости: ряд (44.2) сходится для любого $x \in (-\infty, +\infty)$.

Скорость сходимости: кубическая.

45. $\pi x \frac{e^{\pi x} + e^{-\pi x}}{e^{\pi x} - e^{-\pi x}} - 1$

Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Маклорена функции $\pi x \frac{e^{\pi x} + e^{-\pi x}}{e^{\pi x} - e^{-\pi x}} - 1$. Воспользуемся разложением (45.1).

$$x \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2 + n^2} = \pi \frac{e^{\pi x} + e^{-\pi x}}{e^{\pi x} - e^{-\pi x}} \quad (45.1)$$

Домножим обе части равенства (45.1) на x .

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{x^2 + n^2} = \pi x \frac{e^{\pi x} + e^{-\pi x}}{e^{\pi x} - e^{-\pi x}} \quad (45.2)$$

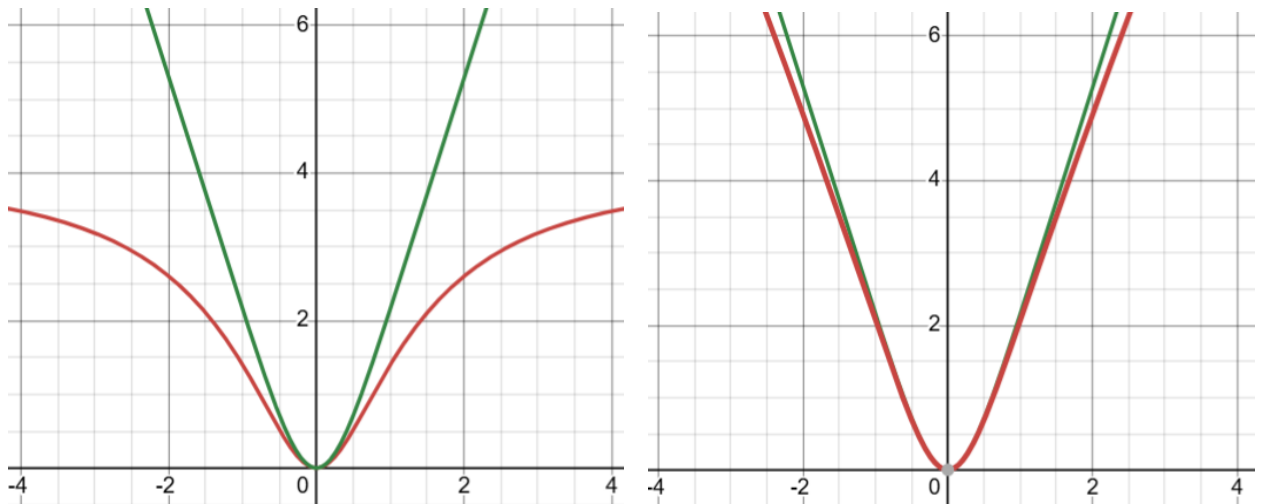
Преобразуем правую часть равенства (45.2).

$$1 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^2}{x^2 + n^2} = \pi x \frac{e^{\pi x} + e^{-\pi x}}{e^{\pi x} - e^{-\pi x}} \quad (45.3)$$

Вычитая единицу с обеих сторон и производя замену $n = k - 1$ в ряде (45.3), получим итоговое разложение (45.4).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2x^2}{x^2 + (n+1)^2} = \pi x \frac{e^{\pi x} + e^{-\pi x}}{e^{\pi x} - e^{-\pi x}} - 1 \quad (45.4)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\pi x \frac{e^{\pi x} + e^{-\pi x}}{e^{\pi x} - e^{-\pi x}} - 1$ и её приближений с помощью ряда (45.4) при $n=1$ и $n=20$ соответственно (зеленым цветом показана целевая функция, красным – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (45.1) представлен в [2] раздел 1.217 пункт 1.

Область сходимости: ряд (45.4) сходится для всех $x \in (-\infty; +\infty)$; также при $x = 0$ ряд обращается в нуль.

Скорость сходимости: квадратичная.

46. pi_minus_x_2

Данный шаблон предназначен для имплементации разложения в тригонометрический ряд Фурье функции $f(x) = \frac{\pi-x}{2}$. $f(x)$ – функция общего вида.

Разложение функции общего вида в ряд Фурье имеет следующий вид (46.1).

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)) \quad (46.1)$$

Коэффициент a_n вычисляется следующим образом (46.2).

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\pi-x}{2} \cos(nx) dx = \\ &= \frac{1}{2\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} \pi \cos(nx) dx - \int_{-\pi}^{\pi} x \cos(nx) dx \right) = 0 \end{aligned} \quad (46.2)$$

Коэффициент b_n вычисляется следующим образом (46.3).

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\pi-x}{2} \sin(nx) dx = \\ &= \frac{1}{2\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} \pi \sin(nx) dx - \int_{-\pi}^{\pi} x \sin(nx) dx \right) = \\ &= \frac{1}{2\pi} \left(0 - \frac{2\pi}{n} \right) = \frac{1}{n} \end{aligned} \quad (46.3)$$

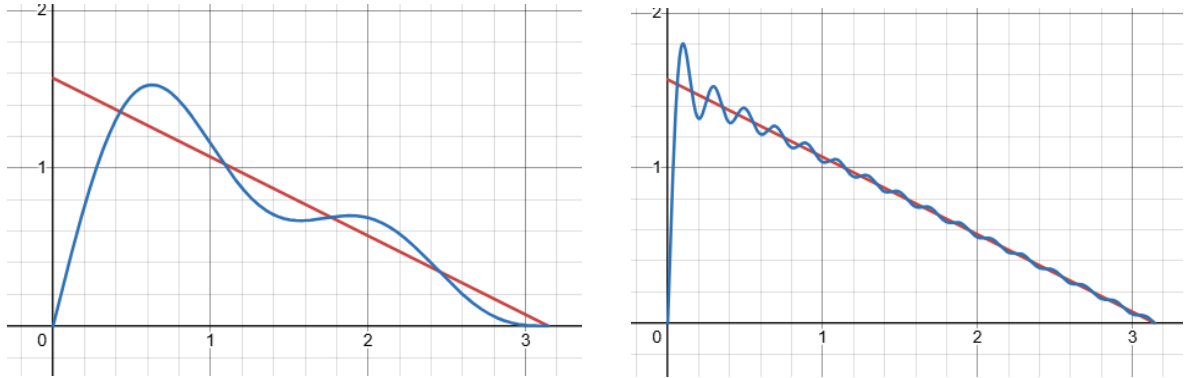
Тогда для нашей функции имеем следующее разложение (46.4).

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin(nx) = f(x) \quad (46.4)$$

Произведя замену $m = n - 1$ в ряде (46.4), получим итоговое разложение (46.5).

$$\sum_{m=0}^{\infty} \frac{\sin((m+1)x)}{m+1} = \frac{\pi - x}{2} \quad (46.5)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\frac{\pi-x}{2}$ и её приближений с помощью ряда (46.5) при $n=3$ и $n=30$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (46.4) представлен в [1] глава 5.4.2 пункт 9.

Область сходимости: ряд (46.5) сходится для всех $x \in (0; \pi)$.

Скорость сходимости: линейная.

47. half_multi_ln_1div2multi1minuscosx

Данный шаблон предназначен для имплементации разложения в тригонометрический ряд Фурье функции $f(x) = \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2(1-\cos(x))}$. $f(x)$ – четная функция. Разложение четной функции в ряд Фурье имеет следующий вид (47.1).

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) \quad (47.1)$$

С помощью тригонометрических формул и преобразования логарифма преобразуем исходную функцию (47.2).

$$\frac{1}{2} \ln \frac{1}{2(1-\cos(x))} = -\ln \left(2 \sin \left(\frac{x}{2} \right) \right) \quad (47.2)$$

Коэффициент a_n вычисляется следующим образом (47.3).

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} -\ln \left(2 \sin \left(\frac{x}{2} \right) \right) \cos(nx) dx = \frac{1}{n} \quad (47.3)$$

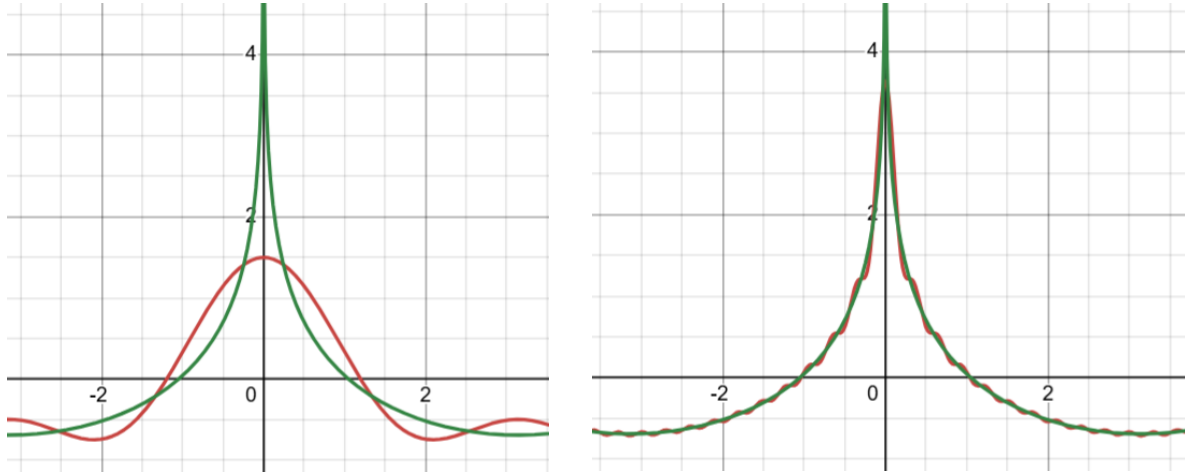
Тогда для нашей функции имеем следующее разложение (47.4).

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \cos(nx) = f(x) \quad (47.4)$$

Произведя замену $m = n - 1$ в ряде (47.4), получим итоговое разложение (47.5).

$$\sum_{m=0}^{\infty} \frac{\cos((m+1)x)}{m+1} = \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2(1-\cos(x))} \quad (47.5)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\frac{1}{2} \ln \frac{1}{2(1-\cos(x))}$ и её приближений с помощью ряда (47.5) при $n=1$ и $n=20$ соответственно (зеленым цветом показана целевая функция, красным – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (47.4) представлен в [1] глава 5.4.2 пункт 10.

Область сходимости: ряд (47.5) сходится для всех $x \in (-\pi; \pi)$.

Скорость сходимости: линейная

48. half_minus_sin_x_multi_pi_4

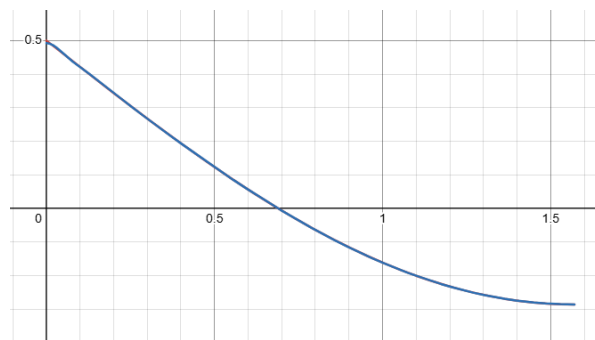
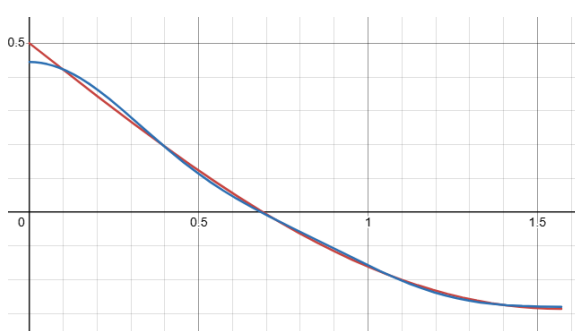
Данный шаблон предназначен для имплементации разложения в тригонометрический ряд Фурье функции $\frac{1}{2} - \frac{\pi}{4} \sin(x)$. Воспользуемся разложением (48.1).

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(2nx)}{(2n-1) * (2n+1)} = \frac{1}{2} - \frac{\pi}{4} \sin(x) \quad (48.1)$$

Произведя замену $n = k - 1$ в ряде (48.1), получим итоговое разложение (48.2).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos(2x(n+1))}{(2n+1) * (2n+3)} = \frac{1}{2} - \frac{\pi}{4} \sin(x) \quad (48.2)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\frac{1}{2} - \frac{\pi}{4} \sin(x)$ и её приближений с помощью ряда (48.2) при $n=3$ и $n=30$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (48.1) представлен в [2] раздел 1.444 пункт 7.

Область сходимости: ряд (48.2) сходится для всех $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

Скорость сходимости: квадратичная.

49. $\ln_1\text{plussqrt1plusxsquare_minus_ln_2}$

Данный шаблон предназначен для имплементации разложения в ряд Маклорена функции $\ln(1 + \sqrt{1 + x^2}) - \ln(2)$. Воспользуемся разложением (49.1).

$$\ln(2) - \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{(2k-1)!}{2^{2k}(k!)^2} x^{2k} = \ln(1 + \sqrt{1 + x^2}) \quad (49.1)$$

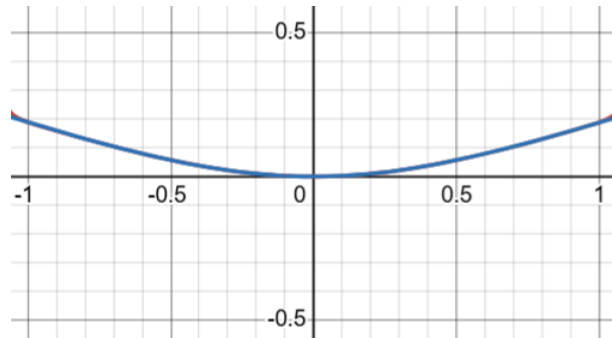
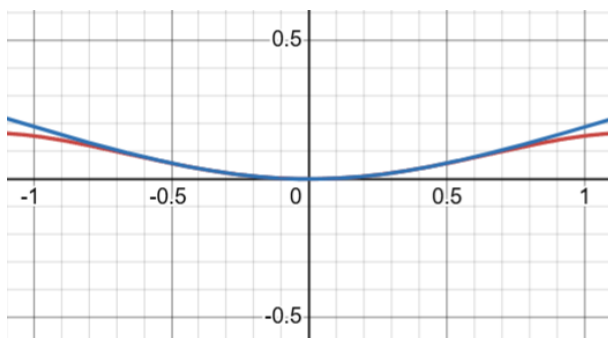
Перенеся слагаемое $\ln(2)$ в левую часть равенства (49.1) и занося минус под знак суммирования, получим (49.2).

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{(2k-1)!}{2^{2k}(k!)^2} x^{2k} = \ln(1 + \sqrt{1 + x^2}) - \ln(2) \quad (49.2)$$

Произведя замену $n = k - 1$ в ряде (49.2), получим итоговое разложение (49.3).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n+1)!}{2^{2n+2}((n+1)!)^2} x^{2n+2} = \ln(1 + \sqrt{1 + x^2}) - \ln(2) \quad (49.3)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\ln(1 + \sqrt{1 + x^2}) - \ln(2)$ и её приближений с помощью ряда (49.3) при $n=1$ и $n=20$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (49.1) представлен в [2] раздел 1.515 пункт 1.

Область сходимости: ряд (49.3) сходится для всех $x^2 \leq 1$

Скорость сходимости: гиперлинейная.

50. ln_cosx

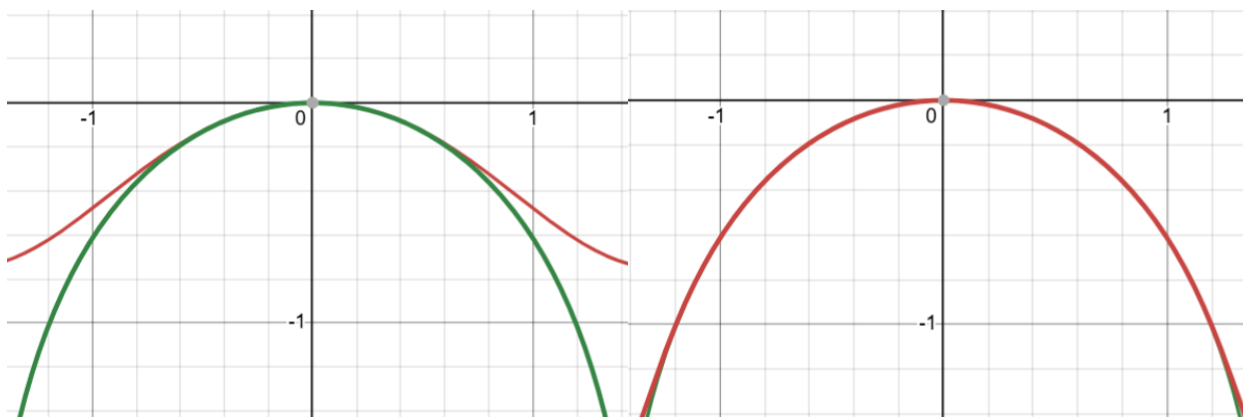
Данный шаблон предназначен для имплементации разложения в ряд Маклорена функции $\ln(\cos(x))$. Разложение имеет следующий вид (50.1).

$$\sum_{k=1}^{\infty} -\frac{1}{2} * \frac{\sin^{2k}(x)}{k} = \ln(\cos(x)) \quad (50.1)$$

Произведя замену $n = k - 1$ в ряде (50.1), получим итоговое разложение (50.2).

$$\sum_{n=0}^{\infty} -\frac{\sin^{2n+2}(x)}{2n+2} = \ln(\cos(x)) \quad (50.2)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\ln(\cos(x))$ и её приближений с помощью ряда (50.2) при $n=1$ и $n=20$ соответственно (зеленым цветом показана целевая функция, красным – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (50.1) представлен в [2] раздел 1.518 пункт 1.

Область сходимости: ряд (50.2) сходится для всех $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$.

Скорость сходимости: линейная

51. ln_sinx_minus_ln_x

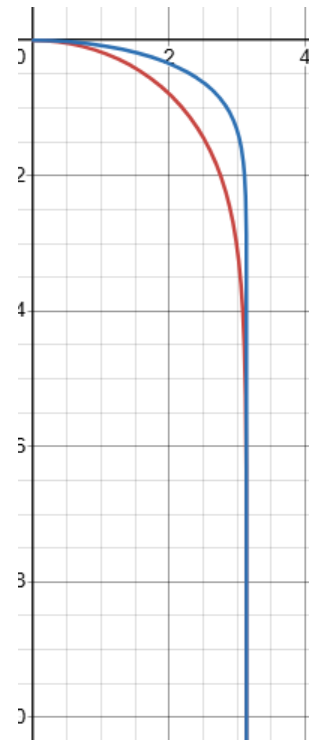
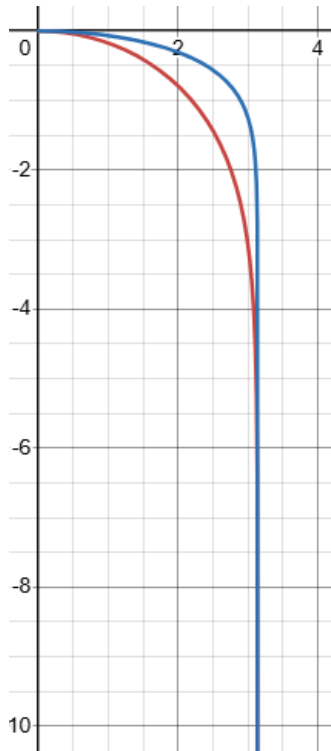
Данный шаблон предназначен для имплементации разложения в ряд Маклорена функции $\ln(\sin(x)) - \ln(x)$. Воспользуемся разложением (51.1).

$$\sum_{k=1}^{\infty} \log\left(\frac{1-x^2}{k^2\pi^2}\right) = \ln(\sin(x)) - \ln(x) \quad (51.1)$$

Произведя замену $n = k - 1$ в ряде (51.1), получим итоговое разложение (51.2).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \log\left(1 - \frac{x^2}{(n+1)^2\pi^2}\right) = \ln(\sin(x)) - \ln(x) \quad (51.2)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\ln(\sin(x)) - \ln(x)$ и её приближений с помощью ряда (51.2) при $n=3$ и $n=100$ соответственно.



Источник: ряд (51.1) представлен в [2] раздел 1.521 пункт 2.

Область сходимости: ряд (51.2) сходится для всех $x \in [0, \pi]$.

Скорость сходимости: квадратичная.

52. $\pi_8 \cos^2 x - \frac{1}{3} \cos x$

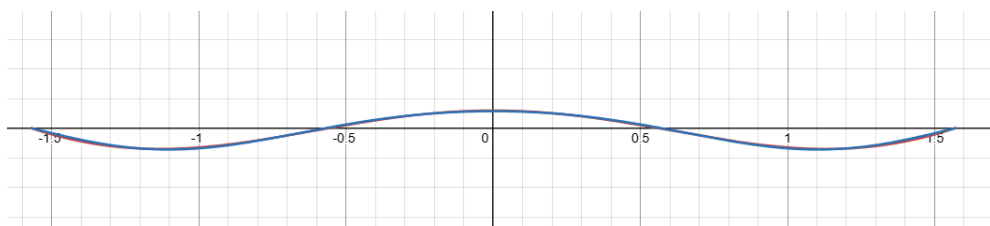
Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Маклорена функции $\left(\frac{\pi}{8}\right) * \cos^2(x) - \left(\frac{1}{3}\right) * \cos(x)$. Воспользуемся разложением (52.1).

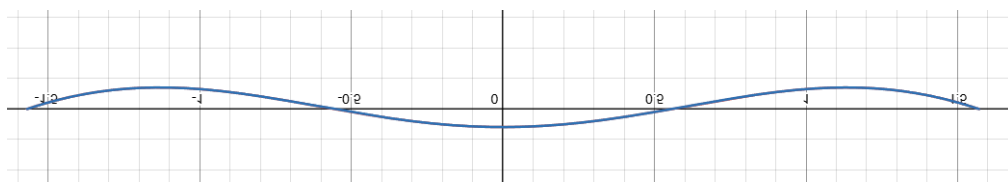
$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1} \cos((2k+1)x)}{(2k-1)(2k+1)(2k+3)} = \left(\frac{\pi}{8}\right) * \cos^2(x) - \left(\frac{1}{3}\right) * \cos(x) \quad (52.1)$$

Произведя замену $n = k - 1$ в ряде (52.1), получим итоговое разложение (52.2).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cos((2n+3)x)}{(2n+1)(2n+3)(2n+5)} = \left(\frac{\pi}{8}\right) * \cos^2(x) - \left(\frac{1}{3}\right) * \cos(x) \quad (52.2)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\left(\frac{\pi}{8}\right) * \cos^2(x) - \left(\frac{1}{3}\right) * \cos(x)$ и её приближений с помощью ряда (52.2) при $n=1$ и $n=30$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).





Источник: ряд (52.1) представлен в [2] раздел 1.426.

Область сходимости: ряд (52.2) сходится для всех $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

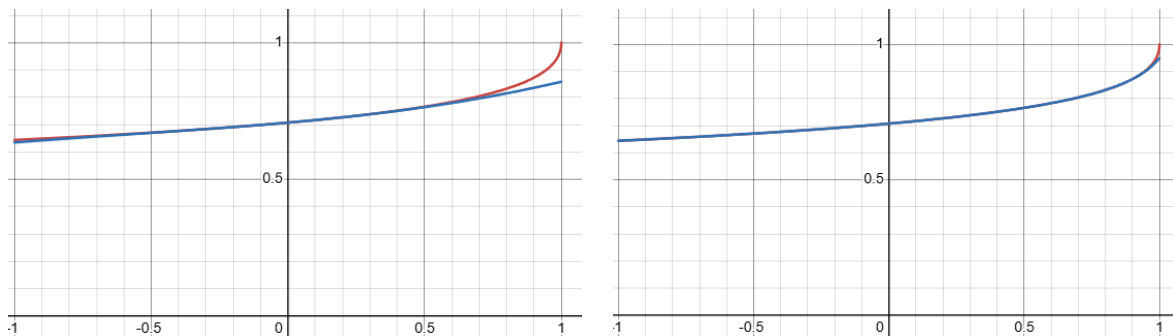
Скорость сходимости: кубическая.

53. sqrt_oneminussqrtoneminusx_div_x

Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Маклорена функции $\sqrt{\frac{1-\sqrt{1-x}}{x}}$. Данное разложение имеет следующий вид (53.1).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(4n)! x^n}{2^{4n} \sqrt{2} (2n)! (2n+1)!} = \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{x}{8\sqrt{2}} + \frac{7x^2}{128\sqrt{2}} + \frac{33x^3}{1024\sqrt{2}} + \dots = \sqrt{\frac{1-\sqrt{1-x}}{x}} \quad (53.1)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\sqrt{\frac{1-\sqrt{1-x}}{x}}$ и её приближений с помощью ряда (53.1) при $n=1$ и $n=20$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (53.1) представлен в [2] раздел 1.114 пункт 1.

Область сходимости: ряд (53.1) сходится при $x \in (-1, 0) \cup (0, 1)$.

Скорость сходимости: гиперлинейная.

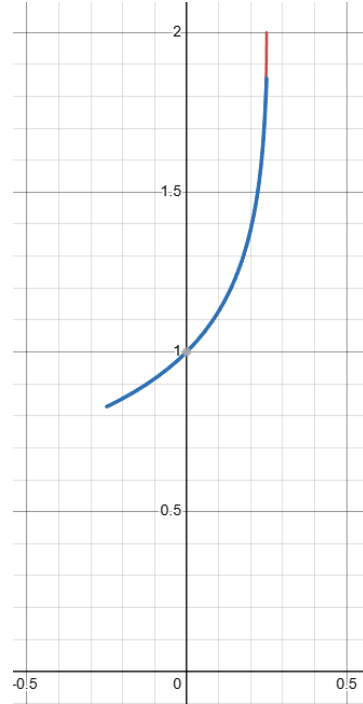
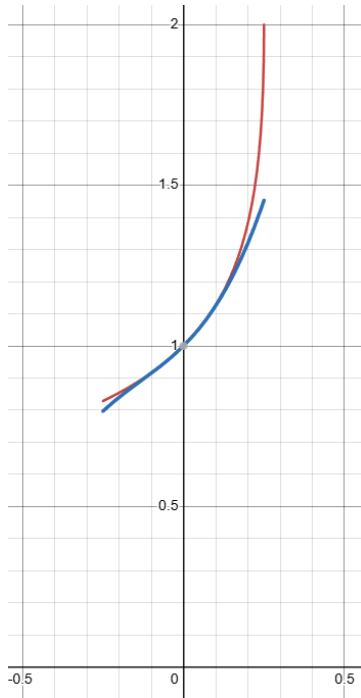
54. one_minus_sqrt_1minus4x_div_2x

Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Маклорена функции $\frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x}$. Данный ряд выводится следующим образом (54.1).

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n * 2^{2n+1} \binom{\frac{1}{2}}{1+n} x^n = 1 - x + 2x^2 - 5x^3 + \dots - 2^{2n+1} \binom{\frac{1}{2}}{1+n} x^n =$$

$$= \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x} \quad (54.1)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x}$ и её приближений с помощью ряда (54.1) при $n=3$ и $n=60$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (54.1) представлен в [2] раздел 1.114 пункт 2.

Область сходимости: ряд (54.1) сходится при $x \in \left[-\frac{1}{4}, 0\right) \cup \left(0, \frac{1}{4}\right]$.

Скорость сходимости: гиперлинейная.

55. arcsin_x_minus_x_series

Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Маклорена функции $\arcsin(x) - x$. Воспользуемся разложением (55.1).

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(2k-1)!! * x^{2k+1}}{(2k)!! * (2k+1)} + x = \arcsin(x) \quad (55.1)$$

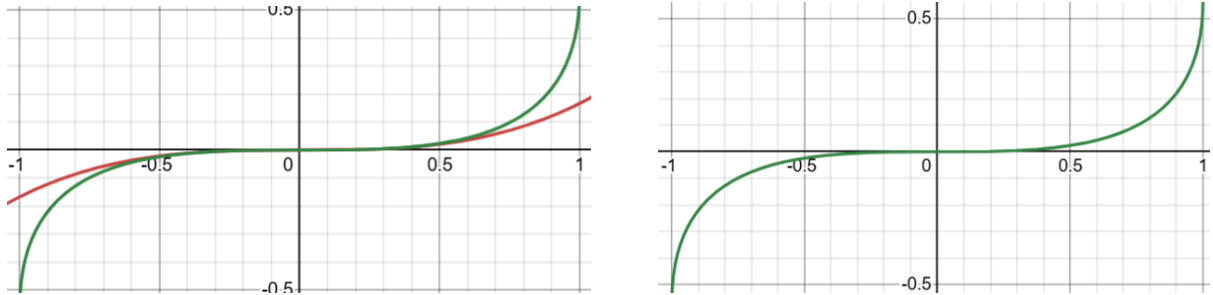
Переносим x в левую сторону, получим (55.2).

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(2k-1)!! * x^{2k+1}}{(2k)!! * (2k+1)} = \arcsin(x) - x \quad (55.2)$$

Произведя замену $n = k - 1$ в ряде (55.2), получим итоговое разложение (55.3).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n+1)!! * x^{2n+3}}{(2n+2)!! * (2n+3)} = \arcsin(x) - x \quad (55.3)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\arcsin(x) - x$ и её приближений с помощью ряда (55.3) при $n=1$ и $n=20$ соответственно (зеленым цветом показана целевая функция, красным – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (55.3) представлен в [1] раздел 5.2.13 пункт 7.

Область сходимости: ряд (55.3) сходится при $x \in [-1; 1]$.

Скорость сходимости: гиперлинейна.

56. $\pi x - x^2$ minus x^2 square minus three πx plus two π square

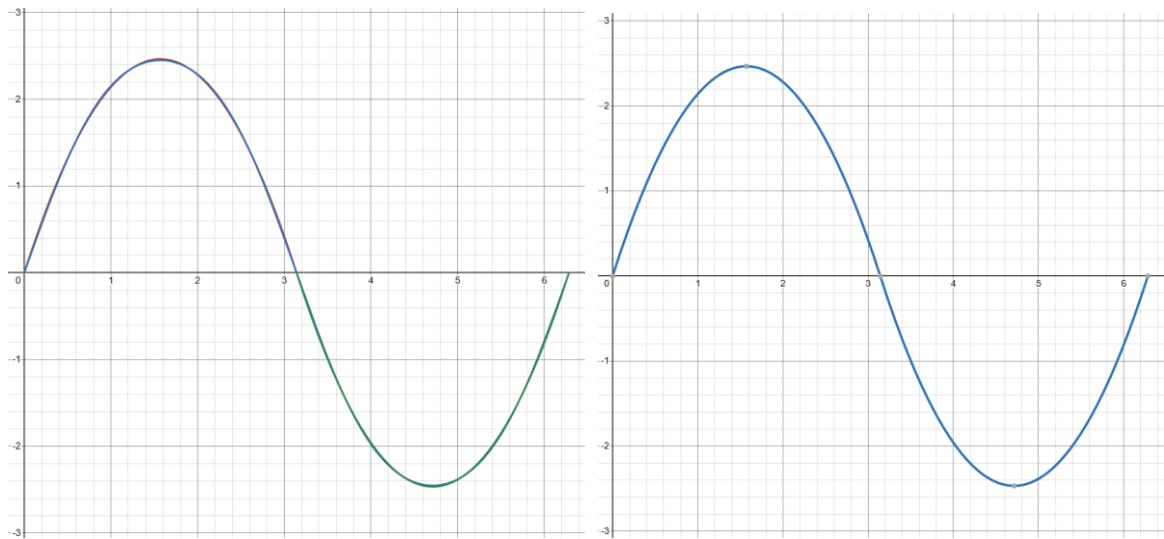
Данный шаблон используется для имплементации разложения функции $f(x) = \begin{cases} \pi * x - x^2, & 0 < x < \pi \\ x^2 - 3\pi x + 2\pi^2, & \pi < x < 2\pi \end{cases}$ в тригонометрический ряд Фурье. Разложение имеет следующий вид (56.1).

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{8 * \sin((2k-1)x)}{\pi(2k-1)^3} = f(x) \quad (56.1)$$

Произведя замену $n = k - 1$ в ряде (56.1), получим итоговое разложение (56.2).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{8 * \sin((2n+1)x)}{\pi(2n+1)^3} = f(x) \quad (56.2)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $f(x)$ и её приближений с помощью ряда (56.2) при $n=1$ и $n=20$ соответственно (красным и зеленым цветом показаны целевые функции системы, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (56.1) представлен в [1] раздел 5.4.15 пункт 1.

Область сходимости: ряд (56.2) сходится при $x \in (0, 2\pi)$.

Скорость сходимости: квадратичная.

57. abs_sin_x_minus_2_div_pi_series

Данный шаблон используется для имплементации разложения функции $f(x) =$

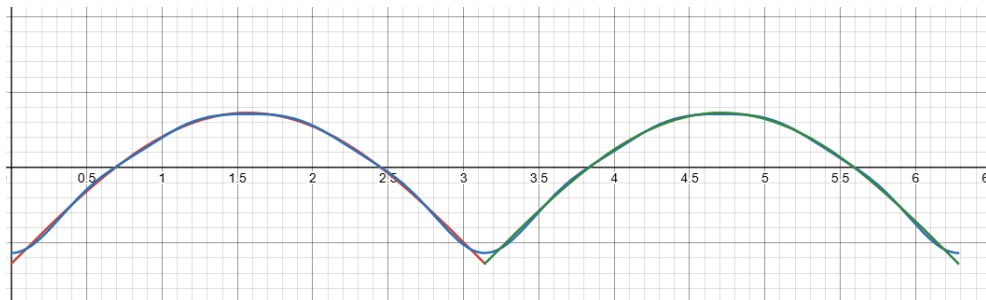
$$\begin{cases} \sin(x) - \frac{2}{\pi}, 0 \leq x \leq \pi \\ -\sin(x) - \frac{2}{\pi}, \pi \leq x \leq 2\pi \end{cases}$$
 в тригонометрический ряд Фурье. Воспользуемся разложением
(57.1).

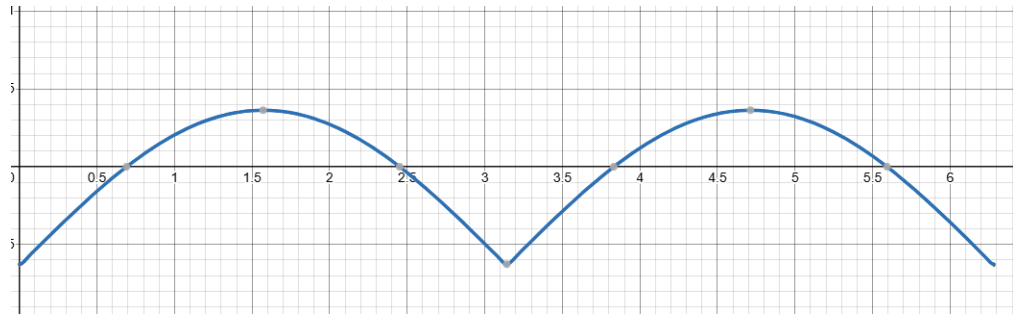
$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{-4 * \cos(2kx)}{(2k-1)(2k+1)\pi} = f(x) \quad (57.1)$$

Произведя замену $n = k - 1$ в ряде (57.1), получим итоговое разложение (57.2).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{-4 * \cos((2n+2)x)}{(2n+1)(2n+3)\pi} = f(x) \quad (57.2)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $f(x)$ и её приближений с помощью ряда (57.2) при $n=1$ и $n=20$ соответственно (красным и зеленым цветом показаны целевые функции системы, синим – приближение с помощью ряда).





Источник: ряд (57.1) представлен в [1] раздел 5.4.15 пункт 2.

Область сходимости: ряд (57.2) сходится при $x \in (0, 2\pi)$.

Скорость сходимости: квадратичная

58. pi_minus_3pi_4_and_pi_minus_x_minus_3pi_4_series

Данный шаблон используется для реализации разложения функции $f(x) =$

$$\begin{cases} \pi - \frac{3\pi}{4}, -\pi < x < 0 \\ \pi - x - \frac{3\pi}{4}, 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$$
 в тригонометрический ряд Фурье.

Функция $f(x) = \begin{cases} \pi - \frac{3\pi}{4}, -\pi < x < 0 \\ \pi - x - \frac{3\pi}{4}, 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$ – общего вида. Разложение функции общего вида в ряд Фурье имеет следующий вид (58.1).

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)) \quad (58.1)$$

Коэффициент a_n вычисляется следующим образом (58.2).

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx = \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 \left(\pi - \frac{3\pi}{4} \right) \cos(nx) dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \left(\pi - x - \frac{3\pi}{4} \right) \cos(nx) dx = \\ &= 0 - \frac{(-1)^n - 1}{\pi n^2} \end{aligned} \quad (58.2)$$

Коэффициент b_n вычисляется следующим образом (58.3).

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx = \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 \left(\pi - \frac{3\pi}{4} \right) \sin(nx) dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \left(\pi - x - \frac{3\pi}{4} \right) \sin(nx) dx = \\ &= \frac{(-1)^n - 1}{4n} + \frac{3(-1)^n + 1}{4n} = \frac{2(-1)^n}{4n} \end{aligned} \quad (58.3)$$

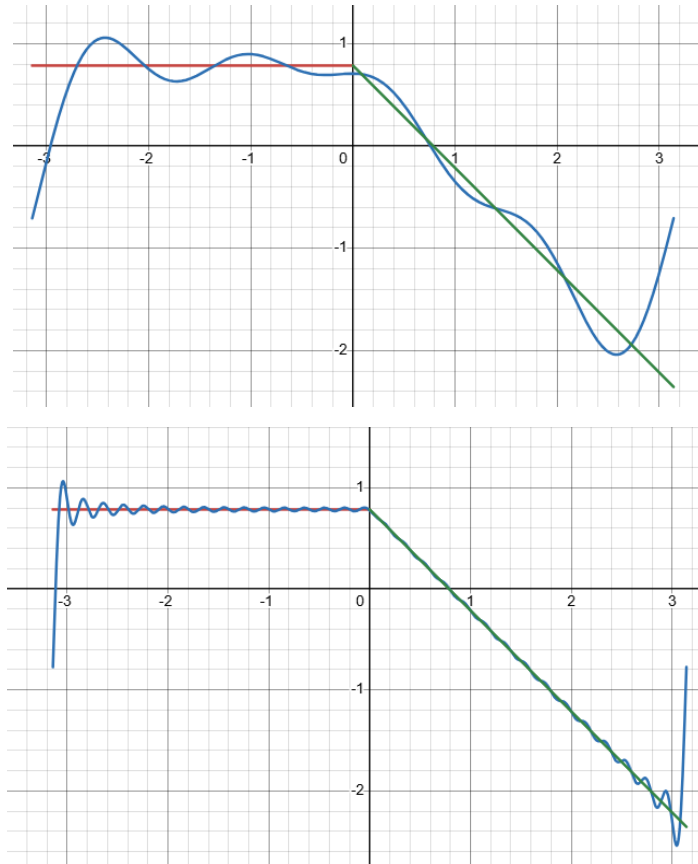
Тогда для нашей функции имеем следующее разложение (58.4).

$$-\frac{\pi}{8} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{(-1)^n - 1}{\pi n^2} \right) \cos(nx) + \left(\frac{(-1)^n}{n} \right) \sin(nx) = f(x) \quad (58.4)$$

Произведя замену $m = n - 1$ в ряде (58.4), получим итоговое разложение (58.5).

$$\sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{1 - (-1)^{m+1}}{\pi(m+1)^2} \right) \cos((m+1)x) + \left(\frac{(-1)^{m+1}}{m+1} \right) \sin((m+1)x) = f(x) \quad (58.5)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $f(x)$ и её приближений с помощью ряда (58.5) при $n=3$ и $n=30$ соответственно (красным и зеленым цветом показаны целевые функции системы, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (58.4) представлен в [1] раздел 5.4.15 пункт 3.

Область сходимости: ряд (58.5) сходится при $x \in (-\pi, \pi]$.

Скорость сходимости: квадратичная.

59. minus_3_div_4_or_x_minus_3_div_4_series

Данный шаблон используется для имплементации разложения периодической

функции $f(x) = \begin{cases} -\frac{3}{4}, & -3 \leq x \leq 0 \\ x - \frac{3}{4}, & 0 < x < 3 \end{cases}$ с периодом $T=6$ в тригонометрический ряд Фурье.

Функция $f(x) = \begin{cases} -\frac{3}{4}, & -3 \leq x \leq 0 \\ x - \frac{3}{4}, & 0 < x < 3 \end{cases}$ – общего вида. Разложение функции общего вида

имеет следующий вид (59.1).

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{3}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{3}\right) \right) \quad (59.1)$$

Коэффициент a_n вычисляется следующим образом (59.2).

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{3} \int_{-3}^3 f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{3}\right) dx = \\ &= \frac{1}{3} \int_{-3}^3 f(x) \cos\left(\frac{x n \pi}{3}\right) dx = \\ &= -\frac{3 \sin\left(\frac{n\pi x}{3}\right)}{4n\pi} + \frac{3(-1)^n - 3}{\pi^2 n^2} \end{aligned} \quad (59.2)$$

Коэффициент b_n вычисляется следующим образом (59.3).

$$b_n = \frac{1}{3} \int_{-3}^3 f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{3}\right) dx = \frac{1}{3} \int_{-3}^3 f(x) \sin\left(\frac{x n \pi}{3}\right) dx = -\frac{12(-1)^n}{4\pi n} \quad (59.3)$$

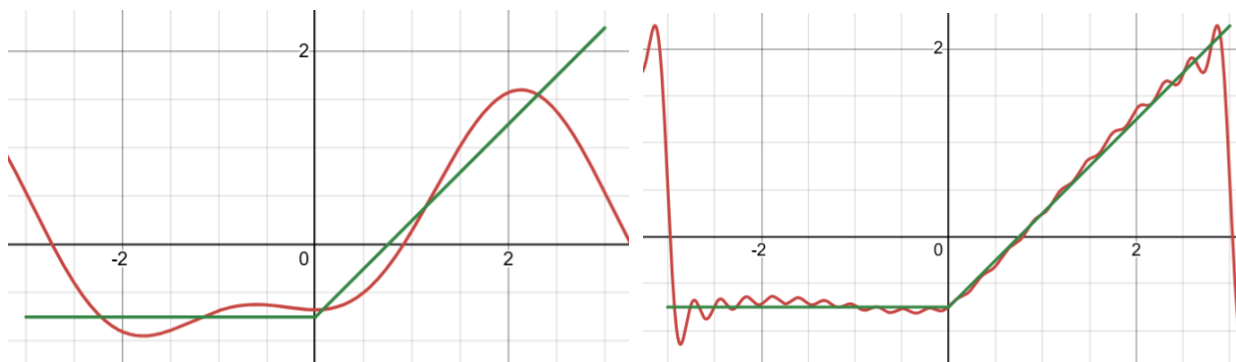
Тогда для нашей функции имеем следующее разложение (59.4).

$$\begin{aligned} -\frac{3}{8} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{3 \sin\left(\frac{n\pi x}{3}\right)}{4n\pi} + \frac{3(-1)^n - 3}{\pi^2 n^2} \right) \cos\left(\frac{n\pi x}{3}\right) + \\ + \left(-\frac{12(-1)^n}{4\pi n} \right) \sin\left(\frac{n\pi x}{3}\right) = f(x) \end{aligned} \quad (59.4)$$

Произведя замену $m = n - 1$ в ряде (58.4) и упростив выражение, получим итоговое разложение (59.5).

$$\begin{aligned} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{-6}{\pi^2 (2m+1)^2} \cos\left(\frac{(m+1)\pi x}{3}\right) - \\ - \frac{3(-1)^{m+1}}{\pi(m+1)} \sin\left(\frac{(m+1)\pi x}{3}\right) = f(x) \end{aligned} \quad (59.5)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $f(x)$ и её приближений с помощью ряда (59.5) при $n=1$ и $n=20$ соответственно (зеленым цветом показана целевая функция, красным – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (59.4) представлен в [1] раздел 5.4.15 пункт 4.

Область сходимости: ряд (59.5) сходится при $x \in (-3, 3)$.

Скорость сходимости: квадратичная.

60. ten_minus_x_series

Данный шаблон используется для имплементации разложения периодической функции $f(x) = 10 - x$, $5 < x < 15$ в тригонометрический ряд Фурье.

Функция $f(x) = 10 - x$, $5 < x < 15$ – нечётная, а значит в тригонометрическом ряде Фурье будут только синусы. Разложение нечетной функции по синусам имеет следующий вид (60.1).

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{xn\pi}{5}\right) \quad (60.1)$$

Коэффициент b_n вычисляется следующим образом (60.2).

$$b_n = \frac{1}{5} \int_5^{15} (10 - x) \sin\left(\frac{nx\pi}{5}\right) dx = \frac{10(-1)^n}{\pi n} \quad (60.2)$$

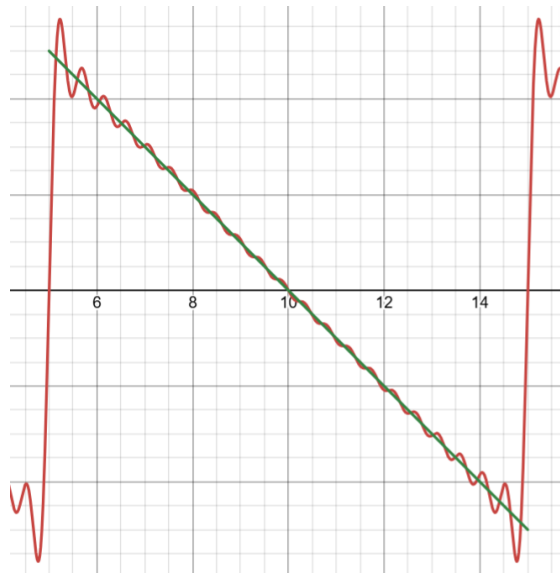
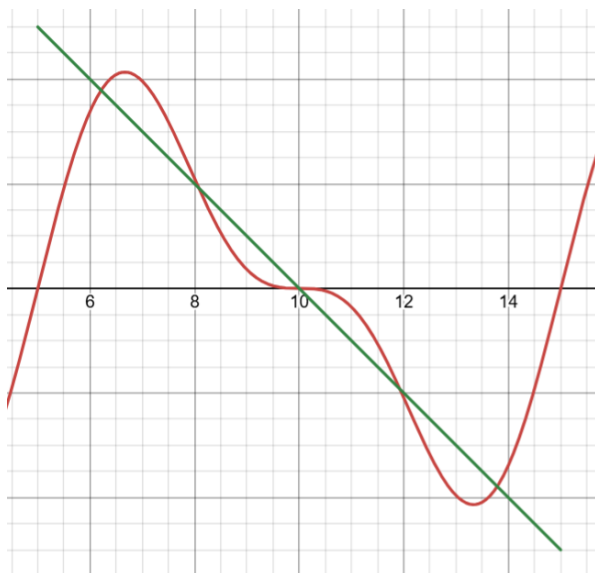
Тогда для нашей функции имеем следующее разложение (60.3).

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10(-1)^n}{\pi n} \sin\left(\frac{xn\pi}{5}\right) = f(x) \quad (60.3)$$

Произведя замену $m = n - 1$ в ряде (60.3), получим итоговое разложение (60.4).

$$\sum_{m=0}^{\infty} \frac{10(-1)^{m+1}}{(m+1)\pi} \sin\left(\frac{(m+1)\pi x}{5}\right) = f(x) \quad (60.4)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $f(x)$ и её приближений с помощью ряда (60.4) при $n=1$ и $n=20$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (60.3) представлен в [1] раздел 5.4.15 пункт 5.

Область сходимости: ряд (60.4) сходится при $x \in (5, 15)$.

Скорость сходимости: линейная.

61. x_series

Данный шаблон используется для имплементации разложения периодической функции $f(x) = x, -\pi < x < \pi$ в тригонометрический ряд Фурье.

Функция $f(x) = x, -\pi < x < \pi$ – нечётная, а значит в тригонометрическом ряде Фурье будут только синусы. Разложение нечетной функции по синусам имеет следующий вид (61.1).

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(xn) \quad (61.1)$$

Коэффициент b_n вычисляется следующим образом (61.2).

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (x) \sin(xn) dx = -\frac{2(-1)^n}{n} \quad (61.2)$$

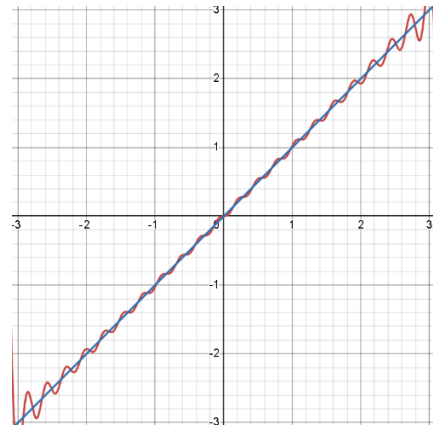
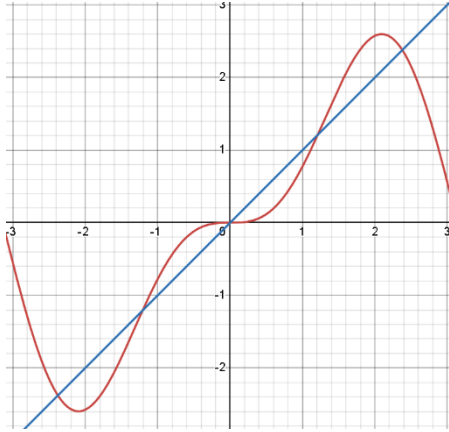
Тогда для нашей функции имеем следующее разложение (61.3).

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{2(-1)^n}{n} \right) \sin(xn) = f(x) \quad (61.3)$$

Произведя замену $m = n - 1$ в ряде (61.3), получим итоговое разложение (61.4).

$$\sum_{m=0}^{\infty} \frac{2(-1)^{m+1}}{m+1} \sin((m+1)x) = f(x) \quad (61.4)$$

Ниже представлены графики периодической функции $f(x) = x$ и ее приближений с помощью ряда (61.4) при $m = 1$ и $m = 21$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (61.3) представлен в [1] раздел 5.4.15 пункт 6.

Область сходимости: ряд (61.4) сходится при $x \in [-\pi, \pi]$.

Скорость сходимости: линейная.

62. minus_x_minus_pi_4_or_minus_pi_4_series

Данный шаблон используется для имплементации разложения функции $f(x) = \begin{cases} -x, & -\pi < x \leq 0 \\ 0, & 0 < x < \pi \end{cases}$ в тригонометрический ряд Фурье.

Функция $f(x) = \begin{cases} -x, & -\pi < x \leq 0 \\ 0, & 0 < x < \pi \end{cases}$ – общего вида. Разложение функции общего вида имеет следующий вид (62.1).

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)) \quad (62.1)$$

Коэффициент a_n вычисляется следующим образом (62.2).

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx = \frac{((-1)^n - 1)}{\pi n^2} \quad (62.2)$$

Коэффициент b_n вычисляется следующим образом (62.3).

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx = \frac{(-1)^n}{n} \quad (62.3)$$

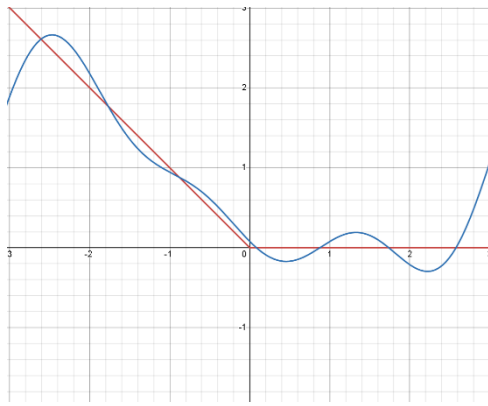
Тогда для нашей функции имеем следующее разложение (62.4).

$$\frac{\pi}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{((-1)^n - 1)}{\pi n^2} \right) \cos(nx) + \left(\frac{(-1)^n}{n} \right) \sin(nx) = f(x) \quad (62.4)$$

Произведя замену $m = n - 1$ в ряде (62.4), получим итоговое разложение (62.5).

$$\sum_{m=0}^{\infty} \frac{-2}{\pi(2m+1)^2} \cos((m+1)x) + \frac{(-1)^{m+1}}{m+1} \sin((m+1)x) = f(x) \quad (62.5)$$

Ниже представлены графики периодической функции $f(x) = \begin{cases} -x, & -\pi < x \leq 0 \\ 0, & 0 < x < \pi \end{cases}$ и ее приближений с помощью ряда (62.5) при $m = 2$ и $m = 7$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (62.4) представлен в [1] раздел 5.4.15 пункт 7.

Область сходимости: ряд (62.5) сходится при $x \in (-\pi, \pi)$.

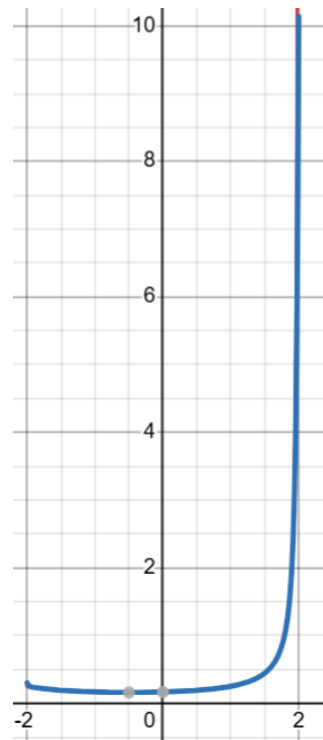
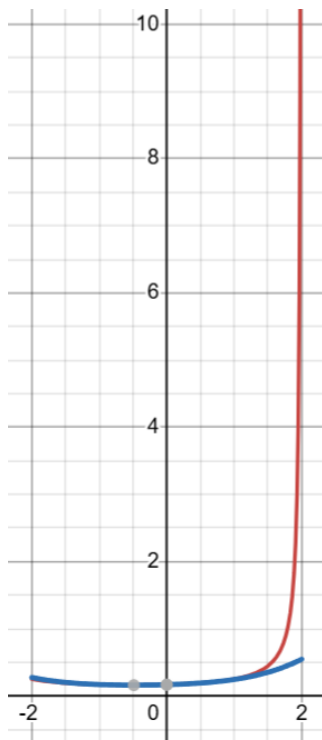
Скорость сходимости: квадратичная.

63. one_div_two_minus_x_multi_three_plus_x_series

Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Лорана функции $\frac{1}{(2-x)(3+x)}$. Данный ряд выводиться следующим образом (63.1).

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{5} x^n (6^{-1-n}((-1)^n 2^{1+n} + 3^{1+n})) &= \frac{1}{6} + \frac{x}{36} + \frac{7x^2}{216} + \dots + \\ &+ \frac{1}{5} x^n (6^{-n-1}((-1)^n 2^{n+1} + 3^{n+1})) = \frac{1}{(2-x)(3+x)} \end{aligned} \quad (63.1)$$

Ниже представлены графики функции $f(x) = \frac{1}{(2-x)(3+x)}$ и ее приближений с помощью ряда (63.1) при $n = 4$ и $n = 100$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (63.1) представлен в [1] раздел 5.3.7 пункт 4.

Область сходимости: ряд (63.1) сходится при $x \in (-2; 2)$

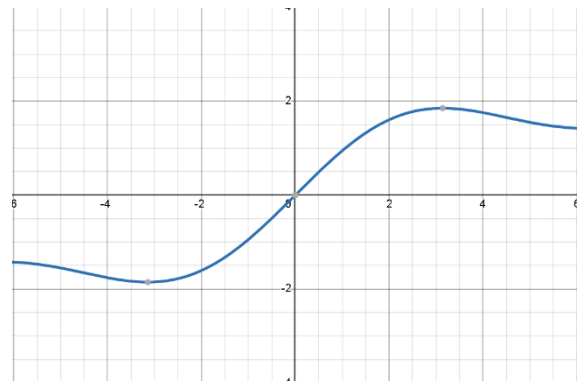
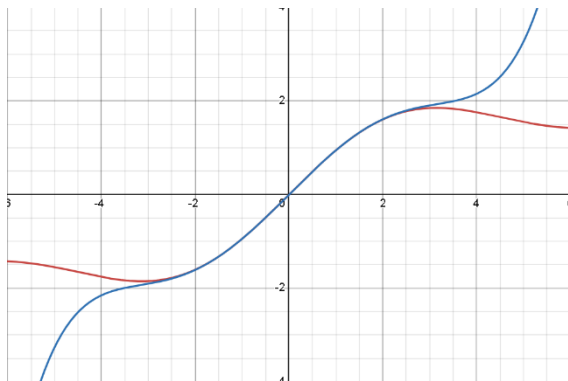
Скорость сходимости: логарифмическая.

64. si_x_series

Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Маклорена функции $Si(x) = \int_0^x \frac{\sin(t)}{t} dt$. Разложение имеет следующий вид (64.1).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!(2n+1)} x^{2n+1} = x - \frac{x^3}{3 * 3!} + \frac{x^5}{5 * 5!} - \frac{x^7}{7 * 7!} + \dots = Si(x) \quad (64.1)$$

Ниже представлены графики функции $Si(x)$ и ее приближений с помощью ряда (64.1) при $n = 2$ и $n = 100$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (64.1) представлен в [1] раздел 5.2.9 пункт 15.

Область сходимости: ряд (64.1) сходится при $x \in (-\infty; +\infty)$.

Скорость сходимости: гиперлинейная.

65. ci_x_series

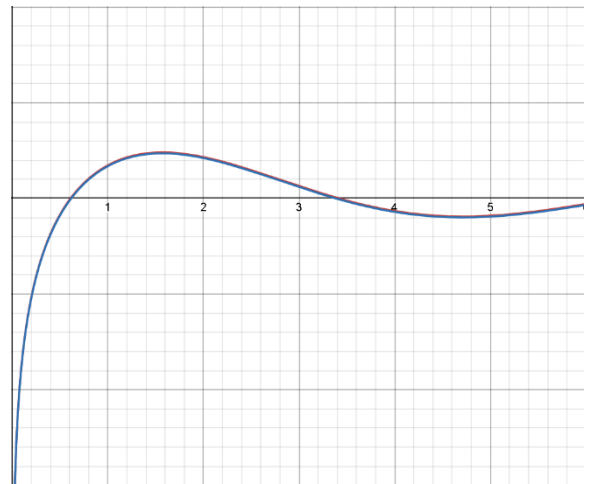
Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Маклорена функции $Ci(x) = -\int_x^\infty \frac{\cos(t)}{t} dt$. Данный ряд выводится следующим образом (65.1).

$$\gamma + \ln x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!(2n)} x^{2n} = \gamma + \ln x - \frac{x^2}{2 * 2!} + \frac{x^4}{4 * 4!} - \frac{x^6}{6 * 6!} + \dots = Ci(x) \quad (65.1)$$

Где γ – постоянная Эйлера – Маскерони. Её можно представить в следующем виде (65.2).

$$\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \ln(n) \right) \quad (65.2)$$

Ниже представлены графики функции $Ci(x)$ и ее приближений с помощью ряда (65.2) при $n = 2$ и $n = 100$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (65.1) представлен в [1] раздел 5.2.9 пункт 12.

Область сходимости: ряд (65.1) сходится при $x \in (-\infty; +\infty)$

Скорость сходимости: гиперлинейная.

66. riemann_zeta_func_series

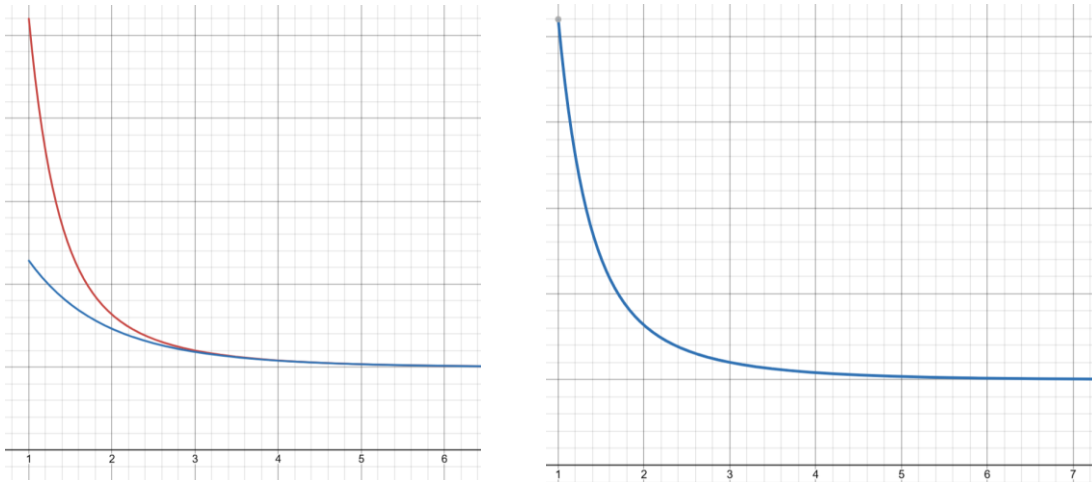
Дзета-функция Римана $\zeta(s) = \frac{1}{1^s} + \frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} + \dots$ - это функция комплексной переменной $s = \sigma + it$, при $\sigma > 1$. Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Дирихле функции $\zeta(s) = \frac{1}{1^s} + \frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} + \dots$. Разложение имеет следующий вид (66.1).

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^s} = \zeta(s) \quad (66.1)$$

Произведя замену $n = k - 1$ в ряде (66.1), получим итоговое разложение (66.2).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^s} = \zeta(s) \quad (66.2)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\zeta(s)$ и её приближений с помощью ряда (66.2) при $n=4$ и $n=100$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (66.1) представлен в [1] раздел II. 4.

Область сходимости: ряд (66.2) сходится при $Re(x) > 1$.

Скорость сходимости: логарифмическая.

67. riemann_zeta_func_xmin1_div_Riemann_zeta_func_x_series

Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Дирихле функции $\frac{\zeta(s-1)}{\zeta(s)}$, где $\zeta(s)$ - Дзета-функция Римана (см. 66). Разложение имеет следующий вид (67.1).

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{a_k}{k^s} = \zeta(s) - \frac{1}{\zeta(s)} \quad (67.1)$$

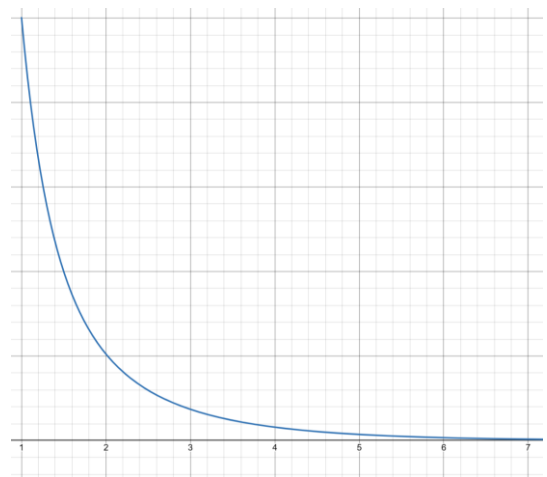
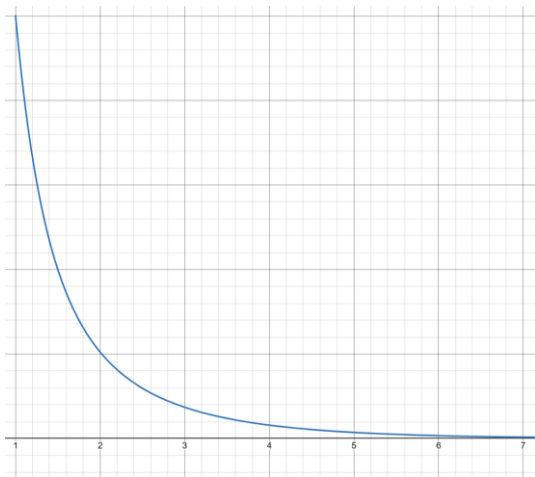
Коэффициент a_k можно можно вычислить с помощью функции Эйлера (67.2)

$$a_k = \phi(k) \quad (67.2)$$

Произведя замену $n = k - 1$ в ряде (67.1) и подставляя выражение (67.2), получим итоговое разложение (67.3)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\phi(n+1)}{(n+1)^s} = \zeta(s) - \frac{1}{\zeta(s)} \quad (67.3)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\zeta(s) - \frac{1}{\zeta(s)}$ и её приближений с помощью ряда (67.3) при $n=4$ и $n=100$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (67.1) представлен в [1] раздел II. 4.

Область сходимости: ряд (67.3) сходится при $Re(x) > 2$.

Скорость сходимости: логарифмическая.

68. xsquareplus3_div_xsquareplus2multix_minus_1_series

Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Маклорена функции $\frac{x^2+3}{x^2+2x} - 1$ в точке $x = 1$. Данный ряд выводиться следующим образом (68.1).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2} (-1)^n 3^{-n-1} (3^{n+2} - 7) (x-1)^n = \frac{1}{3} - \frac{10(x-1)}{9} + \frac{37}{27} (x-1)^2 - \dots = \frac{x^2+3}{x^2+2x} - 1 \quad (68.1)$$

Ниже представлены графики функции $\frac{x^2+3}{x^2+2x} - 1$ и ее приближений с помощью ряда (68.1) при $n = 4$ и $n = 40$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (68.1) представлен в [1] раздел 5.2.9 пункт 11.

Область сходимости: ряд (68.1) сходится при $x \in (0; 2)$.

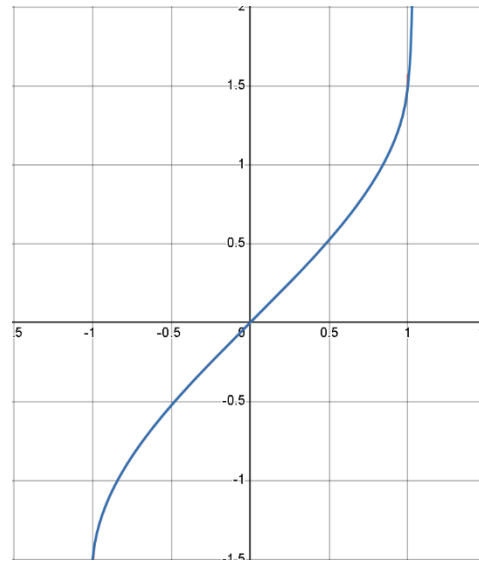
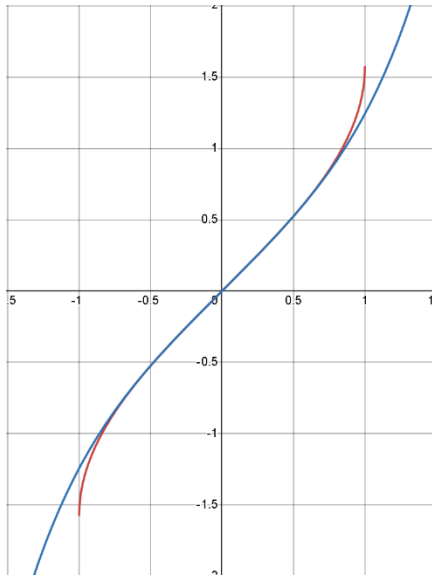
Скорость сходимости: логарифмическая.

69. arcsin_x_series

Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Маклорена функции $\arcsin(x)$. Разложение имеет следующий вид (69.1).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)! * x^{2n+1}}{4^n (n!)^2 (2n+1)} = \arcsin(x) \quad (69.1)$$

Ниже представлены графики функции $\arcsin(x)$ и ее приближений с помощью ряда (69.1) при $n = 2$ и $n = 100$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Область сходимости: ряд (69.1) сходится при $x \in [-1; 1]$.

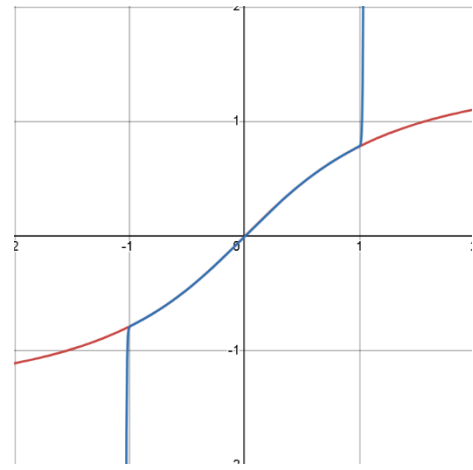
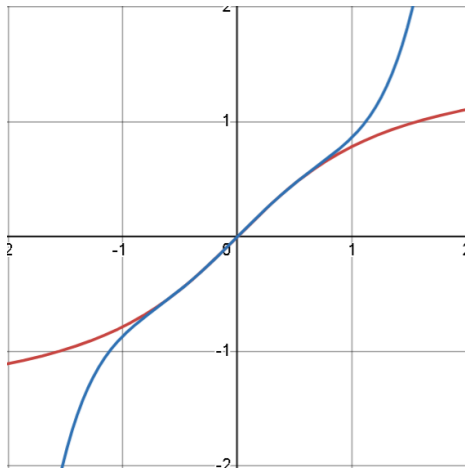
Скорость сходимости: todo

70. arctg_x_series

Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Маклорена функции $\arctg(x)$. Разложение имеет следующий вид (70.1).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots = \arctg(x) \quad (70.1)$$

Ниже представлены графики функции $\arctg(x)$ и ее приближений с помощью ряда (70.1) при $n = 2$ и $n = 100$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Область сходимости: ряд (70.1) сходится при $x \in [-1; 1]$.

Скорость сходимости: линейная.

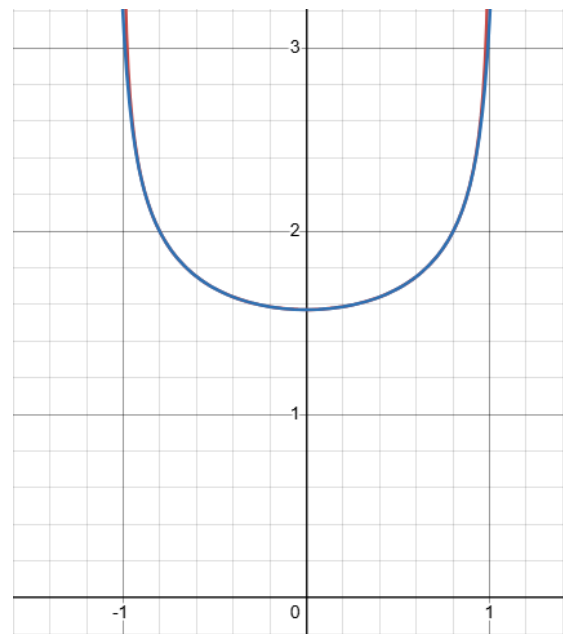
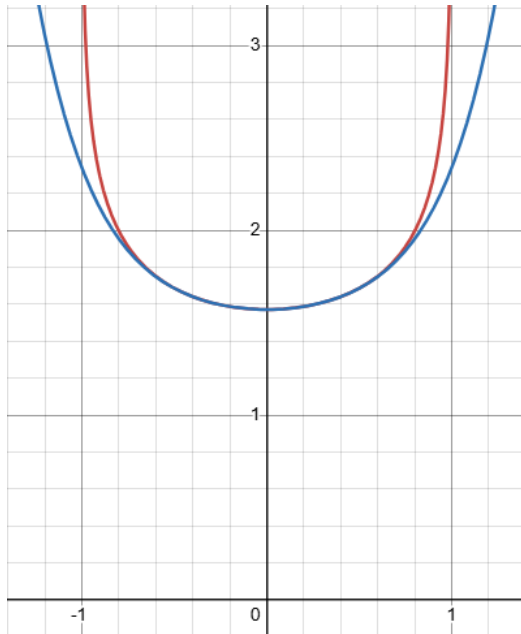
71. k_x_series

Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Тейлора функции $K(k) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d\theta}{\sqrt{1-k^2 \sin^2 \theta}}$, где k – эллиптический модуль (при $0 \leq k < 1$).

Разложение имеет следующий вид (71.1).

$$\frac{\pi}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \right)^2 k^{2n} = K(k) \quad (71.1)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции и её приближений с помощью ряда (71.1) при $n = 3$ и $n = 20$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Область сходимости: ряд (71.1) сходится при $k \in (-1; 1)$.

Скорость сходимости: гиперлинейная.

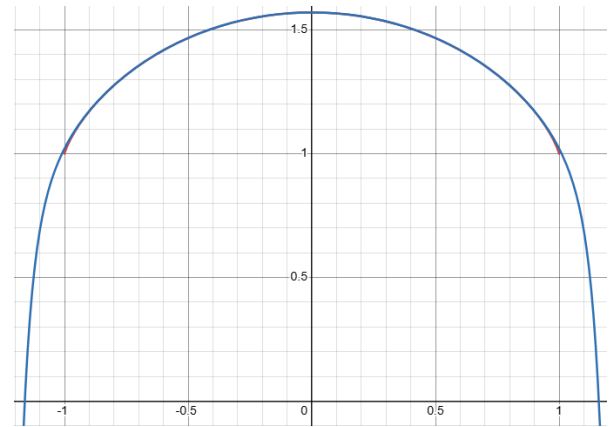
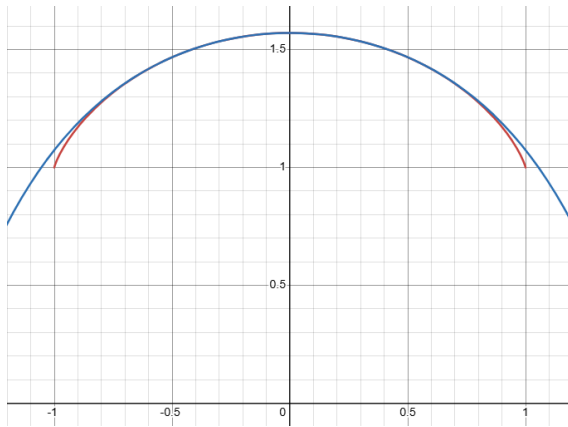
72. e_x_series

$E(k) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \theta} d\theta$, где k – эллиптический модуль ($0 \leq k < 1$)

Данный шаблон предназначен для имплементации разложения в ряд Тейлора функции $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \theta} d\theta$, где k – эллиптический модуль ($0 \leq k < 1$). Разложение имеет следующий вид (72.1).

$$\frac{\pi}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{((2n)!)^2 k^{2n}}{16^n ((n!)^4) (1 - 2n)} = \frac{\pi}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\left(\frac{(2n)!}{2^{2n} (n!)^2}\right)^2 k^{2n}}{1 - 2n} = E(k) \quad (72.1)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции и её приближений с помощью ряда (72.1) при $n = 3$ и $n = 20$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Область сходимости: ряд (72.1) сходится при $k \in (-1; 1)$.

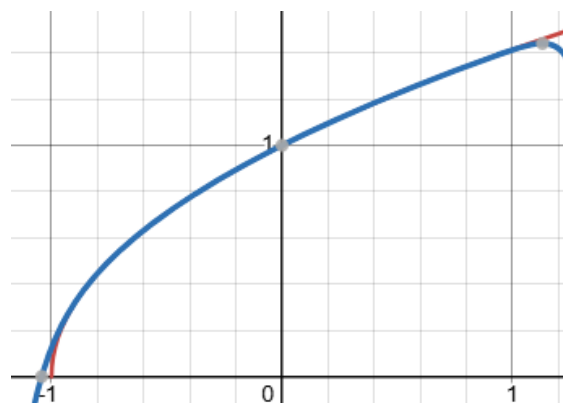
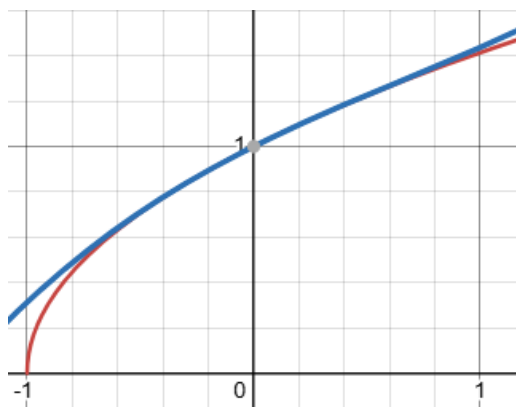
Скорость сходимости: гиперлинейная

73. sqrt_1plusx_series

Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Маклорена функции $\sqrt{1+x}$. Разложение имеет следующий вид (73.1).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n)! x^n}{(1-2n)(n!)^2 4^n} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128} + \dots = \sqrt{1+x} \quad (73.1)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $y = \sqrt{1+x}$ и ещё приближений с помощью ряда (73.1) при $n = 3$ и $n = 20$ соответственно.



Источник: ряд (73.1) представлен в [2] раздел 1.111 пункт 1.

Область сходимости: ряд (73.1) сходится при $x \in [-1; 1]$.

Скорость сходимости: гиперлинейная.

74. lambert_W_func_series

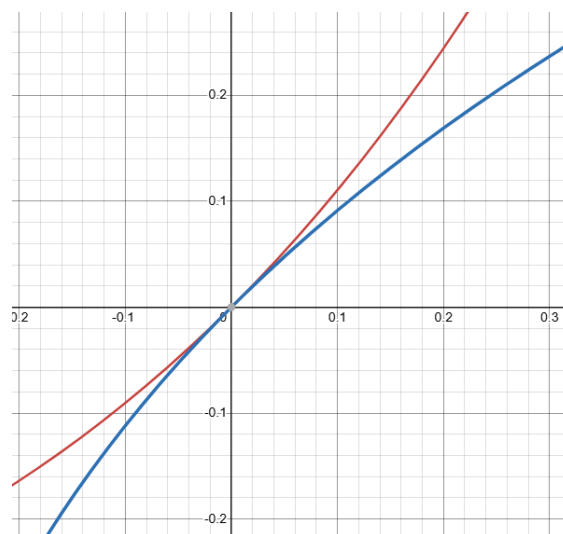
Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Маклорена W-функции Ламберта. Функция определяется как обратная функция к функции $f(w) = w * e^w$ для комплексных w . С помощью теоремы Лагранжа об обращении рядов можно получить следующее выражение для ряда Тейлора в окрестности нуля (74.1).

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-k)^{k-1}}{k!} x^k = W_0(x) \quad (74.1)$$

Произведя замену $n = k - 1$ в ряде (74.1), получим итоговое разложение (74.2).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-n-1)^n}{(n+1)!} x^{n+1} = W_0(x) \quad (74.2)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции и ее приближений с помощью ряда (74.2) при $n=3$ и $n=20$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Область сходимости: ряд (74.2) сходится при $z \in \left(-\frac{1}{e}; \frac{1}{e}\right)$

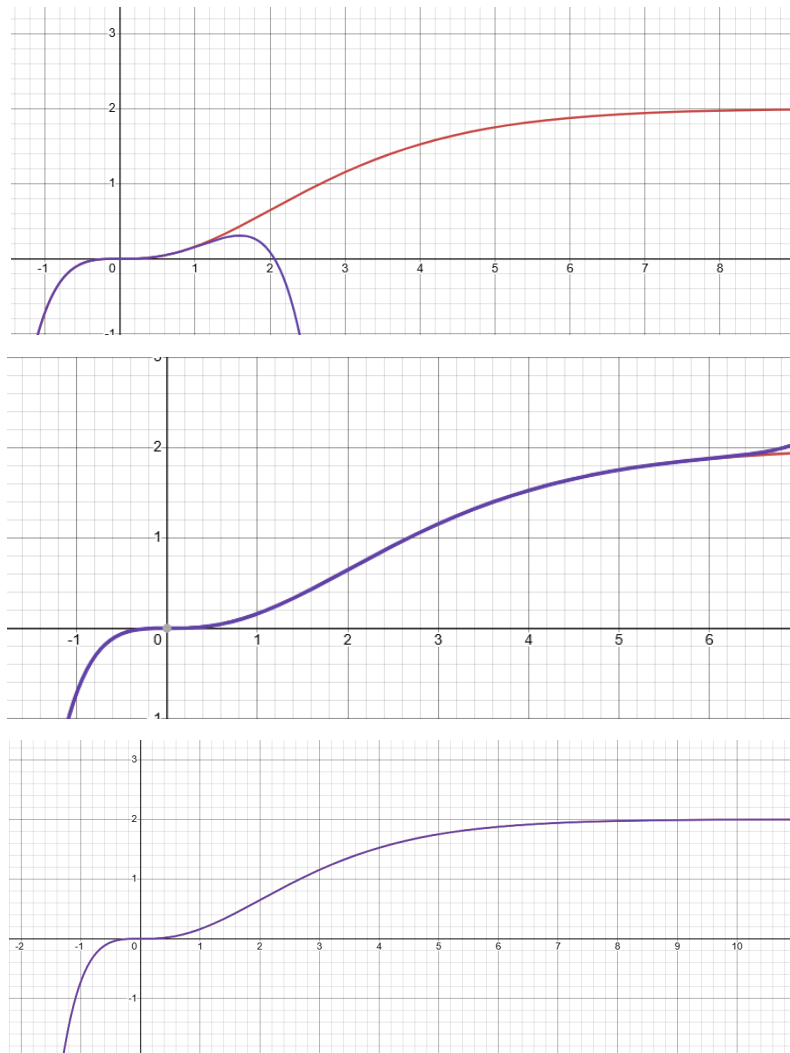
Скорость сходимости: гиперлинейная.

75. incomplete_Gamma_func_series

Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Тейлора функции $\int_0^x t^{s-1} e^{-t} dt$, где s – параметр. Разложение имеет следующий вид (75.1).

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{k+s}}{k! (s+k)} = \frac{x^s}{s} - \frac{x^{s+1}}{s+1} + \frac{x^{s+2}}{2(s+2)} - \frac{x^{s+3}}{6(s+3)} + \dots = \gamma(s, x) \quad (75.1)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции и её приближений с помощью ряда (75.1) при $n = 3$, $n = 20$ и $n = 80$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Область сходимости: ряд сходится при $x \in \mathbb{C}$ и $s = \text{const}$.

Скорость сходимости: гиперлинейная.

76. series_with_ln_number1

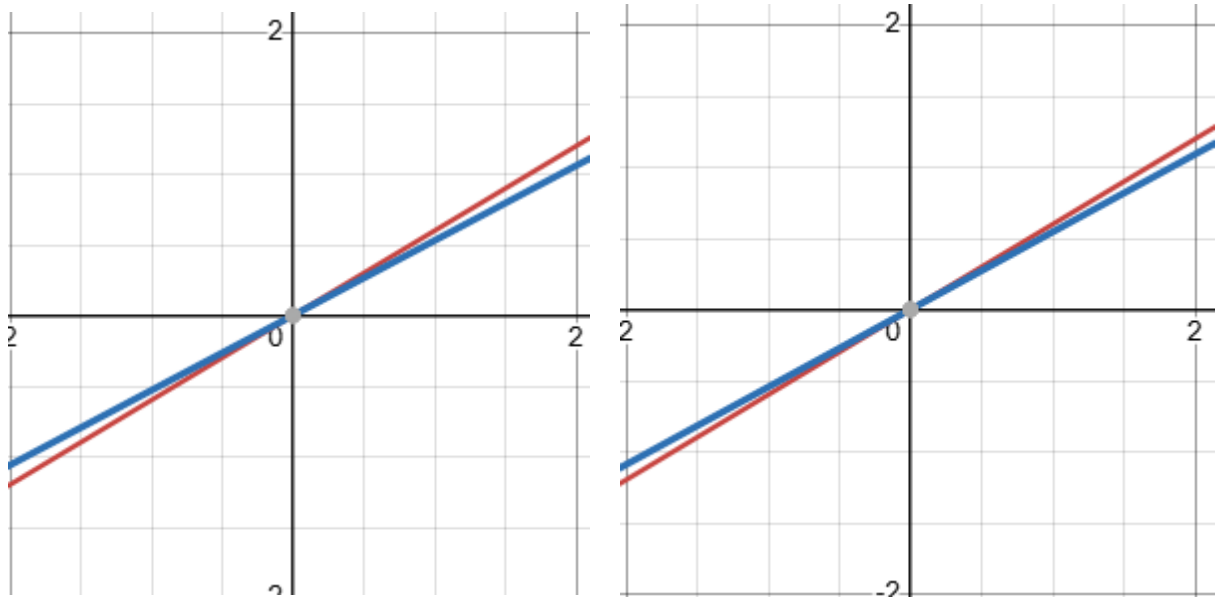
Данный шаблон предназначен для имплементации ряда (76.2). Воспользуемся рядом (76.1).

$$\sum_{k=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{k^{k^2 + \frac{k}{2}}}{(k!)^k e^{k^2}} \right) = 0,599195688977 \quad (76.1)$$

Произведя замену $n = k - 1$ в ряде (76.1) и домножая на x , получим итоговое разложение (76.2).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{(n+1)^{(n+1)^2 + \frac{(n+1)}{2}}}{((n+1)!)^{n+1} e^{(n+1)^2}} \right) * x = 0,599195688977 * x \quad (76.2)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции и ее приближений с помощью ряда (76.2) при $n=3$ и $n=20$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Область сходимости: ряд сходится при $x \in (-\infty; +\infty)$.

Скорость сходимости: гиперлинейная.

77. series_with_ln_number2

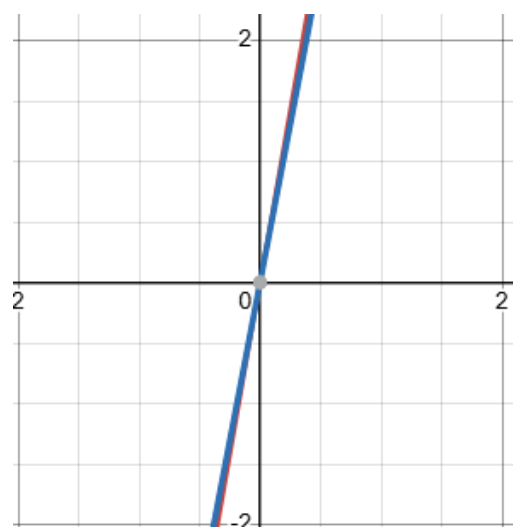
Данный шаблон предназначен для имплементации ряда (77.2). Воспользуемся рядом (77.1).

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n+1)^{\ln(n+1)}} = 5.71617784132 \quad (77.1)$$

Произведя замену $n = k - 1$ в ряде (77.1) и домножая на x , получим итоговое разложение (77.2).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x}{\ln(n+2)^{\ln(n+2)}} = 5.71617784132 * x \quad (77.2)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции и ее приближений с помощью ряда (77.2) при $n=3$ и $n=20$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Область сходимости: ряд сходится при $x \in (-\infty; +\infty)$.

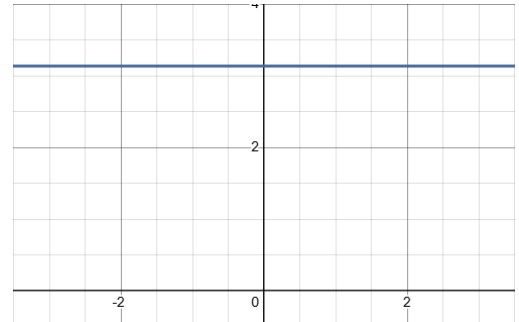
Скорость сходимости: логарифмическая.

78. pi_series

Данный шаблон используется для имплементации разложения числа π в числовой ряд. Разложение имеет следующий вид (78.1).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sqrt{12}(-3)^{-n}}{2n+1} = \pi \quad (78.1)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $y = \pi$ и её приближений с помощью ряда (78.1) при $n = 3$ и $n = 20$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Область сходимости: ряд (78.1) сходится при $x \in (-\infty; +\infty)$

Скорость сходимости: линейная.

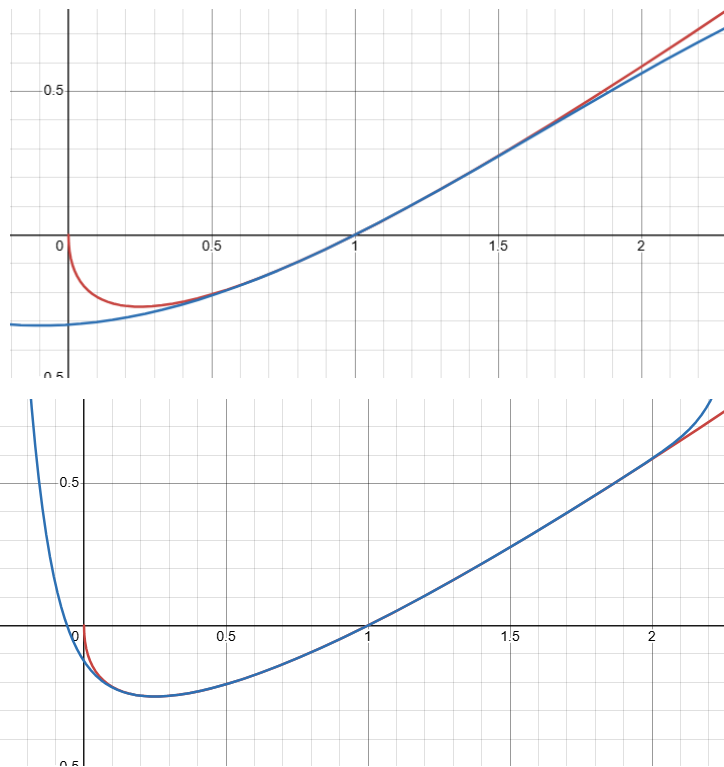
79. x_min_sqrt_x_series

Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Тейлора функции $x - \sqrt{x}$. Разложение имеет следующий вид (79.1)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\begin{cases} 1 - \binom{\frac{1}{2}}{n}, & n = 0 \text{ или } n = 1 \\ -\binom{\frac{1}{2}}{n}, & n > 1 \end{cases} \right) (-1+x)^n = x - \sqrt{x} \quad (79.1)$$

В ряде (79.1) оператор $\binom{\frac{1}{2}}{n}$ обозначает биномиальный коэффициент.

Ниже, на рисунках представлены графики функции и ее приближений с помощью ряда (79.2) при $n=3$ и $n=20$ соответственно.



Область сходимости: ряд (79.1) сходится при $x \in (0; 2)$.

Скорость сходимости: гиперлинейная.

80. arctg_x2_series

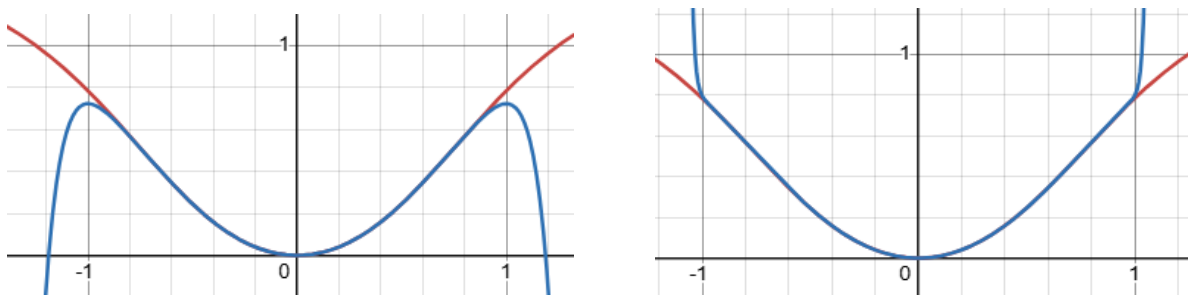
Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Маклорена функции $\arctg(x^2)$. Воспользуемся стандартным разложением арктангенса (80.1).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots = \arctg(x) \quad (80.1)$$

При подстановке x^2 получим разложение (80.2).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{4n+2}}{2n+1} = x^2 - \frac{x^6}{3} + \frac{x^{14}}{7} + \dots = \arctg(x^2) \quad (80.2)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\operatorname{arctg}(x^2)$ и ее приближений с помощью ряда (80.2) при $n=3$ и $n=20$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Область сходимости: ряд (80.2) сходится при $x \in [-1; 1]$.

Скорость сходимости: линейная.

81. $\ln(1+x^4)$ series

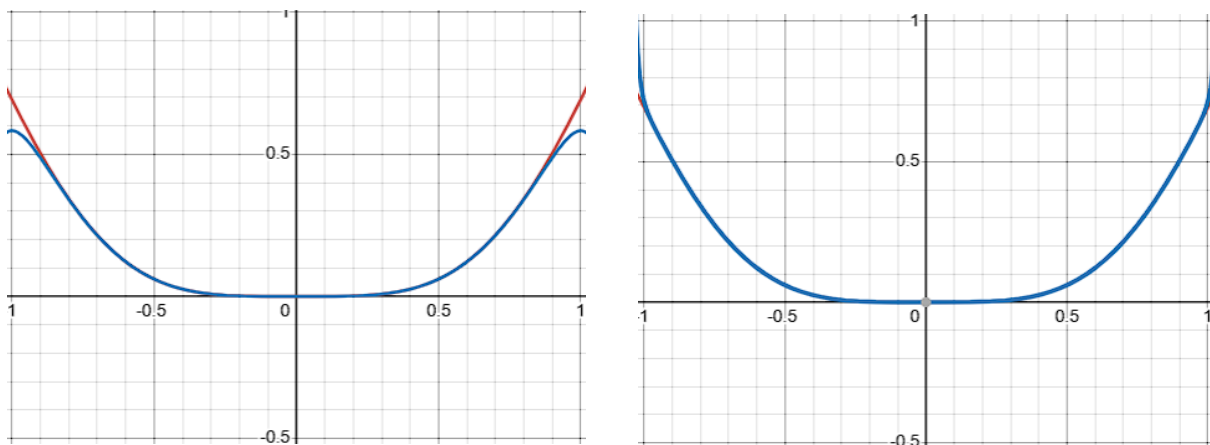
Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Маклорена функции $\ln(1+x^4)$. Воспользуемся стандартным разложением логарифма (81.1).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+1}}{n+1} = \ln(1+x) \quad (81.1)$$

При подстановке x^2 получим итоговое разложение (81.2).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{4(n+1)}}{n+1} = \ln(1+x^4) \quad (81.2)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\ln(1+x^4)$ и ее приближений с помощью ряда (81.2) при $n=3$ и $n=20$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (81.1) представлен в [2] раздел 1.12 пункт 2.

Область сходимости: ряд (81.2) сходится при $x \in (-1; 1)$.

Скорость сходимости: линейная.

82. sin_x2_series

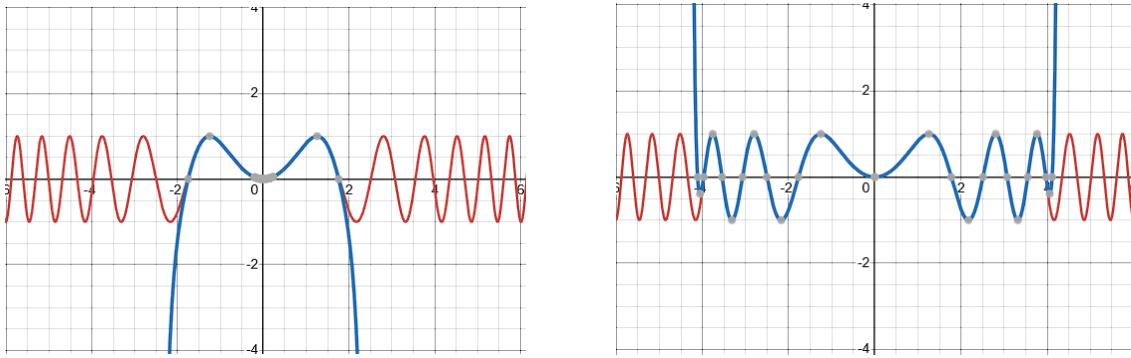
Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Маклорена функции $\sin(x^2)$. Воспользуемся стандартным разложением синуса (82.1).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \dots = \sin(x) \quad (82.1)$$

При подстановке x^2 получим разложение (82.2).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{4n+2}}{(2n+1)!} = x^2 - \frac{x^6}{6} + \frac{x^{10}}{120} - \dots = \sin(x^2) \quad (82.2)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\sin(x^2)$ и ее приближений с помощью ряда (82.2) при $n=3$ и $n=20$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (82.1) представлен в [2] раздел 1.411 пункт 1.

Область сходимости: ряд (82.2) сходится при $x \in (-\infty; +\infty)$.

Скорость сходимости: гиперлинейная.

83. arctg_x3_series

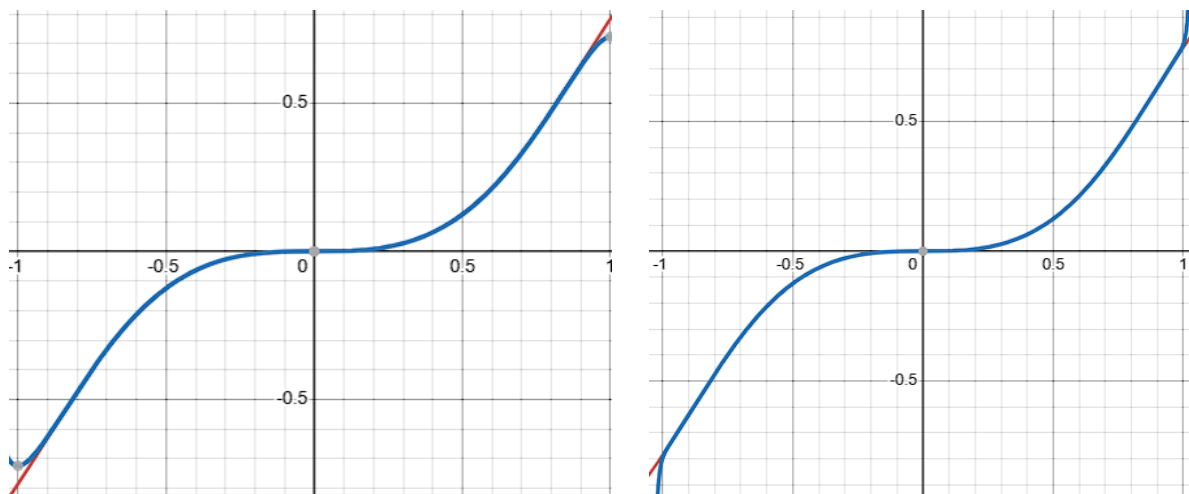
Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Маклорена функции $\arctg(x^3)$. Воспользуемся стандартным разложением арктангенса (83.1).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots = \arctg(x) \quad (83.1)$$

При подстановке x^3 получим разложение (83.2).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{6n+3}}{2n+1} = x^3 - \frac{x^9}{3} + \frac{x^{15}}{5} - \dots = \arctg(x^3) \quad (83.2)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\arctg(x^3)$ и ее приближений с помощью ряда (83.2) при $n=3$ и $n=20$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Область сходимости: ряд (83.2) сходится при $x \in [-1; 1]$.

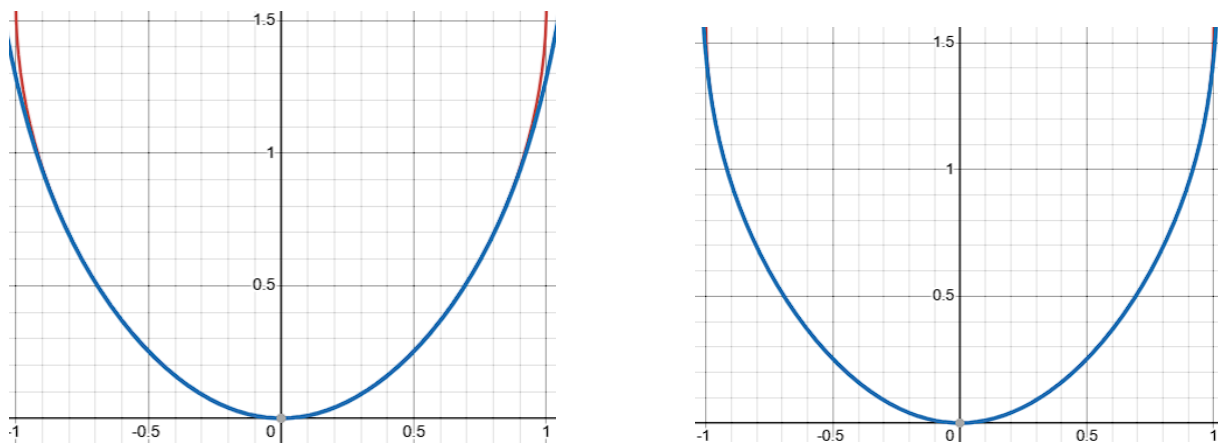
Скорость сходимости: линейная.

84. arcsin_x2_series

Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Маклорена функции $\arcsin(x^2)$. Данный ряд выводится следующим образом (84.1).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)! x^{4n+2}}{(4^n (n!)^2 (2n+1))} = x^2 + \frac{x^6}{3} + \frac{3x^{10}}{40} + \frac{5x^{14}}{112} + \dots = \arcsin(x^2) \quad (84.1)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\arcsin(x^2)$ и ее приближений с помощью ряда (84.1) при $n=3$ и $n=20$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Область сходимости: ряд (84.1) сходится при $x \in [-1; 1]$.

Скорость сходимости: гиперлинейная.

85. ln1_m_x2_series

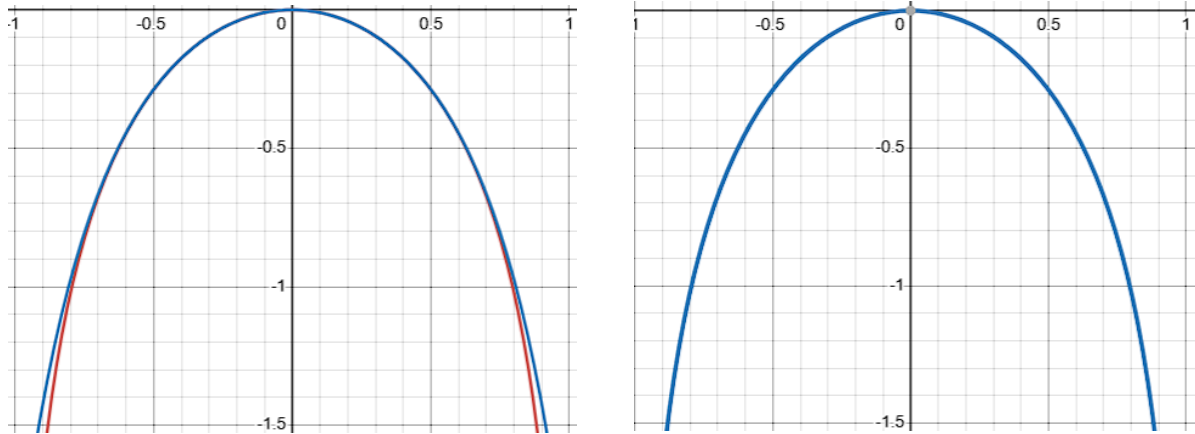
Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Маклорена функции $\ln(1 - x^2)$. Данный ряд выводится следующим образом (85.1).

$$\ln(1 - x^2) = -\left(x^2 + \frac{x^4}{2} + \frac{x^6}{3} + \dots + \frac{x^{2k}}{k}\right) = -\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{2k}}{k} \quad (85.1)$$

Произведя замену $n = k - 1$ в ряде (85.1), получим итоговое разложение (85.2).

$$\ln(1 - x^2) = - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+2}}{n+1} \quad (85.2)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\ln(1 - x^2)$ и ее приближений с помощью ряда (85.2) при $n=3$ и $n=20$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (85.1) представлен в [2] раздел 1.12 пункт 2

Область сходимости: ряд (85.2) сходится при $x \in (-1; 1)$.

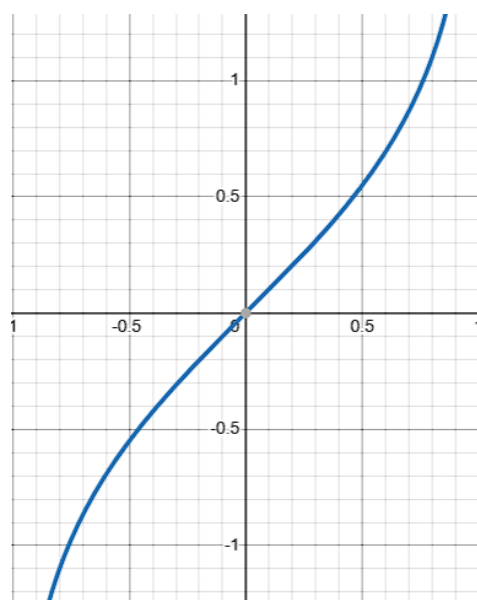
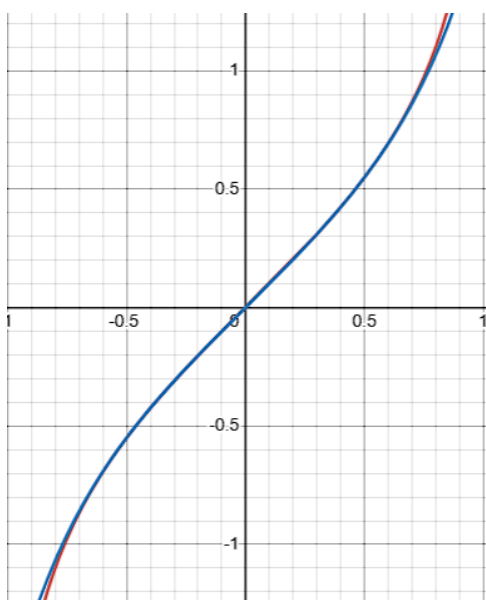
Скорость сходимости: линейная.

86. artanh_x_series

Данный шаблон используется для используется для имплементации разложения в ряд Маклорена функции $\text{arth}(x)$. Данный ряд выводиться следующим образом (86.1).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \frac{x^7}{7} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = \text{arth}(x) \quad (86.1)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\text{arth}(x)$ и ее приближений с помощью ряда (86.1) при $n=3$ и $n=20$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Область сходимости: ряд (86.1) сходится при $x \in [-1; 1]$

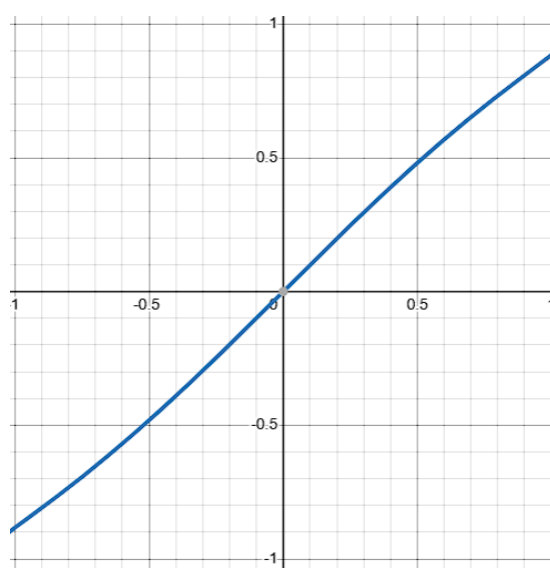
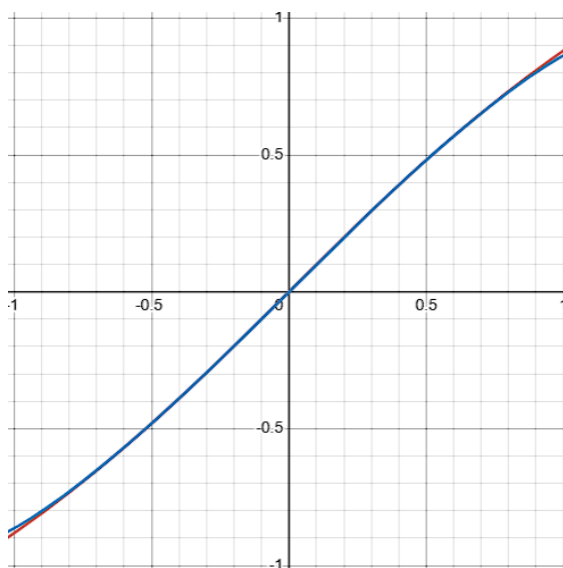
Скорость сходимости: линейная

87. arcsinh_x_series

Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Маклорена функции $\text{arsh}(x)$. Данный ряд выводится следующим образом (87.1).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{(-1)^n (2n)!}{2^{2n} (n!)^2} \right) \left(\frac{x^{2n+1}}{2n+1} \right) = x - \left(\frac{1}{2} \right) \left(\frac{x^3}{3} \right) + \left(\frac{1 * 3}{2 * 4} \right) \left(\frac{x^5}{5} \right) - \left(\frac{1 * 3 * 5}{2 * 4 * 6} \right) \left(\frac{x^7}{7} \right) + \dots + \left(\frac{(-1)^n (2n+1)!!}{(2n)!!} \right) \left(\frac{x^{2n+1}}{2n+1} \right) = \text{arsh}(x) \quad (87.1)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\text{arsh}(x)$ и ее приближений с помощью ряда (87.1) при $n=3$ и $n=20$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Область сходимости: ряд (87.1) сходится при $x \in [-1; 1]$.

Скорость сходимости: гиперлинейная.

88. cos_x2_series

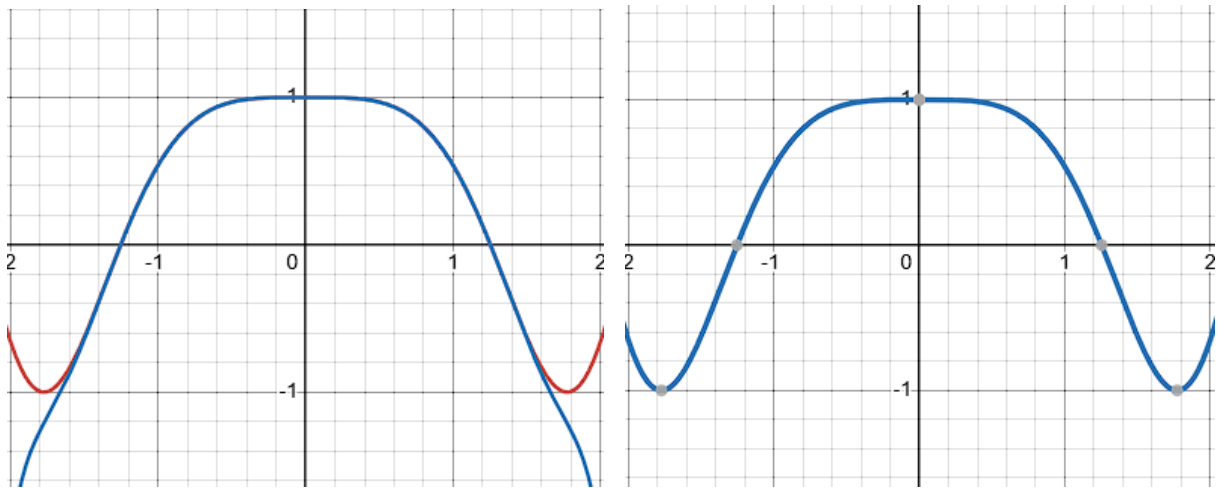
Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Маклорена функции $\cos(x^2)$. Воспользуемся стандартным разложением косинуса (88.1)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = \cos(x) \quad (88.1)$$

При подстановке x^2 получим разложение (88.2).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{4n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^4}{2} + \frac{x^8}{24} - \frac{x^{12}}{720} + \dots + \frac{(-1)^n x^{4n}}{(2n)!} = \cos(x^2) \quad (88.2)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\cos(x^2)$ и ее приближений с помощью ряда (88.2) при $n=3$ и $n=20$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (88.1) представлен в [2] раздел 1.411 пункт 3.

Область сходимости: ряд (88.2) сходится при $x \in (-\infty; +\infty)$.

Скорость сходимости: гиперлинейная.

89. sinh_x2_series

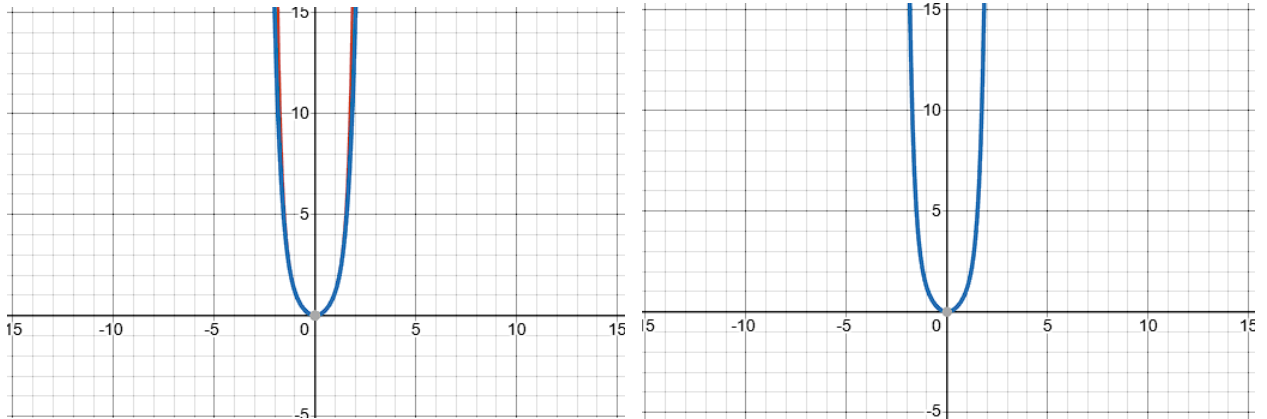
Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Маклорена функции $\text{sh}(x^2)$. Воспользуемся стандартным разложением гиперболического синуса (89.1)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = \text{sh}(x) \quad (89.1)$$

При подстановке x^2 получим разложение (89.2).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n+2}}{(2n+1)!} = x + \frac{x^6}{3!} + \frac{x^{10}}{5!} + \dots + \frac{x^{4n+2}}{(2n+1)!} = \text{sh}(x^2) \quad (89.2)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\text{sh}(x^2)$ и ее приближений с помощью ряда (89.2) при $n=1$ и $n=20$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Источник: ряд (89.1) представлен в [2] раздел 1.411 пункт 5.

Область сходимости: ряд (89.2) сходится при $x \in (-\infty; +\infty)$

Скорость сходимости: гиперлинейная.

90. arctanh_x2_series

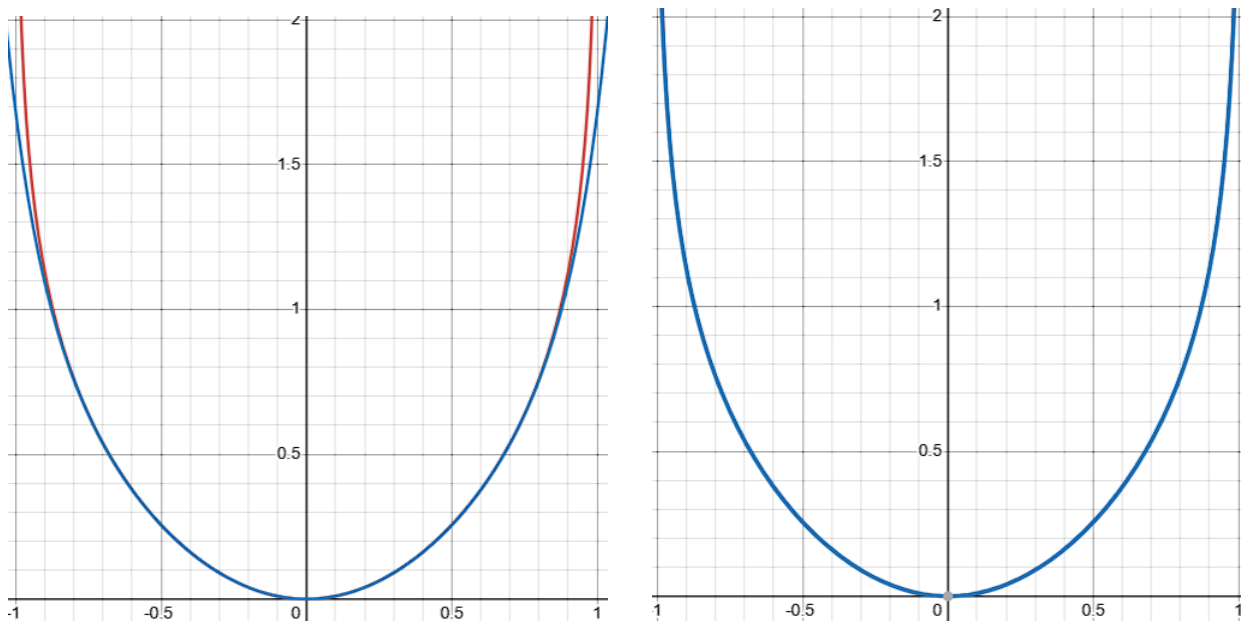
Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Маклорена функции $\text{arth}(x^2)$. Воспользуемся стандартным разложением обратного гиперболического тангенса (90.1)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \frac{x^7}{7} + \dots + \frac{x^{2n+1}}{2n+1} = \text{arth}(x) \quad (90.1)$$

При подстановке x^2 получим разложение (90.2).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n+2}}{2n+1} = x^2 + \frac{x^6}{3} + \frac{x^{10}}{5} + \frac{x^{14}}{7} + \dots + \frac{x^{4n+2}}{2n+1} = \text{arth}(x^2) \quad (90.2)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\text{arth}(x^2)$ и ее приближений с помощью ряда (90.2) при $n=3$ и $n=20$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Область сходимости: ряд (90.2) сходится при $x \in [-1; 1]$.

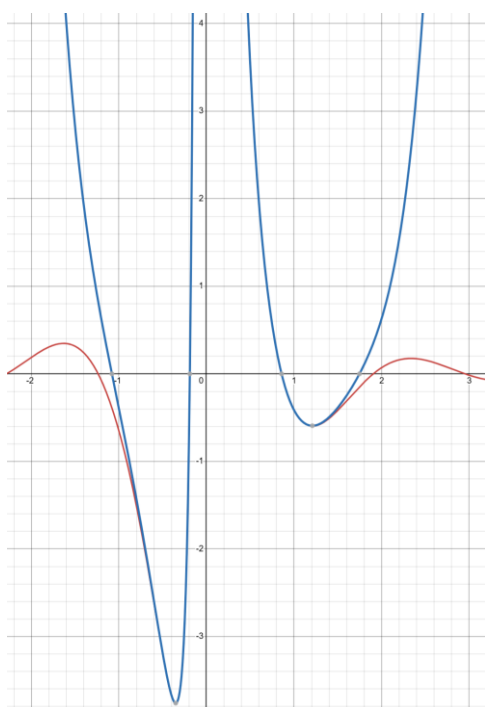
Скорость сходимости: линейная.

91. cos3xmin1_div_xsqaure_series

Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Маклорена функции $\frac{\cos(3x-1)}{x^2}$. Разложение имеет следующий вид (91.1).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (3x-1)^{2n}}{x^2 (2n)!} = \frac{1}{x^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (3x-1)^{2n}}{(2n)!} = \frac{\cos(3x-1)}{x^2} \quad (91.1)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\frac{\cos(3x-1)}{x^2}$ и ее приближений с помощью ряда (91.1) при $n=4$ и $n=100$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Область сходимости: ряд сходится при $x \in (-\infty; +\infty)$

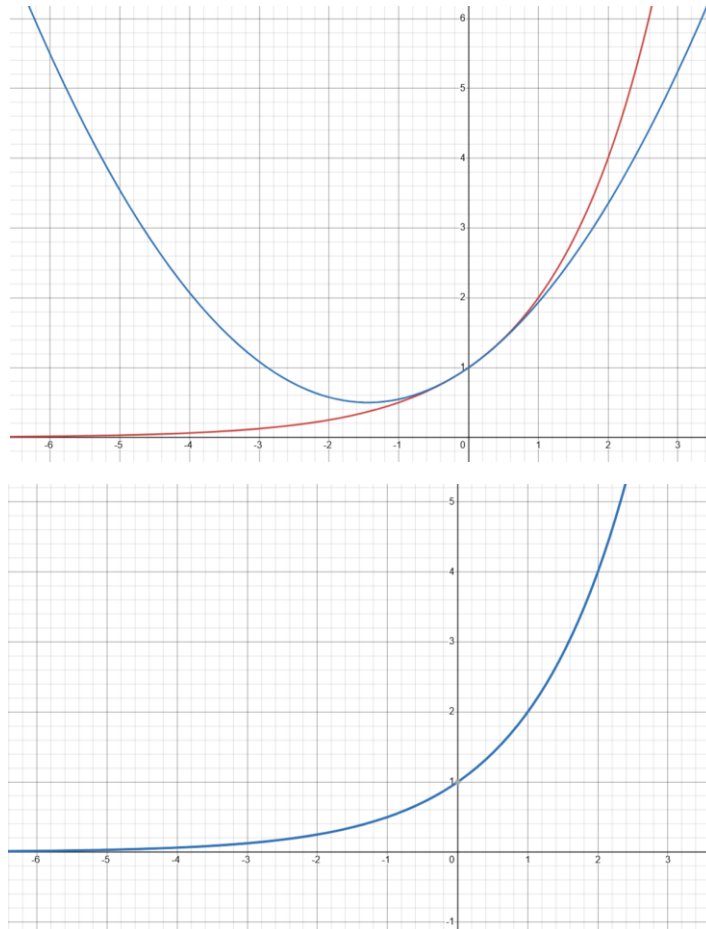
Скорость сходимости: гиперлинейная

92. two_degree_x_series

Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Маклорена функции 2^x . Данный ряд выводиться следующим образом (92.1).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n \ln^n(2)}{n!} = 1 + x \ln(2) + \frac{1}{2} x^2 \ln^2 2 + \frac{1}{6} x^3 \ln^3(2) + \dots = 2^x \quad (92.1)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции 2^x и ее приближений с помощью ряда (92.1) при $n=4$ и $n=100$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Область сходимости: ряд (92.1) сходится при $x \in (-\infty; +\infty)$

Скорость сходимости: гиперлинейная.

93. sqrt_1plusx_min_1_min_x_div_2_series

Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Маклорена функции $\sqrt{1+x} - 1 - \frac{x}{2}$. Данный ряд выводиться следующим образом (93.1).

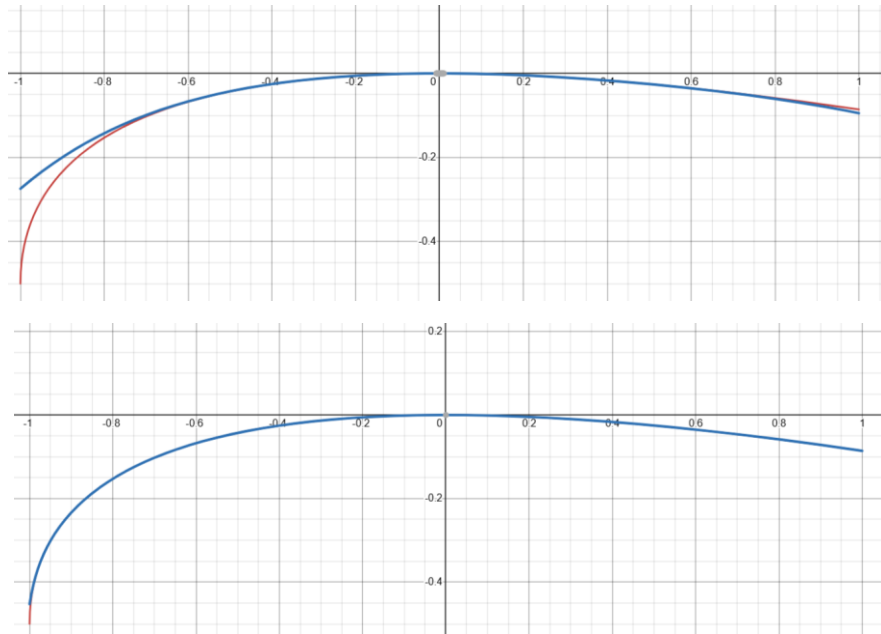
$$\begin{aligned}\sqrt{1+x} - 1 - \frac{x}{2} &= -\frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128} + \frac{7x^5}{256} - \dots = \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\begin{cases} 0, n=0 \text{ или } n=1 \\ \left(\frac{1}{2}\right)_n, n>1 \end{cases} \right) x^n\end{aligned}\quad (93.1)$$

где $\left(\frac{1}{2}\right)_n$ – биномиальный коэффициент.

Сдвинув для удобства ряд (93.1) на 2, получим итоговое разложение (93.2).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)_{n+2} x^{n+2} = \sqrt{1+x} - 1 - \frac{x}{2} \quad (93.2)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\sqrt{1+x} - 1 - \frac{x}{2}$ и ее приближений с помощью ряда (93.2) при $n=4$ и $n=140$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Область сходимости: ряд (93.2) сходится при $x \in [-1, 1]$.

Скорость сходимости: гиперлинейная.

94. ln13_min_ln7_div_7_series

Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд числа $\frac{\ln 13 - \ln 7}{7}$.

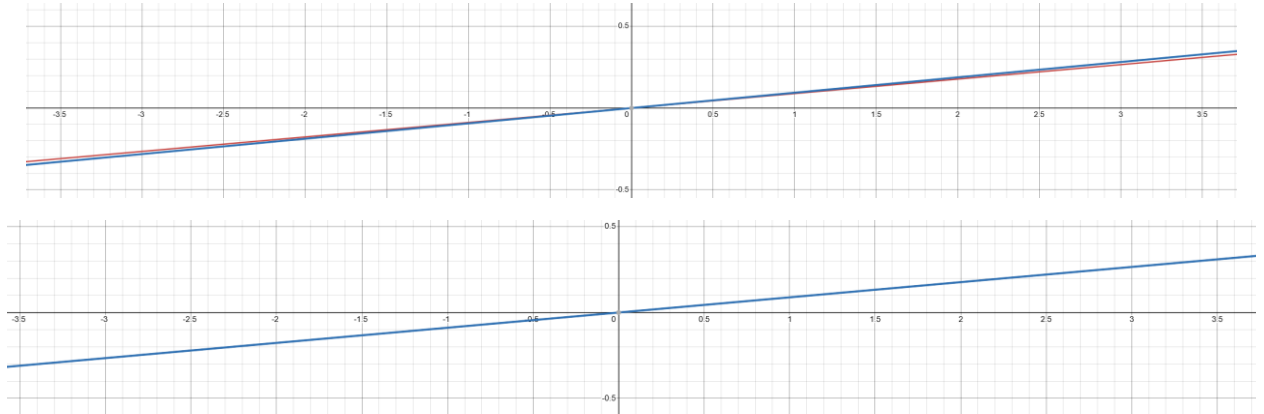
Разложение имеет следующий вид (94.1).

$$\frac{\ln 13 - \ln 7}{7} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1} 6^k}{k * 7^{k+1}} \quad (94.1)$$

Произведя замену $n = k - 1$ в ряде (94.1) и домножив обе части равенства на x , получим итоговое разложение (94.2).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 6^{n+1} x}{(n+1) 7^{n+2}} = \frac{(\ln 13 - \ln 7)x}{7} \quad (94.2)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\frac{(\ln 13 - \ln 7)x}{7}$ и ее приближений с помощью ряда (94.2) при $n=4$ и $n=100$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Область сходимости: ряд (94.2) сходится при $x \in (-\infty, +\infty)$.

Скорость сходимости: логорифмическая.

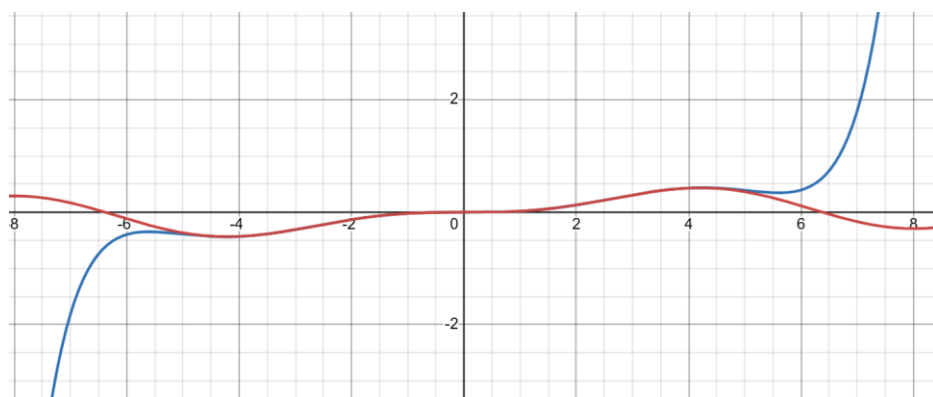
95. Ja_x_series

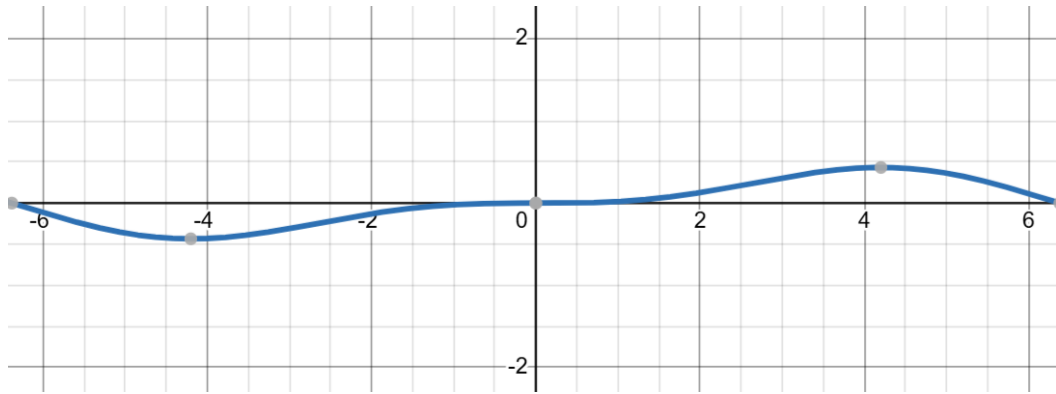
Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Маклорена функции $J_a(x)$ – функции Бесселя первого рода, где a – порядок. Разложение имеет следующий вид (95.1).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! \Gamma(n+a+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n+a} = J_a(x) \quad (95.1)$$

Здесь $\Gamma(z)$ – гамма-функция Эйлера.

Ниже, на рисунках представлены графики функции $J_a(x)$ при $a=3$ и ее приближений с помощью ряда (95.1) при $n=4$ и $n=100$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).





Источник: ряд (95.1) в [1] глава 5.2.10 пункт 7.

Область сходимости: ряд (95.1) сходится при $x \in (-\infty; \infty)$.

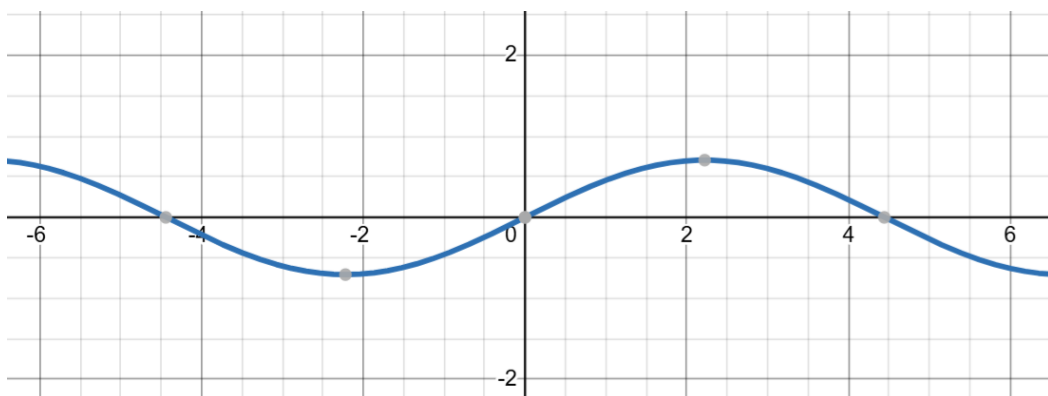
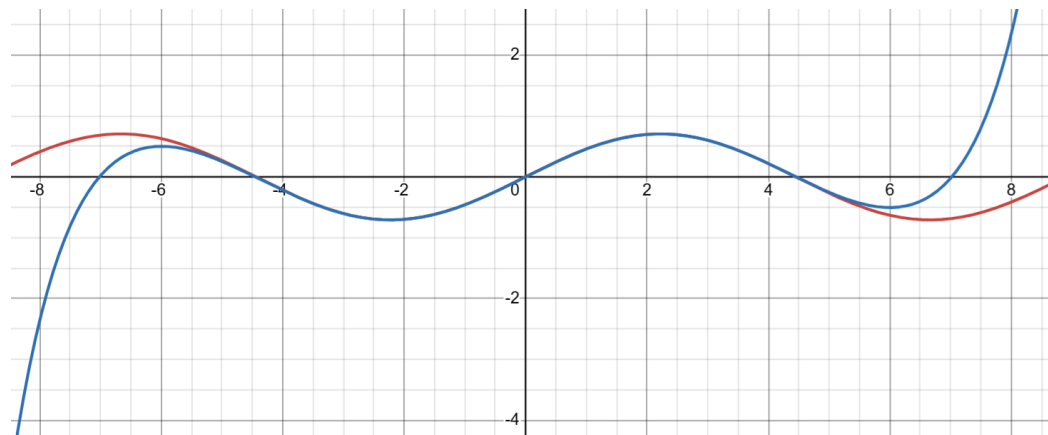
Скорость сходимости: гиперлинейная.

96. one_div_sqrt2_sin_xdivsqrt2_series

Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Маклорена функции $\frac{1}{\sqrt{2}} \sin\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)$. Разложение имеет следующий вид (96.1).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2^{n+1} (2n+1)!} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right) \quad (96.1)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\frac{1}{\sqrt{2}} \sin\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)$ и ее приближений с помощью ряда (96.1) при $n=4$ и $n=100$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Область сходимости: ряд (96.1) сходится при $x \in (-\infty; +\infty)$

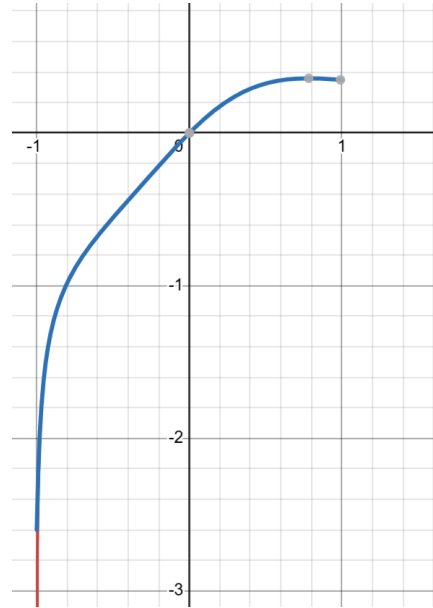
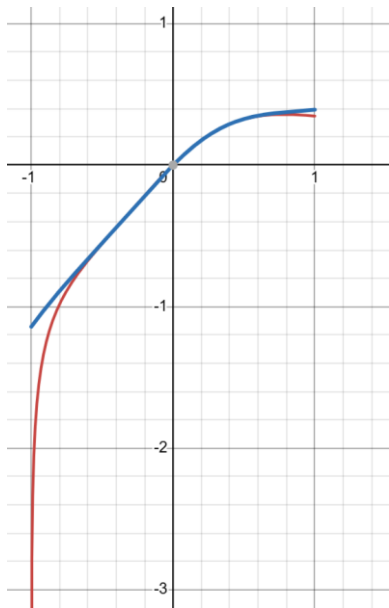
Скорость сходимости: гиперлинейная.

97. ln_1plusx_div_1plusx2

Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Маклорена функции $\frac{\ln(1+x)}{1+x^2}$. Разложение имеет следующий вид (97.1).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+1}}{(n+1)(1+x^2)} = x - \frac{x^2}{2} - \frac{2x^3}{3} + \frac{x^4}{4} + \frac{13x^5}{15} + \dots = \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} \quad (97.1)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\frac{\ln(1+x)}{1+x^2}$ и ее приближений с помощью ряда (97.1) при $n=4$ и $n=100$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Область сходимости: ряд (97.1) сходится при $x \in (-1; 1)$.

Скорость сходимости: логорифмическая.

98. cos_sqrt_x

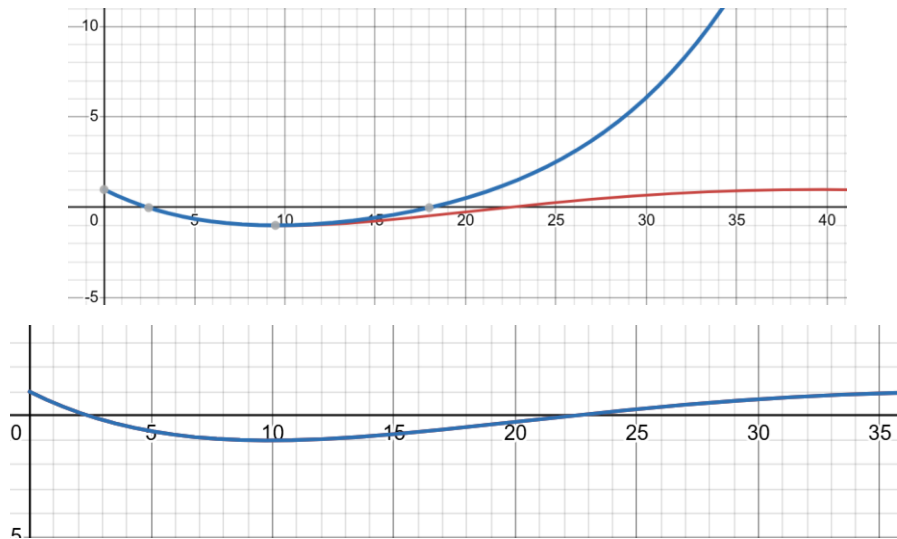
Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Маклорена функции $\cos(\sqrt{x})$. Воспользуемся стандартным разложением косинуса (98.1)

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720} + \dots + \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \quad (98.1)$$

Подставляя $\sqrt{x}$ вместо x , получаем итоговое разложение (98.2).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{(2n)!} = 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{24} - \frac{x^3}{720} + \dots = \cos(\sqrt{x}) \quad (98.2)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\cos(\sqrt{x})$ и ее приближений с помощью ряда (98.2) при $n=4$ и $n=100$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Область сходимости: ряд (98.2) сходится при $x \in (0; +\infty)$.

Скорость сходимости: гиперлинейная.

99. ln_1_plus_x3

Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Маклорена функции $\ln(1 + x^3)$. Воспользуемся стандартным разложением логарифма (99.1).

$$\ln(1 + x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k x^k}{k} \quad (99.1)$$

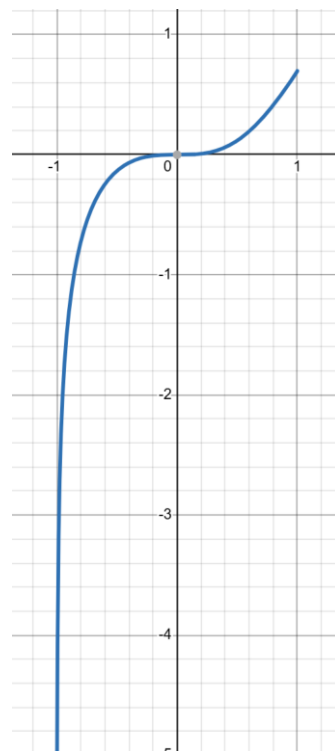
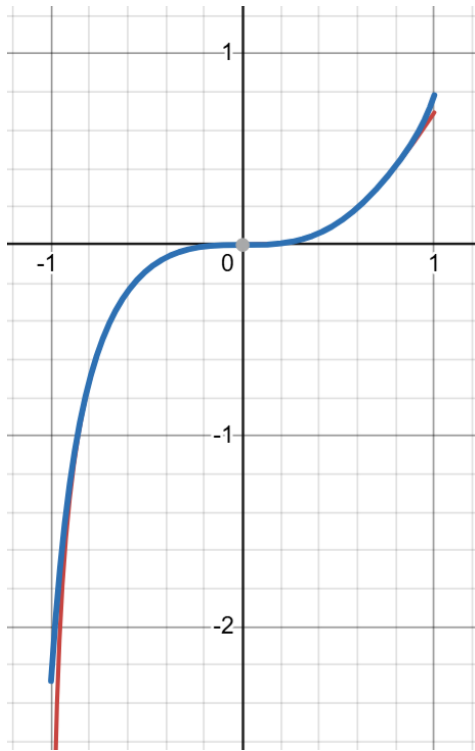
Подставляя x^3 в ряд (99.1), получим (99.2).

$$\ln(1 + x^3) = x^3 - \frac{x^6}{2} + \frac{x^9}{3} + \dots = - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{3k}}{k} \quad (99.2)$$

Произведя замену $n = k - 1$ в ряде (99.2) и домножив обе части равенства на x , получим итоговое разложение (99.3).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{3n+3}}{n+1} = \ln(1 + x^3) \quad (99.3)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\ln(1 + x^3)$ и ее приближений с помощью ряда (99.3) при $n=4$ и $n=100$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Область сходимости: ряд (99.3) сходится при $x \in (-1; 1)$.

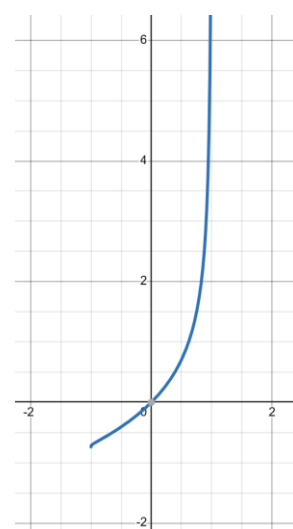
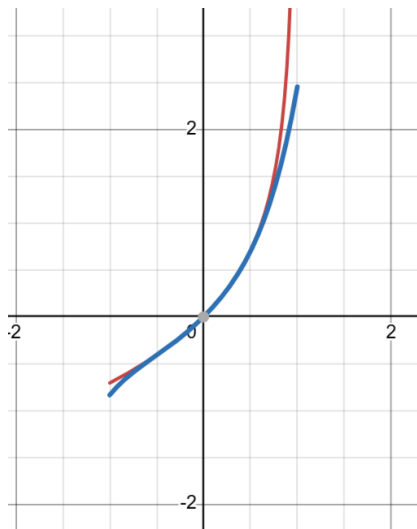
Скорость сходимости: линейная.

100. x_div_1minx

Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Маклорена функции $\frac{x}{\sqrt{1-x}}$. Разложение имеет следующий вид (100.1).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)! x^{n+1}}{(n!)^2 4^n} = x + \frac{x^2}{2} + \frac{3x^3}{8} + \frac{5x^4}{16} + \dots = \frac{x}{\sqrt{1-x}} \quad (100.1)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\frac{x}{\sqrt{1-x}}$ и ее приближений с помощью ряда (100.1) при $n=4$ и $n=80$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Область сходимости: ряд (100.1) сходится при $x \in (-1; 1)$.

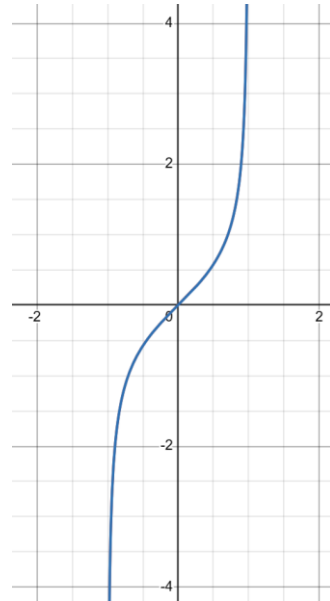
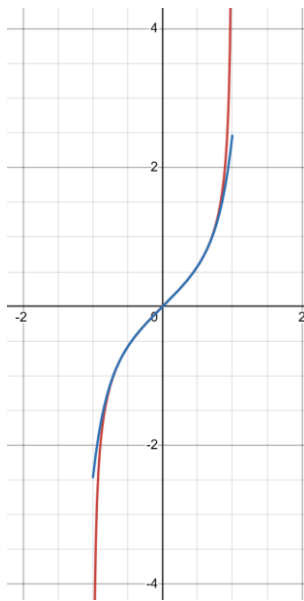
Скорость сходимости: гиперлинейная.

101. x_div_1minx2

Данный шаблон используется для имплементации разложения в ряд Маклорена функции $\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$. Разложение имеет следующий вид (101.1).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n)! x^{2n+1}}{(n!)^2 4^n} = x + \frac{x^3}{2} + \frac{3x^5}{8} + \frac{5x^7}{16} + \dots = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \quad (101.1)$$

Ниже, на рисунках представлены графики функции $\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$ и ее приближений с помощью ряда (101.1) при $n=4$ и $n=80$ соответственно (красным цветом показана целевая функция, синим – приближение с помощью ряда).



Область сходимости: ряд сходится при $x \in (-1; 1)$

Скорость сходимости: линейная

102. gamma_series

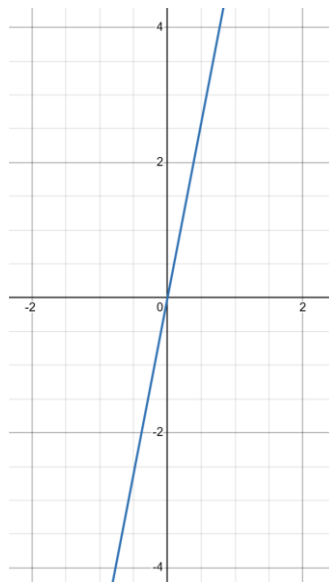
Данный шаблон используется для имплементации гармонического ряда. Гармонический ряд имеет следующий вид (102.1).

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{k} = H_k \quad (102.1)$$

Произведя замену $n = k - 1$ в ряде (102.1) и домножив обе части равенства на x , получим разложение (102.2).

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x}{n+1} = H_n * x \quad (102.2)$$

Ниже на рисунке приведена визуализация данного ряда.



Область сходимости: ряд расходится.

Список литературы

1. Прудников А. П. Интегралы и Ряды. В 3 т. Т. 1. Элементарные функции / А. П. Прудников, Ю. А. Брычков, О. И. Маричев; Издательская фирма “Физико-математическая литература”. – Москва, 2002. – 631 с. ISBN 5-9221-0323-7.
2. Gradshteyn I. S. Table of Integrals, Series, and Products: Seventh Edition / I.S. Gradshteyn, I.M. Ryzhik; Academic Press. – Burlington: 30 Corporate Drive, Suite 400, Burlington, MA 01803, USA, 2007. – 1220 с. ISBN-13: 978-0-12-373637-6.